Seminario 1 – Guía del docente

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

Lea los texto 1.

Las respuestas a las tareas de este documento debe ser subido al aula virtual hasta el miércoles 19 de marzo a las 22:00 horas. Su desarrollo es individual.

Tareas

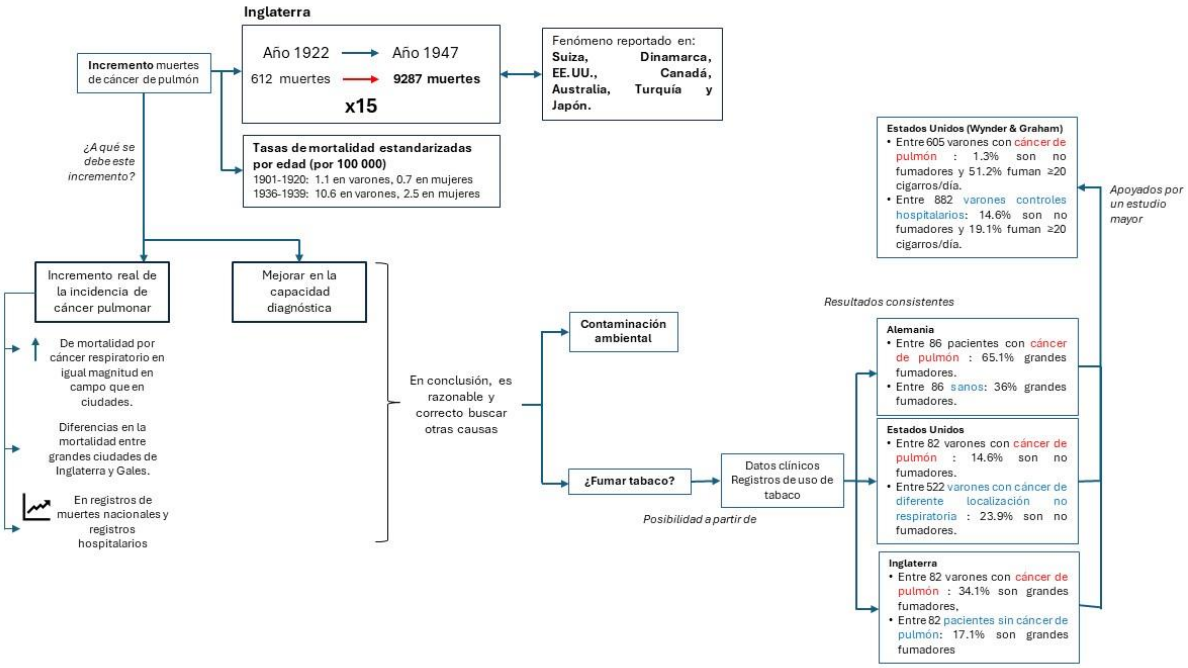
1. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual [1] para el texto 1.

2. En este documento en Word, identifique cinco términos o conceptos que considere relevantes, luego defínalos brevemente (máximo 100 palabras) (cite la fuente bibliográfica de la definición en el estilo Vancouver).

3. Formule la pregunta de investigación más apropiada según el análisis del texto.

[1] Es una representación bidimensional de un conjunto de conceptos y de las relaciones que dichos conceptos tienen entre sí. Para más información consultar las siguientes fuente: a. Mapas conceptuales para favorecer el aprendizaje significativo en ciencias de la salud (disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-pdf-S2007505714709408), b. El mapa conceptual. Un instrumento educativo polivalente para las ciencias de la salud. Su aplicación en histología (disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/edu/v9n2/colaboracion.pdf)

Mapa conceptual del texto 1



Indicaciones adicionales

1. Las tareas previamente realizadas estarán disponibles en el aula virtual. Los docentes deben revisar previamente que cada alumno haya cumplido con dicha carga.
2. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las contribuciones de cada estudiante (brindar 25 minutos).
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (20 minutos en total).
4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
   - La importancia de presentar los antecedentes de los estudios ¿qué es lo que se conoce respecto a una problemática? Contextualizar que los autores hacen un esfuerzo por presentar los últimos estudios o lo que se conocía hasta 1950 sobre la asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón.
   - Debe resaltarse que puede haber dos o más posibles explicaciones para un mismo problema. En la introducción se observan dos ejemplos: 1. Al inicio del mapa mental (incremento real de incidencia vs mejora del diagnóstico). 2. Incremento de cáncer de pulmón por contaminación ambientar vs tabaquismo.
   - El mapa mental debería en su conjunto reflejar una brecha de conocimiento.
6. Introducir al estudiante en los siguientes conceptos que luego en teoría se profundizarán: a. el “conocimiento científico” y “la consistencia desde el punto de vista de fundamento para sustentar causalidad” (5 minutos).

Definición de términos

- Incidencia (como medida de frecuencia de enfermedad): Definición

  Referencias bibliográficas:

- Control (comparador): Definición

  Referencias bibliográficas:

- Tasa de mortalidad estandarizada por edad: Definición

  Referencias bibliográficas:

- Causa (agente causal): Definición

  Referencias bibliográficas:

- Asociación: Definición

  Referencias bibliográficas:

Indicaciones adicionales

Según la perspectiva del estudiante pueden seleccionarse otros términos o conceptos. Sin embargo, asegurarse que queden definidos los señalados, pues son importantes para las sesiones siguientes.

Fomentar la participación de los participantes para que brinden los términos seleccionados y que definan uno de ellos (10 minutos).

Formulación de la pregunta de investigación

Opción 1: ¿El consumo de tabaco se encuentra asociado con el cáncer de pulmón?

Opción 2: ¿El consumo de tabaco en adultos incrementa la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón?

Opción 3: ¿Las personas adultas que fuman tabaco tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón comparado con aquellos que no consumen?

Opción 4: ¿Los adultos con cáncer de pulmón reportan un mayor hábito de fumar cigarrillos respecto a aquellos sin cáncer pulmonar?

La primera opción puede ser correcta, sin embargo, la introducción describe antecedentes que apuntan a una pregunta de investigación donde claramente hay una potencial exposición (tabaquismo) y un claro desenlace (cáncer de pulmón).

La segunda opción recoge lo señalado previamente, establece en base a lo conocido, que el tabaquismo podría ser una exposición que incrementa (un sentido determinado) la probabilidad de cáncer pulmonar. Sin embargo, no se hace mención un comparador, en la introducción los antecedentes señalan la utilización de algún tipo de grupo comparador.

La tercera opción y la cuarta opción si presentan el grupo expuesto, el grupo comparador, el desenlace y la población. Ambas constituyen mejores preguntas de investigación. Los alumnos no conocen aún el diseño de estudio, por ello, las dos opciones podrían ser válidas, en los seminarios posteriores pueden regresar a afinar la pregunta, a favor de la opción 4, más apropiada para el diseño caso control del presente estudio.

Aprovechar esta pregunta para adelantar el uso de la metodología PICO en la estructura de una pregunta de investigación (En este caso la versión PECO).

Seminario 2 – Guía del docente

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubiera generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta miércoles 26 de marzo a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, elabore representaciones gráficas (bocetos) de 2 procedimientos empleados en el estudio. El propósito de estos bocetos es representar lo que se hizo experimental o procedimentalmente. Puede hacerlo a mano en una hoja en blanco, luego tomarle foto con una adecuada iluminación y resolución, e insertarla en el espacio correspondiente de este Word. También puede hacerlo en un power point e insertar el esquema como imagen.

2. En este documento en Word, redacte el título más adecuado para las tablas del artículo.

3. Vincule las tablas de resultados con los procedimientos que contribuyeron a generarlos.

4. En este documento en Word, presente los resultados de la tabla 4 y 5 en un gráfico cada uno. Utilice el tipo de gráfico más apropiado para mostrar de manera clara los resultados. Los gráficos deben tener un título adecuado, y una leyenda de ser necesario.

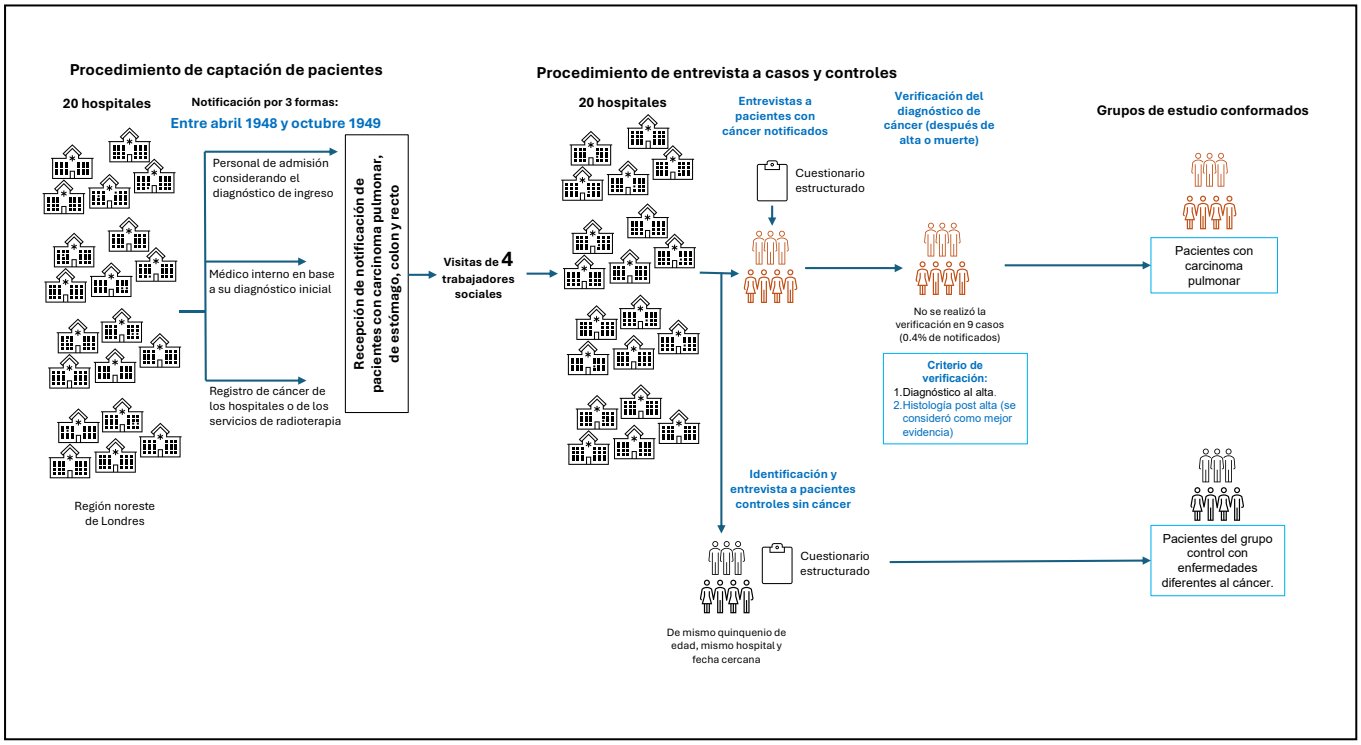
5. Para cada una de las tablas señaladas, redacte la pregunta de investigación (e hipótesis en caso corresponda) que ha sido respondida con la información presentada.

Respuesta 1

Indicaciones:

1. Para las representaciones gráficas de procedimientos los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo formulan **una o dos** representaciones gráficas que consideren más relevantes para el estudio. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
2. En esta guía se presenta una representación gráfica que incluye los procedimientos de captación o referencia de los pacientes, y el procedimiento de visita y entrevista a los casos y controles. Por ello, es posible que los estudiantes presenten ambos procedimientos en esquemas diferentes. No estaría mal, pero es recomendable que noten el *continuum* de las actividades de investigación.
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos la representación gráfica de uno de los procedimientos empleados en el estudio (15 minutos). En esta actividad el docente procura que los grupos presenten procedimientos diferentes, o en su defecto un grupo podría presentar una esquema que represente a todos los procedimientos realizados.
4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los esquemas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
   - Hacer notar si se solicitó o no el consentimiento informado a los pacientes. La importancia del consentimiento informado (definirlo brevemente) durante el enrolamiento de participantes en un estudio con seres humanos.
   - La importancia del grupo control en este estudio, si bien, los alumnos no han llevado la clase de diseño, explicar el rol de la comparación en la investigación científica: ¿qué estamos comparando? ¿Eso que comparamos cuando ocurrió? Si la hipótesis fuera cierta ¿Qué se esperaría encontrar en esa comparación?

Representación gráfica de procedimiento o experimento 1



Respuesta 2 y 3

Elemento de resultados	Título	Procedimiento o experimento
Tabla 1	Número de participantes entrevistados según tipo de enfermedad y subdivididos por tipo de diagnóstico	Verificación de diagnóstico de cáncer.
Tabla 2	Comparación de los casos de cáncer de pulmón y los controles en función del sexo, edad, clase social y lugar de residencia.	Entrevistas a pacientes con cáncer de pulmón y controles
Tabla 3	Comparación de la cantidad de cigarrillos fumados reportados por pacientes con otras enfermedades respiratorias sin cáncer en intervalo de 6 meses o más.	Entrevista a pacientes controles (piloto)
Tabla 4	Proporción de fumadores y no fumadores entre pacientes con cáncer de pulmón y pacientes control	Entrevistas a pacientes con cáncer de pulmón y controles
Tabla 5	Comparación de la cantidad más reciente de consumo regular de cigarrillos por día antes del inicio del enfermedad entre pacientes con cáncer de pulmón y los controles, estratificado por sexo.	Entrevistas a pacientes con cáncer de pulmón y controles
Tabla 6	Comparación de la cantidad máxima de cigarrillos fumados al día entre pacientes con cáncer de pulmón y los controles, estratificado por sexo.	Entrevistas a pacientes con cáncer de pulmón y controles
Tabla 8	Edad de inicio de consumo de cigarrillos, número de años fumando y número de años de cese del hábito de fumar entre pacientes con cáncer de pulmón y controles	Entrevistas a pacientes con cáncer de pulmón y controles
Tabla 10	Comparación del número de cigarrillos fumados entre los pacientes con cáncer de pulmón y las diferentes enfermedades de los pacientes del grupo control.	Entrevistas a pacientes con cáncer de pulmón y controles
Tabla 11	Comparación del número de cigarrillos consumidos diariamente entre aquellos pacientes notificados por los hospitales y aquellos seleccionados por los entrevistadores.	Notificación de pacientes y entrevistas.
Tabla 12	Comparación del número de cigarrillos consumidos diariamente entre los pacientes con cáncer de pulmón y aquellos pacientes incorrectamente diagnósticas con cáncer de pulmón.	Verificación de diagnóstico y entrevistas.

Indicaciones:

1. Fomentar la participación de los participantes para que brinden sus sugerencias de títulos e identifiquen puntualmente el procedimiento o experimento para las nueve tablas señaladas (15 minutos).
2. Los alumnos deberían llegar a la respuesta mediante el análisis del contenido de la tabla y mediante comprensión lectora del texto de la sección de resultados que cita la tabla. Generar en los estudiantes la atención en el detalle del texto.

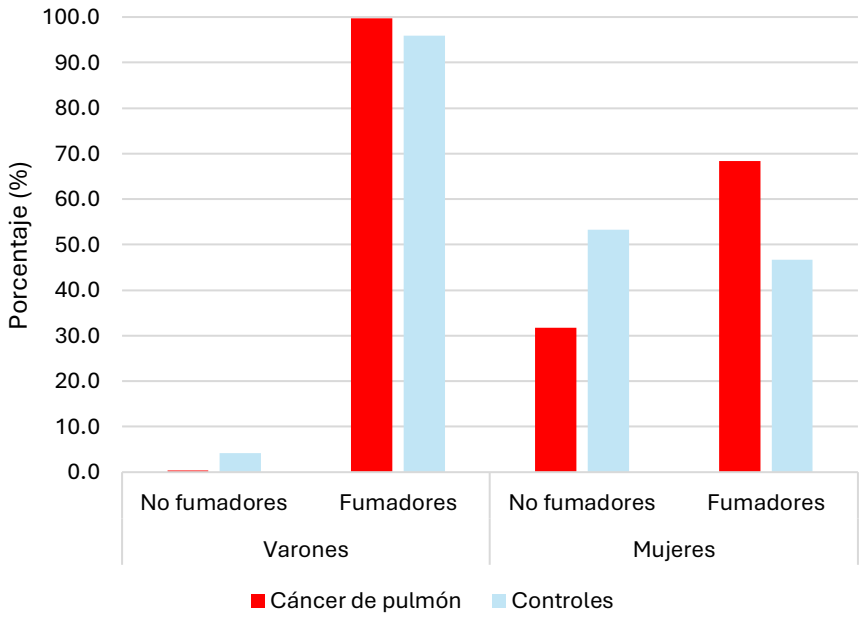
Respuesta 4

Conversión de tabla a gráfico

Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 2 alumnos escogidos al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente el gráfico elaborado (10 minutos en total para ambos alumnos)
- El docente realiza observaciones y correcciones según los modelos de referencia brindado (15 minutos). Verificar que la figura tenga un título apropiado, etiquetas para los ejes, adecuada identificación de las categorías, y correspondencia con los datos de la tabla.
- Si ninguno de los alumnos llega a la respuesta correcta, graficar una de las figuras en la pizarra, explicando cómo podrían reconstruirla a partir de los datos de las tablas.

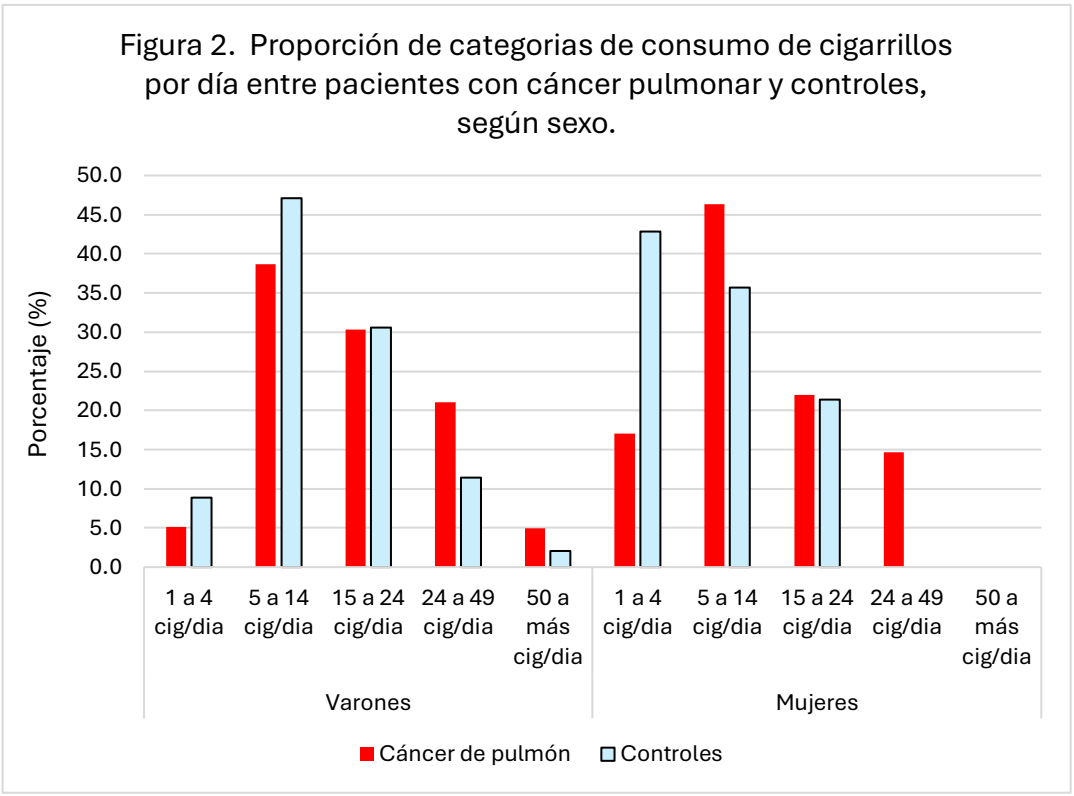
Figura 1: Proporción de no fumadores y fumadores entre pacientes con cáncer pulmonar y controles



Conversión de la tabla 4.

UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Conversión de tabla a gráfico



Conversión de tabla 5.

Respuesta 5

Elemento de resultados	Pregunta de investigación	Hipótesis de investigación
Tabla 4	En adultos de la ciudad de Londres ¿El consumo de cigarrillos está asociado a la presencia de cáncer pulmonar? ¿Entre los pacientes con cáncer pulmonar hay una mayor proporción de fumadores comparado con los pacientes del grupo control?	Entre adultos de la ciudad de Londres, el consumo de cigarrillos se encuentra asociado a la presencia de cáncer pulmonar. Los pacientes con cáncer pulmonar tienen una mayor proporción de exposición previa al consumo de cigarrillos comparados con los pacientes del grupo control.

Tabla 5	En adultos de la ciudad de Londres ¿la intensidad de consumo de cigarrillos por día esta asociada a una mayor proporción de cáncer pulmonar, tanto en varones como mujeres?	Entre varones y mujeres de la ciudad de Londres, a mayor intensidad de consumo de cigarrillos por día mayor frecuencia de cáncer pulmonar.
Tabla 8	En adultos de la ciudad de Londres ¿la edad de inicio del tabaquismo es un factor asociado a la presencia de cáncer pulmonar? En adultos de la ciudad de Londres ¿el número de años de consumo de cigarrillos es un factor asociado a la presencia de cáncer pulmonar? En adultos de la ciudad de Londres ¿el número de años de cese del tabaquismo es un factor asociado a la presencia de cáncer pulmonar?	En adultos de la ciudad de Londres, a menor edad de inicio del tabaquismo mayor probabilidad de cáncer pulmonar. En adultos de la ciudad de Londres, a mayor número de años de tabaquismo mayor probabilidad de cáncer pulmonar. En adultos de la ciudad de Londres, a mayor número de años de cese del tabaquismo menor probabilidad de cáncer pulmonar. En todos los casos es posible la formulación de una hipótesis conservadora: En adultos de la ciudad de Londres, la edad de inicio del tabaquismo está asociada a la presencia del cáncer pulmonar.

Indicaciones:

- Fomentar la participación de los estudiantes para que brinden sus sugerencias de preguntas de investigación e hipótesis.
- Solicitar a un alumno que verbalice sus respuestas (pregunta e hipótesis para cada tabla). Brindar la retroalimentación inmediatamente. Use como referencia la guía formulada en el recuadro precedente.
- Para cada alumno y participación verificar el cumplimiento de lo siguiente:
  a. Correcta redacción de una pregunta de investigación (verificación que estén presentes: variables de estudio, direccionalidad o sentido de la asociación entre variables y población de estudio. Para la pregunta de la tabla 4, la formulación de la pregunta está en relación con los antecedentes, con lo conocido. Según la introducción es plausible plantear la segunda opción, pues ya explora la direccionalidad de la asociación.
  b. Correcta redacción de una hipótesis de investigación.
  c. Resaltar la importancia de la concordancia entre pregunta de investigación e hipótesis de investigación.
- La participación y retroalimentación con cada alumno debería tomar 5 minutos.
- La discusión de esta pregunta en su totalidad debería durar 20 minutos.

UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Seminario 3

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 2 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice el análisis de las tablas 4, 5 y 8 de la sección de resultados del artículo. Para ello use los esquemas de la presente guía para que a partir de las tablas señaladas formule sus respuestas en el esquema. Usted no completará el campo de Título Original del esquema.

2. Describa como los resultados de cada tabla se relacionan con las hipótesis previamente formuladas. Para esto, copie y pegue donde corresponda, las hipótesis redactadas en el seminario anterior en los esquemas presentados para la tarea 1.

3. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual para el artículo completo, considerando los elementos analizados en la introducción, métodos y resultados. Use cada tabla o figura, o representaciones gráficas de los seminarios previos, como nodos o elementos del mapa conceptual, e indique las relaciones entre ellos. Esta mapa conceptual debe brindar el flujo lógico de ideas en el artículo.

4. Formule un listado de las conclusiones del estudio. Recuerde que estas deben estar basadas en los resultados del estudio.

Respuesta 1 y 2

Análisis de tablas

Tabla 4		
Título original	Proporción de fumadores y no fumadores entre pacientes con cáncer de pulmón y pacientes control	
Título formulado (seminario 2)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 2)	Los pacientes con cáncer pulmonar tienen una mayor proporción de exposición previa al consumo de cigarrillos comparados con los pacientes del grupo control.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Sexo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Grupo de enfermedad	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
-		
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Pacientes con carcinoma de pulmón fumadores	El sumando azul es el número de varones con cáncer de pulmón y fumadores, y el sumando rojo corresponde a las mujeres con cáncer de pulmón y fumadores. Se presentan los grupos en función de los casos y controles, en función de la exposición. El sexo es una variable de estratificación. Resaltar que a partir de estos datos se construye una tabla 2 x 2 (tabla de contingencia).	647 + 41 = 688
Pacientes con carcinoma de pulmón NO fumadores		2 + 19 = 21
Pacientes control (otras enfermedades diferentes de cáncer) fumadores		622 + 28 = 650
Pacientes control (otras enfermedades diferentes de cáncer) NO fumadores		27 + 32 = 59
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Las celdas presentan frecuencias absolutas (número de participantes) y frecuencias relativas (porcentajes), este último solo para la columna de no fumadores. El porcentaje de no fumadores fue calculado por filas.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Tanto en varones como mujeres, se observa que la proporción de no fumadores fue mayor entre los controles. La tabla muestra que esta asociación se observa independientemente del sexo. Otro aprendizaje es que el tabaquismo es mucho más frecuente en varones que en mujeres.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Es posible reformular la tabla, presentando en las columnas los grupos de enfermedad (cáncer de pulmón y controles)? - ¿Por qué el número de casos y controles es el mismo? Recordar el concepto de emparejamiento 1 a 1. - ¿Qué significa los datos mostrados en la última columna?	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula. El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para definir los siguientes conceptos: naturaleza de la variable y escala de medición de variables.

- Aprovechar la retroalimentación para adelantar el concepto de pruebas de hipótesis estadísticas para comparar proporciones en grupos independientes.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 15 minutos.

Tabla 5		
Título original	Comparación de la cantidad más reciente de consumo regular de cigarrillos por día antes del inicio del enfermedad entre pacientes con cáncer de pulmón y los controles, estratificado por sexo.	
Título formulado (seminario 2)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 2)	Entre varones y mujeres de la ciudad de Londres, a mayor intensidad de consumo de cigarrillos por día mayor frecuencia de cáncer pulmonar.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Sexo	Cualitativa	Nominal
- Grupo de enfermedad	Cualitativa	Nominal
- Consumo diario de cigarrillos	Cualitativa	Ordinal
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Varones con carcinoma de pulmón	Los pacientes de cada grupo fueron sub-agrupados (clasificados según cinco categorías ordinales de consumo diario de cigarrillos ordenados en la tabla de izquierda a derecha de menos a mayor consumo)	647 = 33 + 250 + 196 + 136 + 32 1 cig 5 cig 15 cig 25 cig ≥50 cig
Varones de grupo control		622 = 55 + 293 + 190 + 71 + 13
Mujeres con carcinoma de pulmón		41 = 7 +19 + 9 + 6 + 0
Mujeres de grupo control		59 = 12 + 10 + 6 + 0 + 0
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	En la celdas están presentadas las frecuencias absolutas y relativas (porcentajes) de pacientes según su consumo diario de cigarrillos. Los porcentajes fueron calculados para las filas. Explicar a los alumnos como se interpretan dichos porcentajes.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Entre los varones con cáncer de pulmón hay una mayor proporción de fumadores de 25 a más cigarros/día comparados con los controles. Entre las mujeres del grupo control, no hay fumadoras de 25 a más cigarros/día. Los resultados sugieren que existiría asociación entre la intensidad de consumo de cigarrillos/días antes del inicio de la enfermedad, y el tener o no cáncer de pulmón.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Es posible reformular la tabla, presentando en las columnas los grupos de enfermedad (cáncer de pulmón y controles), y en las filas la exposición (intensidad de consumo de cigarrillo)? - ¿Qué rol juega la variable sexo en esta tabla? Explicar la importancia de la estratificación en el análisis descriptivo.	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula. El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para definir los siguientes conceptos: definición de variables con escala de medición ordinal y su relación con la posibilidad de evaluar la dosis-respuesta.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 15 minutos.

Tabla 8		
Título original	Edad de inicio de consumo de cigarrillos, número de años fumando y número de años de cese del hábito de fumar entre pacientes con cáncer de pulmón y controles	
Título formulado (seminario 2)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 2)	En adultos de la ciudad de Londres, a menor edad de inicio del tabaquismo mayor probabilidad de cáncer pulmonar. En adultos de la ciudad de Londres, a mayor número de años de tabaquismo mayor probabilidad de cáncer pulmonar. En adultos de la ciudad de Londres, a mayor número de años de cese del tabaquismo menor probabilidad de cáncer pulmonar.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
Exposición o variable independiente		
- Edad de inicio de tabaquismo	La variable edad es cuantitativa, sin embargo, en la tabla está recategorizada. Es decir, se aprecia una variable categórica, por lo que el nombre más indicado de la variable sería: Grupos etarios de edad de inicio de tabaquismo.	Ordinal.
- Número de años de tabaquismo	La variable es cuantitativa, sin embargo, en la tabla está recategorizada. Es decir, se aprecia una variable categórica, por lo que el nombre más indicado de la variable sería: Rangos de años de consumo de tabaquismo.	Ordinal.
- Número años de haber dejado el tabaquismo	La variable es cuantitativa, sin embargo, en la tabla está recategorizada. Es decir, se aprecia una variable categórica, por lo que el nombre más indicado de la variable sería: Rangos de años de dejar el tabaquismo.	Ordinal.
Desenlace (variable dependiente)		
- Condición respecto a cáncer de pulmón	Cualitativa	Nominal (dicotómica).
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Casos de cáncer de pulmón	Cuatro subgrupos definidos por la edad de inicio de tabaquismo: - Antes de los 20 años - De 20 a menos de 30 años - De 30 a menos de 40 años. - 40 a más años.	 541 118 17 12

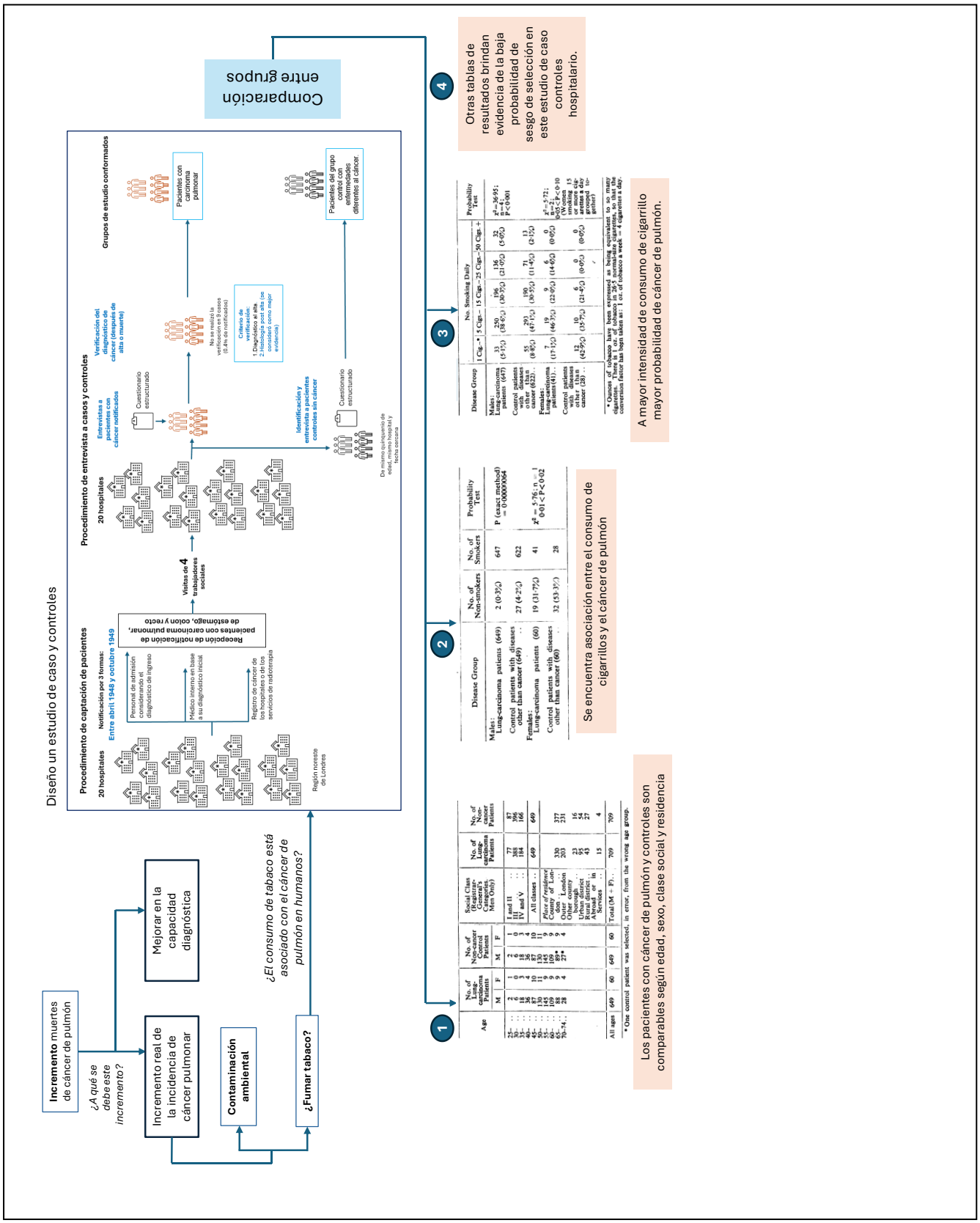
Pacientes control	Cuatro subgrupos definidos por la edad de inicio de tabaquismo: - Antes de los 20 años - De 20 a menos de 30 años - De 30 a menos de 40 años. - 40 a más años.	 488 129 22 11
Casos de cáncer de pulmón	Cuatro subgrupos definidos por la recategorización de número de años de tabaquismo: - 1 a 9 años. - De 10 a 19 años. - De 20 a 39 años. - De 40 a más años.	 14 21 351 302
Pacientes control	Cuatro subgrupos definidos por la recategorización de número de años de tabaquismo: - 1 a 9 años. - De 10 a 19 años. - De 20 a 39 años. - De 40 a más años.	 18 32 338 262
Casos de cáncer de pulmón	Cuatro subgrupos definidos por la recategorización de número de años de dejar el tabaquismo: - Menos de 1 año. - De 1 a 9 años. - De 10 a 19 años. - De 20 a más años.	 649 30 4 5
Pacientes control	Cuatro subgrupos definidos por la recategorización de número de años de dejar el tabaquismo: - Menos de 1 año. - De 1 a 9 años. - De 10 a 19 años. - De 20 a más años.	 590 37 14 9
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	En la tabla se presentan tres sub-tablas, cada sub-tabla explora la asociación de una característica del consumo de cigarrillos con la presencia o ausencia del cáncer pulmonar. En las columnas de cada sub-tabla se muestra el número de casos y de controles según los estratos de la variable independiente (exposición). Los porcentajes fueron calculados para las columnas.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Los porcentajes de pacientes según edad de inicio del tabaquismo es similar entre los casos y los controles. Revisando la prueba de comparación de proporciones revela que no hay asociación entre la edad de inicio del tabaquismo y la presencia de cáncer de pulmón. Un resultado similar fue obtenido cuando se estudió la asociación entre el número de años de tabaquismo y la presencia de cáncer de pulmón. Finalmente, si se observó que entre los controles hubo una mayor proporción de pacientes que reportó haber dejado de consumir cigarrillos un mayor tiempo.	

Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Qué significa o cómo se interpretan las llaves insertas en las celdas de las tres subtablas? - ¿En qué se diferencias establas tres subtablas con respecto a las dos previamente analizadas?

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula. El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para definir los siguientes conceptos: incorporar el concepto de factor de riesgo, y factor protector.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 15 minutos.

Respuesta 3


Diseño un estudio de caso y controles
Incremento muertes de cáncer de pulmón
¿A qué se debe este incremento?
Incremento real de la incidencia de cáncer pulmonar
Mejorar en la capacidad diagnóstica
Contaminación ambiental
¿Fumar tabaco?
¿El consumo de tabaco está asociado con el cáncer de pulmón en humanos?
Procedimiento de captación de pacientes
20 hospitales
Notificación por 3 formas:
Entre abril 1948 y octubre 1949
Personal de admisión considerando el diagnóstico de ingreso
Médico interno en base a su diagnóstico inicial
Registro de cáncer de los hospitales o de los servicios de radioterapia
Recepción de notificación de pacientes con carcinoma pulmonar, de estómago, colon y recto
Visitas de 4 trabajadores sociales
Región noreste de Londres
Procedimiento de entrevista a casos y controles
20 hospitales
Entrevistas a pacientes con cáncer notificados
Cuestionario estructurado
Verificación del diagnóstico de cáncer (dentro de alta o muerte)
No se realizó la verificación en 9 casos (6 Alta sin notificación)
Criterio de verificación alta:
1 Diagnóstico al alta
2 Histología post alta (se consideró como mejor evidencia)
Identificación y entrevista a pacientes controles sin cáncer
Cuestionario estructurado
De mismo quirquento de cáncer, hospital y fecha cercana
Grupos de estudio conformados
Pacientes con carcinoma pulmonar
Pacientes del grupo control con enfermedades diferentes al cáncer.
Comparación entre grupos
1
2
3
4
Los pacientes con cáncer de pulmón y controles son comparables según edad, sexo, clase social y residencia
Se encuentra asociación entre el consumo de cigarrillos y el cáncer de pulmón
A mayor intensidad de consumo de cigarrillo mayor probabilidad de cáncer de pulmón.
Otras tablas de resultados brindan evidencia de la baja probabilidad de sesgo de selección en este estudio de caso controles hospitalario.

Mapa conceptual para el artículo completo

Indicaciones:

- Para este mapa conceptual los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el mapa conceptual elaborado (15 minutos).
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos).

Respuesta 4

Conclusiones basada en los resultados

1. El consumo de cigarrillos está asociado al carcinoma de pulmón
2. A mayor intensidad del consumo de cigarrillos mayor probabilidad de tener carcinoma de pulmón.
3. El consumo de cigarrillos y la intensidad de este es mayor entre los pacientes varones respecto a las mujeres.
……..

Indicaciones:

- Solicitar a dos estudiantes que brinden las conclusiones del estudio, según su perspectiva.
- Verificar que las conclusiones respondan a las preguntas de investigación y estén sustentadas en los hallazgos del estudio.
- Los alumnos podrían plantear conclusiones adicionales, verificar que estén sustentadas en los resultados del artículo.
- Realizar esta actividad en 10 minutos.

Seminario 4 - Guía del docente

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

Lea el texto correspondiente a la discusión de un artículo original. También debe considerar las respuestas y apuntes de los seminarios 1 al 3.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 9 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice una comparación entre las conclusiones del estudio que usted formuló en el seminario 3, y las conclusiones presentadas por los autores.

2. Formule dos nuevas preguntas de investigación que usted plantearía, a partir de los resultados generados en el estudio analizado. Estas preguntas deberían referirse a los siguientes pasos o nuevas hipótesis por confirmar.

3. Elabore representaciones gráficas (bocetos) de uno de los estudios que deberían realizarse para abordar una de las preguntas de investigación que previamente ha formulado. Seleccione la pregunta que considere más interesante, relevante y novedosa.

Respuesta 1

Comparación de conclusiones

Propias (formuladas en el seminario 3)	**De los autores**
El consumo de cigarrillos está asociado al carcinoma de pulmón	Existe una asociación real entre el carcinoma de pulmón y el hábito de fumar.
A mayor intensidad del consumo de cigarrillos mayor probabilidad de tener carcinoma de pulmón.	No se encontró asociación entre los hábitos de tabaquismo con otras enfermedades respiratorias, ni cáncer en otras localizaciones, por lo que, la asociación del tabaquismo con el carcinoma de pulmón parece ser específica.
El consumo de cigarrillos y la intensidad de este es mayor entre los pacientes varones respecto a las mujeres.	El riesgo de desarrollar carcinoma de pulmón aumenta de manera constante a medida que se incrementa la cantidad de tabaco consumido.

Indicaciones:

- Se selecciona a un estudiante para que lea sus conclusiones formuladas en el seminario previo, y que presente las conclusiones de los autores extraídas del texto.
- Evaluar si existe coincidencia entre las conclusiones formuladas por los estudiantes y las que se encuentran en el último párrafo de la discusión.
- Explicar a los estudiantes que en un artículo original las conclusiones de los autores suelen encontrarse en la parte final de las discusiones
- Discutir con los alumnos la siguiente aseveración de los autores (¿qué significa?, ¿cuál es la finalidad de responder esta pregunta en la discusión?:

  ¿Cómo se ajustan, en conclusión, estos resultados a otros hechos conocidos sobre el tabaquismo y el carcinoma de pulmón?

- Explicar la diferencia entre una conclusión y una hipótesis de estudio sustentada en los nuevos hallazgos obtenidos.
- Conducir esta actividad en 20 minutos.

Respuesta 2

Formulando siguientes preguntas de investigación

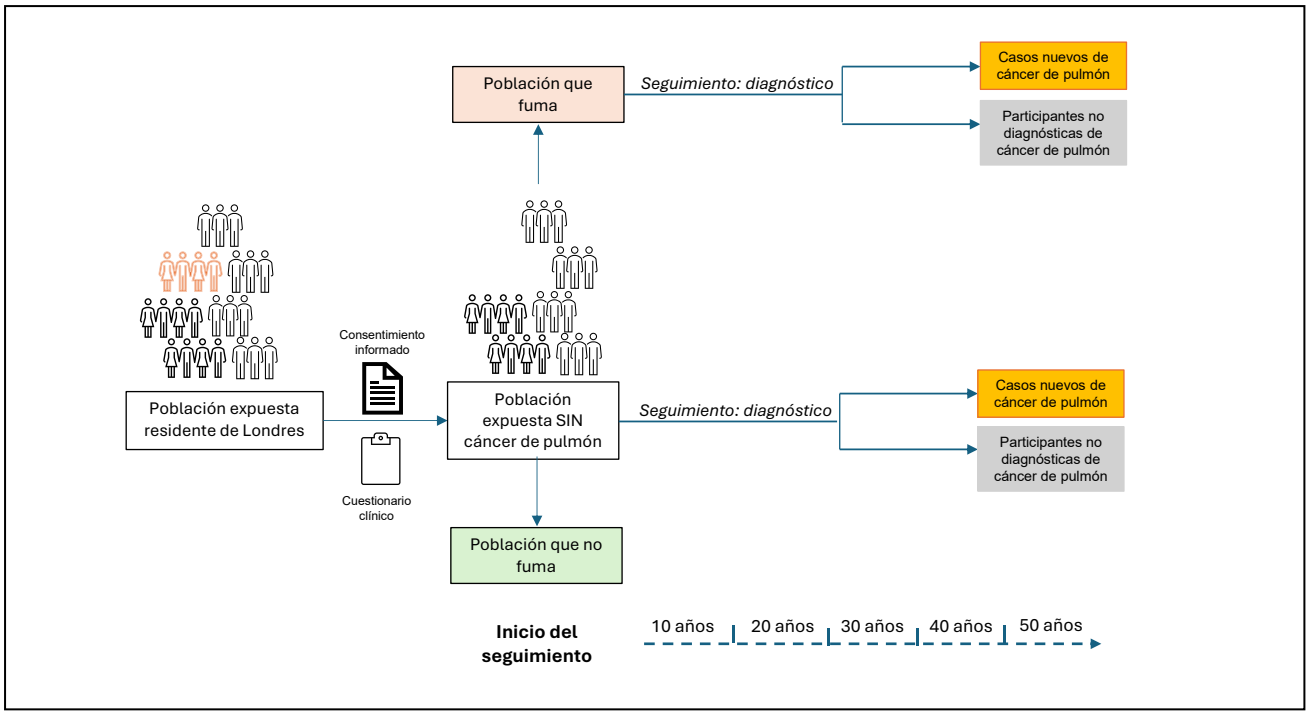
Pregunta de investigación 1	¿El tabaquismo incrementa el riesgo de cáncer de pulmón en población residente de Londres?
Pregunta de investigación 2	En un modelo experimental en ratones ¿La exposición crónica a humo de tabaco con diferentes niveles de arsénico incrementa el riesgo de carcinoma?
Pregunta de investigación 3	¿Cuál es el rango necesario del tamaño de la partícula de humo que transporta más eficientemente el carcinógeno?

Indicaciones:

- Consultar a cuatro estudiantes las preguntas de investigación que ha formulado a partir de la hipótesis planteada por los autores a lo largo de la discusión.
- Usar las respuestas de esta guía de manera referencial, los estudiantes pueden formularlas con algunas variantes. Realizar la retroalimentación y observaciones a las respuestas brindadas por los estudiantes.
- Respecto a las planteadas en la guía:
  Pregunta 1: es la base para la formulación de un estudio de cohorte prospectiva. Con expuestos y no expuesto representativos de la población residente de Londres. Los autores durante la discusión procuran explicar la representatividad de sus controles y casos. Un estudio de cohortes podría subsanar desde el diseño esa limitación.
  Pregunta 2: es la necesidad de conocimiento subsecuente. Una vez que definimos que el hábito de fumar es un factor de riesgo de cáncer de pulmón, necesitamos identificar el agente carcinógeno. Este tipo de estudios probablemente requeriría diseños experimentales y, por aspectos éticos, en modelos animales. Explicar la naturaleza acumulativa y progresiva de la ciencia.
  Pregunta 3: es una posibilidad de pregunta que podría formularse una vez identificado un determinado carcinógeno en el humo de tabaco. La naturaleza de la pregunta también podría requerir un estudio experimental, incluso con participación de otras disciplinas científicas.
- Para la primera pregunta, reforzar la formulación de una pregunta de investigación según la estrategia PICO o alguna de sus variantes.
- Esta actividad debe durar 20 minutos.

Respuesta 3

<u>Representación gráfica de estudio o experimento siguiente 1</u>



UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Indicaciones:

- Para esta actividad los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben ponerse de acuerdo en la pregunta de investigación a abordar y aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el diseño esquemático del nuevo estudio elaborado (15 minutos).
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (25 minutos).
- En la explicación de las observaciones y sugerencias a los esquemas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
  - Explicar la diferencia entre asociación y causalidad.
  - Dentro de la explicación de las características de una asociación de tipo causal, resaltar en la representación gráfica (cualquiera esta fuera), la noción de secuencia temporal o temporalidad entre la exposición y el desenlace.
  - Si un grupo de estudiantes formula un diseño experimental, aprovechar para explicar la diferencia entre un estudio experimental y un observacional.

UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Seminario 5

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

Lea el texto entregado.

Este documento resuelto debe ser subido al aula virtual hasta el 21 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, identifique cinco términos o conceptos que considere relevante, luego defínalos brevemente (máximo 100 palabras) (cite la fuente bibliográfica de la definición en el estilo Vancouver).

2. Considerando los conceptos definidos elabore un mapa conceptual [1] que interrelacione los conceptos relevantes en función del mensaje del texto.

3. Formule la pregunta de investigación más apropiada según el análisis del texto.

[1] Es una representación bidimensional de un conjunto de conceptos y de las relaciones que dichos conceptos tienen entre sí. Para más información consultar las siguientes fuente: a. Mapas conceptuales para favorecer el aprendizaje significativo en ciencias de la salud (disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-pdf-S2007505714709408), b. El mapa conceptual. Un instrumento educativo polivalente para las ciencias de la salud. Su aplicación en histología (disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/edu/v9n2/colaboracion.pdf)

Respuesta 1

Definición de términos

- Fumador empedernido: Definición

  Referencias bibliográficas:

- Relación causal: Definición

  Referencias bibliográficas:

- Prospectivo: Definición

  Referencias bibliográficas:

- Asociación: Definición

  Referencias bibliográficas:

- Retrospectivo: Definición

  Referencias bibliográficas:

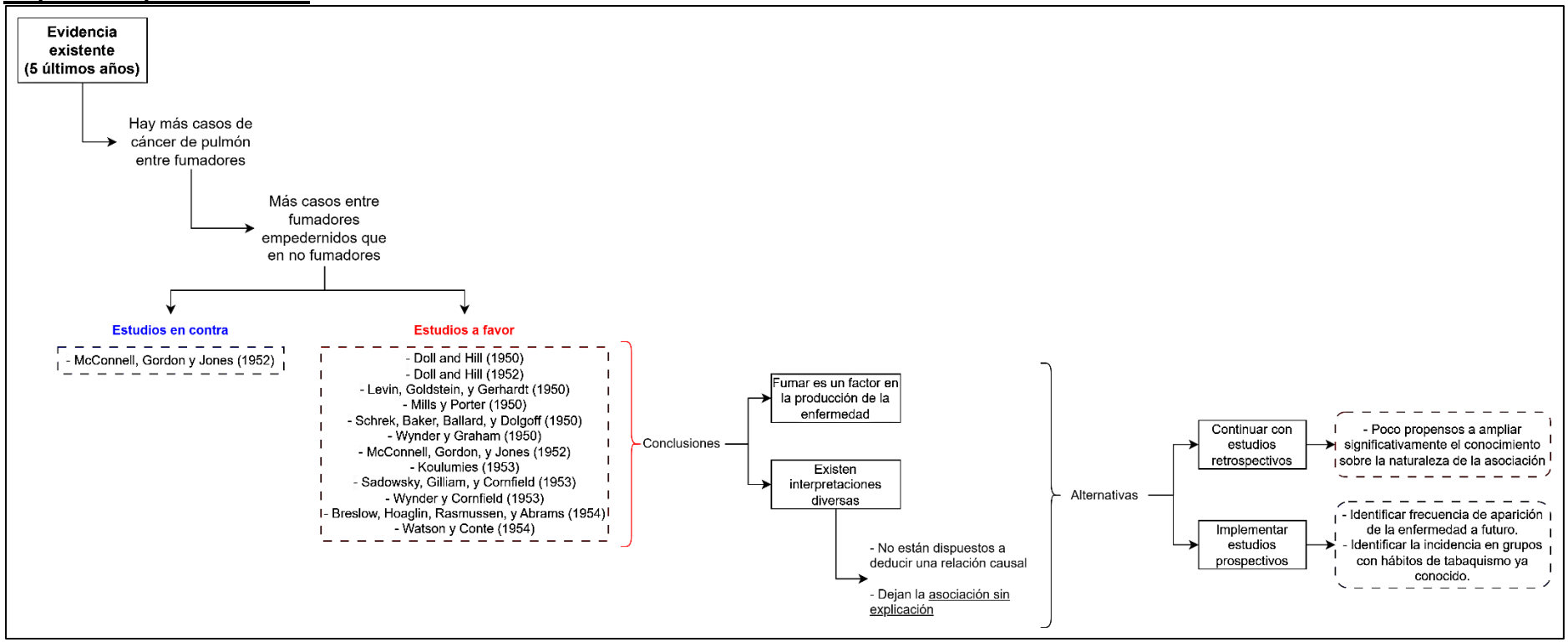
Indicaciones adicionales

Según la perspectiva del estudiante pueden seleccionarse otros términos o conceptos. Sin embargo, asegurarse que queden definidos los señalados, pues son importantes para las sesiones siguientes.

Fomentar la participación de los participantes para que brinden los términos seleccionados y que definan uno de ellos (10 minutos).

Respuesta 2

Mapa conceptual del texto



UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Indicaciones adicionales

1. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las sugerencias brindadas en las actividades previas y las contribución de cada estudiante (brindar 25 minutos).
2. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (brindar 15 minutos).
3. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (30 minutos).
4. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
   - La importancia de los antecedentes en el estudio de la pregunta de investigación.
   - Ir adelantando la importancia de un estudio que permita establecer la temporalidad entre la exposición y el desenlace (diseño longitudinal), la importancia de medir adecuadamente la exposición y el desenlace (carácter prospectivo), y la importancia de un grupo de comparación (no fumadores). Consultarles, ¿Qué ventajas comparativas ofrece este posible diseño con respecto a otros para el estudio de una asociación causal?

Respuesta 3

Pregunta de investigación propuesta

Estas son opciones válidas que se pueden formular a partir del título principalmente, y en segunda instancia de lo presentado en la introducción.

- Opción 1: ¿La magnitud de consumo de tabaco incrementa el riesgo de fallecimiento por cáncer de pulmón?

  Ó

- Opción 2: ¿Las personas adultas que fuman tabaco tienen mayor probabilidad de fallecer por cáncer de pulmón comparado con aquellos que no fuman tabaco?

Sin embargo, si consideramos solo lo presentado en la introducción, pareciera que la pregunta de investigación decantaría en:

¿La magnitud del consumo de tabaco incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón?

Resaltar de este ejemplo, la importancia de incluir en la introducción de todo artículo original, el objetivo del estudio, o la hipótesis de este.

Indicaciones adicionales:

1. Solicitar las respuestas de los alumnos en base a lo presentado en la introducción.
2. Al tratarse de un estudio de diseño de cohortes, centrarse en la formulación de una pregunta analítica. Verificar que la pregunta incluya:
   - La exposición o variable independiente (consumo de tabaco (si-no) – cantidad de tabaco consumido (estratos de gramos por día).
   - El desenlace o variable dependiente (en este estudio específico es muerte por cáncer de pulmón), sin embargo, en la introducción se refieren principalmente al cáncer de pulmón).
3. Esta actividad de ser desarrollada en 30 minutos.

UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Seminario 6

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento resuelto debe ser subido al aula virtual hasta el 23 de abril a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, elabore una representación gráfica (bocetos) de 1 procedimiento empleado en el estudio. El propósito de este boceto es representar lo que se hizo, experimental o procedimentalmente. Puede hacerlo a mano en una hoja en blanco, luego tomarle foto con una adecuada iluminación y resolución, e insertarla en el espacio correspondiente de este Word.

2. En este documento en Word, redacte el título más adecuado para las figuras y las tablas del artículo.

3. Vincule las tablas y figuras de resultados con los procedimientos que contribuyeron a generarlos.

4. En este documento en Word, presente los resultados de la tabla 2 y 4 del texto en un gráfico. Utilice los gráficos más apropiados para mostrar de manera clara los resultados. Los gráficos deben tener un título adecuado, y una leyenda de ser necesario.

5. Para cada tabla o figura, redacte la pregunta de investigación e hipótesis que ha sido respondida con la información presentada.

Respuesta 1

Indicaciones:

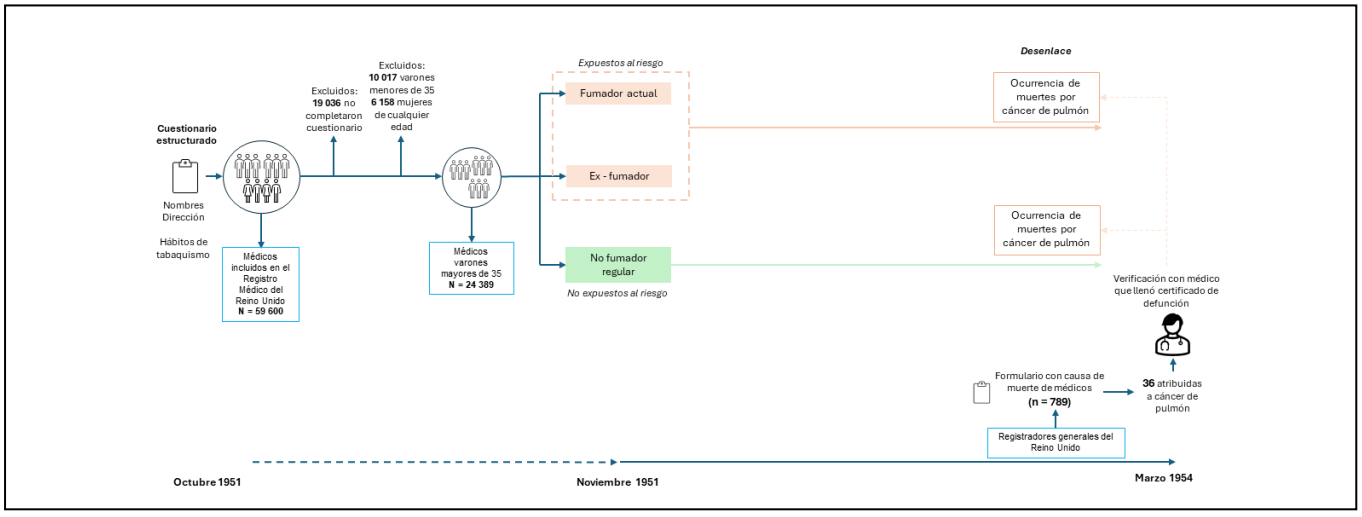
1. Para las representaciones gráficas de procedimientos los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo formulan **una** representación gráfica. La más relevante para la metodología del estudio. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
2. En esta guía se presenta una representación gráfica para procedimientos del estudio, usarlas de manera referencial para conducir la retroalimentación. Es posible que algunos formulen una representación para el enrolamiento de sujetos y conformación de grupos, y otros para la definición del desenlace.
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos la representación gráfica (15 minutos). En esta actividad el docente procura que los grupos presenten todos los procedimientos aplicados en el estudio y que se vinculen en un solo gran esquema general.

   Por la naturaleza del estudio los dos procedimientos que deben presentarse y discutirse son:
   a. **El procedimiento de enrolamiento de sujetos y conformación de grupos.**
   b. **El procedimiento para definir el desenlace.**

4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a las representaciones gráficas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
   - La importancia de la **comparación** en los estudios analíticos (esto ya se explicó en teoría).
   - Definir claramente cuál es la exposición y cuál es el desenlace. Debe quedar claro en función de qué variable son conformados los grupos de estudios.
   - En la discusión del procedimiento de enrolamiento repasar los conceptos de los elementos de diseño que se observan en este diseño: Observacional, controlado, unidad de análisis individual, prospectivo, longitudinal por la secuencia temporal.

Representación gráfica de procedimiento o experimento 1

Procedimiento de enrolamiento y definición del desenlace



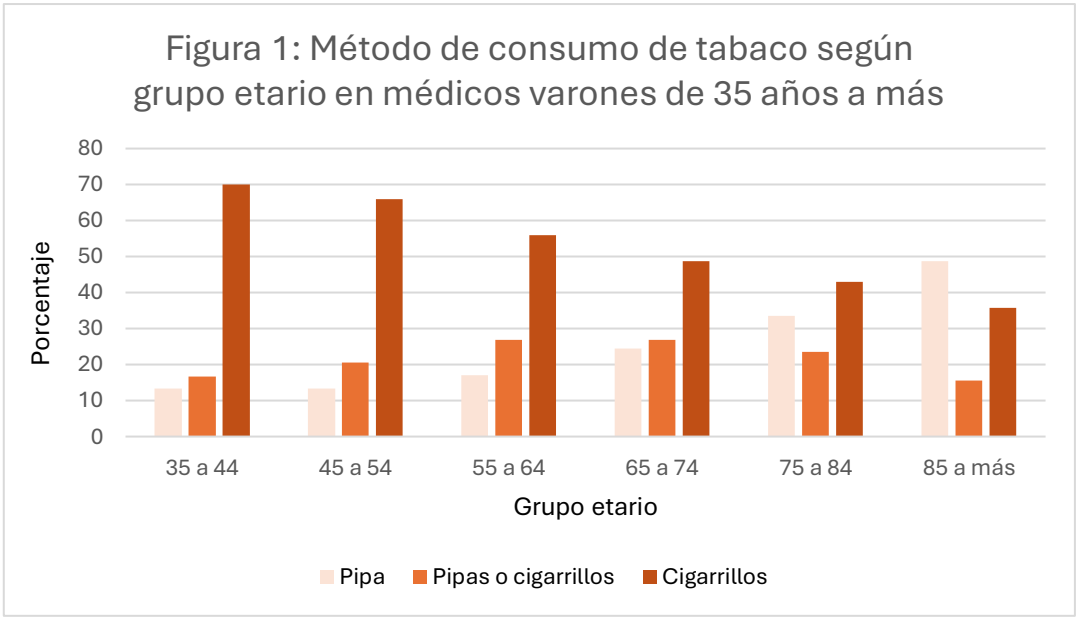
Respuesta 2 y 3

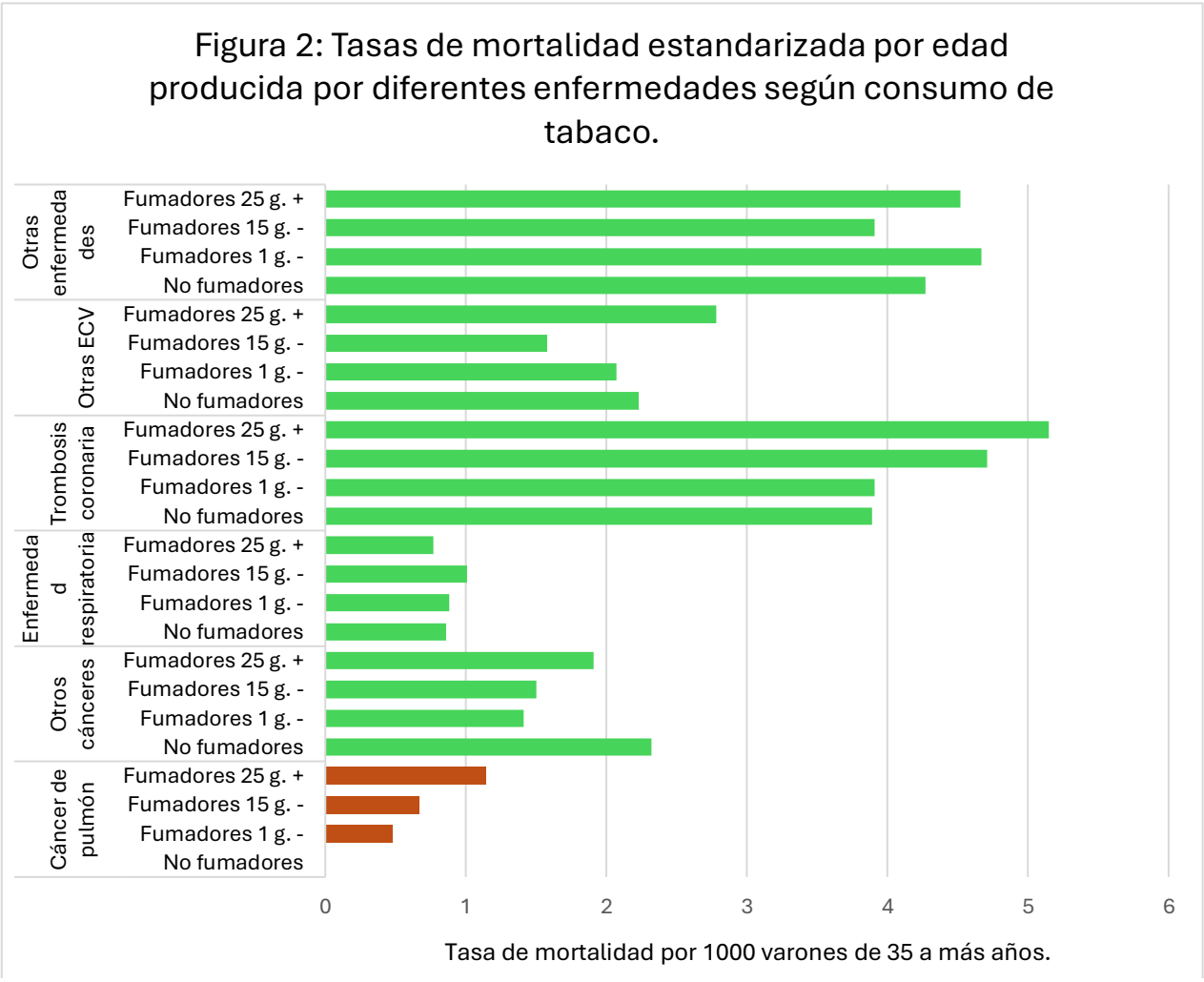
Elemento de resultados	Título	Procedimiento o experimento
Tabla 1	Cantidad de tabaco consumido por día según grupo etario en médicos varones de 35 a más años.	Cuestionario de hábitos de consumo de tabaco.
Tabla 2	Forma del consumo de tabaco según grupo etario en médicos varones de 35 a más años.	Cuestionario de hábitos de consumo de tabaco.
Tabla 3	Frecuencia de criterios diagnósticos para definir la causa de muerte por cáncer de pulmón.	Consulta con médico que llenó certificado de defunción.
Tabla 4	Tasa de mortalidad estandarizada por edad (por 1000 varones) entre médicos varones de 35 años a más en función de la cantidad de consumo de tabaco.	Cuestionario de hábitos de consumo de tabaco. Consulta con médico que llenó certificado de defunción. Además, se requiere una población estándar (población masculina del Reino Unido en diciembre 1951), para aplicar el método directo de estandarización por edad.
Figura 1	Razón entre las muertes observadas y las esperadas en las diferentes causas de muerte, según cantidad de consumo de tabaco.	Consulta con médico que llenó certificado de defunción.

Indicaciones:

1. Fomentar la participación de los participantes para que brinden sus sugerencias de títulos e identifiquen puntualmente el procedimiento o experimento para las cuatro tablas del artículo y la figura (15 minutos).
2. Los alumnos deberían llegar a la respuesta mediante el análisis del contenido de la tabla y mediante comprensión lectora del texto de la sección de resultados que cita la tabla. Generar en los estudiantes la atención en el detalle del texto.
3. En la tabla 4, brindar una aproximación inicial al concepto de las tasas estandarizadas, en este caso una tasa estandarizada de mortalidad ajustada por edad. ¿Por qué hacemos esto?, explicarles que el desenlace muerte esta afectada naturalmente por la edad (población más anciana mayor riesgo de fallecer), por eso, controlamos el efecto que tiene la edad en la mortalidad, y poder hacer comparaciones más “justas” entre los diferentes niveles de exposición a tabaquismo.

Respuesta 4


Figura 1: Método de consumo de tabaco según grupo etario en médicos varones de 35 años a más
Porcentaje
80
70
60
50
40
30
20
10
0
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 a 74
75 a 84
85 a más
Grupo etario
Pipa
Pipas o cigarrillos
Cigarrillos


Figura 2: Tasas de mortalidad estandarizada por edad producida por diferentes enfermedades según consumo de tabaco.
Otras enfermedades
Otras ECV
Trombosis coronaria
Enfermedad respiratoria
Otros cánceres
Cáncer de pulmón
Fumadores 25 g. +
Fumadores 15 g. -
Fumadores 1 g. -
No fumadores
0
1
2
3
4
5
6
Tasa de mortalidad por 1000 varones de 35 a más años.

Conversión de tabla a gráfico

Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 2 alumnos escogidos al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente porqué seleccionó dicho tipo de gráfico y lo que representa el gráfico (10 minutos en total para ambos alumnos).
- El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos). **En la figura 1 ¿Qué se puede concluir sobre la tendencia del método de consumo de tabaco según la edad? Los porcentajes mostrados fueron calculados para el total de la fila (considerando que las filas "subgrupo" es el grupo etario). Procurar que todos los alumnos realicen una correcta interpretación.**
- **En la figura 2 ¿Qué se puede concluir sobre la tendencia de la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón ajustada por edad según consumo de tabaco? Se observa una tendencia similar para alguna otra enfermedad. Explicar que en epidemiología ese fenómeno se llama gradiente dosis-respuesta.**
- Si ninguno de los alumnos llega a la respuesta correcta, graficar una de las figuras en la pizarra, explicando cómo podrían reconstruirla a partir de los datos de las tablas.

Respuesta 5

Elemento de resultados	Pregunta de investigación	Hipótesis de investigación
Tabla 1	¿Cuál es la proporción del consumo de tabaco según grupo etario en médicos varones de 35 años a más?	Es una pregunta descriptiva, pero a manera de guía al investigador y siempre y cuando existan hallazgos u observaciones previas, se podría plantear: *La proporción de mayores consumidos de tabaco se observan en los grupos etarios más jóvenes.*
Tabla 2	¿Cuál es la proporción del método de consumo del tabaco según grupo etario en médicos varones de 35 años a más?	Es una pregunta descriptiva, pero a manera de guía al investigador y siempre y cuando existan hallazgos u observaciones previas, se podría plantear: *La proporción de consumo de tabaco mediante el cigarrillo se observa en los grupos etarios más jóvenes, mientras que el consumo con la pipa incrementa a mayor grupos etarios.*
Tabla 3	¿Cuál es la frecuencia del tipo de criterio diagnóstico empleado para el establecimiento de la causa de muerte por cáncer de pulmón en médicos varones de 35 años a más?	Es una pregunta descriptiva. Valorar la necesidad de formular una hipótesis, no ameritaría.
Tabla 4	¿Cuál es la tasa de mortalidad estandarizada por edad causada por el cáncer de pulmón y otras enfermedades en varones de 35 años a más, y según cantidad de consumo de tabaco?	Es una pregunta descriptiva, pero a manera de guía al investigador y siempre y cuando existan hallazgos u observaciones previas, se podría plantear:

		En varones de 35 años a más, la tasa de mortalidad estandarizada por edad por cáncer de pulmón incrementa según cantidad de consumo de tabaco.
Figura 1	¿La cantidad de consumo de tabaco incrementa el número de muertes observadas respecto a las esperadas en los varones de 35 a más años, pero no en otras enfermedades?	En el cáncer de pulmón, la cantidad de consumo de tabaco incrementa el número de muertes observadas. La cantidad de consumo de tabaco ejerce un efecto dosis – respuesta directo entre los pacientes fallecidos con cáncer de pulmón, más no en otras enfermedades.

Indicaciones:

- Fomentar la participación de los estudiantes para que brinden sus sugerencias de preguntas de investigación e hipótesis.
- Solicitar a un alumno que verbalice sus respuestas (pregunta e hipótesis para una tabla). Brindar la retroalimentación inmediatamente. Use como referencia la guía formulada en el recuadro precedente.
- Para cada alumno y su participación verificar el cumplimiento de lo siguiente:
  a. Correcta redacción de una pregunta de investigación (verificación que estén presentes: variables de estudio, direccionalidad o sentido de la asociación entre variables y población de estudio.
  b. Correcta redacción de una hipótesis de investigación.
  c. Resaltar la importancia de la concordancia entre pregunta de investigación e hipótesis de investigación.
  d. Para la figura 1, hay que precisar que los principios de la prueba Chi-cuadrado lo revisarán en el curso de bioestadística I, en dicha clase les explicarán cómo calcular las observaciones esperadas (muertes esperadas). Si bien en este estudio describen un procedimiento diferente, el principio es el mismo.
- La participación y retroalimentación con cada alumno debería tomar 5 minutos.
- La discusión de esta pregunta en su totalidad debería durar 20 minutos.

Seminario 7

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 5 de mayo a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice el análisis de cada tabla o figura de la sección de resultados del artículo.

2. Describa como los resultados de cada tabla o figura se relacionan con la hipótesis previamente formulada. Para esto copie y pegue las hipótesis redactadas en el seminario anterior.

3. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual para el artículo completo, considerando los elementos analizados en la introducción, métodos y resultados. Use cada tabla o figura, o representaciones gráficas de los seminarios previos, como nodos o elementos del mapa conceptual, e indique las relaciones entre ellos que brinden el flujo lógico de ideas en el artículo.

4. Formule un listado de las conclusiones del estudio. Recuerde que estas deben estar basadas en los resultados del estudio.

Respuesta 1 y 2

Análisis de tablas o figuras

Tabla 1		
Título original	Cantidad de tabaco consumido por día según grupo etario en médicos varones de 35 a más años.	
Título formulado (seminario 6)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 6)	Es una pregunta descriptiva, pero a manera de guía al investigador y siempre y cuando existan hallazgos u observaciones previas, se podría plantear: La proporción de mayores consumidos de tabaco se observan en los grupos etarios más jóvenes.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Grupo etario	La edad es una variable de naturaleza cuantitativa, pero ha sido categorizada por los autores en la tabla (análisis).	En la tabla la variable ha sido presentada en una escala ordinal.
- Número de cigarrillos consumidos diariamente	El número de cigarrillos consumidos por día es de naturaleza cuantitativa, pero ha sido categorizada para fines de análisis.	En la tabla la variable ha sido presentada en una escala ordinal.
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
El diseño de estudio definió cuatro grupos de estudio:		
- No fumadores	Médicos varones de 35 a más años que en el cuestionario inicial brindaron esa respuesta.	3093
- Fumadores 1 a 14 cigarrillos (gramos) diario		8431
- Fumadores 15 a 24 cigarrillos (gramos) diario		7662
- Fumadores 25 a más cigarrillos (gramos) diario		5203
En la tabla los porcentajes en las celdas fueron calculados según los subgrupos determinados por otra variable (grupo etario). El grupo etario determina 6 subgrupos o estratos. En estos subgrupos se estimó la proporción de consumo de cigarrillos (porcentajes calculados para la fila)		
- 35 a 44	Se trata de médicos varones de 35 a 44 años.	8925
- 45 a 54	Se trata de médicos varones de 45 a 54 años.	7140
- 55 a 64	Se trata de médicos varones de 55 a 64 años.	4063
- 65 a 74	Se trata de médicos varones de 65 a 74 años.	2694
- 75 a 84	Se trata de médicos varones de 75 a 84 años.	1390

- 85 a más	Se trata de médicos varones de 85 años a más	177
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla o figura	En la tabla son presentadas frecuencias absolutas y porcentajes. Los porcentajes son calculados para las filas, es decir, el denominador esta determinado por la cantidad de participantes en cada grupo etario.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	El porcentaje de médicos con intensidad de consumo de cigarrillos por día (15 a más y 25 a más) se reduce a mayor grupo etario.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Es posible colocar la variable de exposición con sus categorías de exposición en las filas, y la edad en la columna?, - - -	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos: naturaleza de la variable y escala de medición de variables. Reforzar el concepto de implementar mediciones que respeten la naturaleza de la variable, y su impacto de no hacerlo de esa manera (pérdida de información).
- Asegurar que el diseño del estudio (cohorte prospectiva) y la conformación de grupos se haya implementado en la tabla.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 2		
Título original	Forma del consumo de tabaco según grupo etario en médicos varones de 35 a más años.	
Título formulado (seminario 6)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 6)	Es una pregunta descriptiva, pero a manera de guía al investigador y siempre y cuando existan hallazgos u observaciones previas, se podría plantear: *La proporción de consumo de tabaco mediante el cigarrillo se observa en los grupos etarios más jóvenes, mientras que el consumo con la pipa incrementa a mayor grupos etarios.*	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Grupo etario	La edad es una variable de naturaleza cuantitativa, pero ha sido categorizada por los autores en la tabla (análisis).	En la tabla la variable ha sido presentada en una escala ordinal.
- Método de consumo de tabaco	Cualitativa	Nominal
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
En esta tabla los subgrupo fueron establecidos según los 6 subgrupos o estratos de edad. En estos subgrupos se estimó la proporción de consumo de cigarrillos (porcentajes calculados para la fila).		
- 35 a 44	Se trata de médicos varones de 35 a 44 años.	7468
- 45 a 54	Se trata de médicos varones de 45 a 54 años.	6305
- 55 a 64	Se trata de médicos varones de 55 a 64 años.	3686
- 65 a 74	Se trata de médicos varones de 65 a 74 años.	2463
- 75 a 84	Se trata de médicos varones de 75 a 84 años.	1226
- 85 a más	Se trata de médicos varones de 85 años a más	148
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla o figura	En la tabla son presentadas frecuencias absolutas y porcentajes. Los porcentajes son calculados para las filas, es decir, el denominador está determinado por la cantidad de participantes en cada grupo etario.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla o figura	El porcentaje de médicos que consume tabaco con cigarrillos disminuye conforme avanzamos en el grupo etario. La forma más frecuente de consumo es el cigarrillo (62,1%) de la muestra. El porcentaje de médicos que consume tabaco con pipas incrementa de 13,4% entre los médicos de 35 a 44 años hasta 48,6% en los médicos de 85 a más años.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- Por qué el tamaño de los subgrupos es diferente para subgrupo etario respecto a lo señalado en la tabla 1. Formular algunas explicaciones.	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la oportunidad para explicar la diferencia entre una variable cualitativa de escala de medición nominal versus ordinal. Hacer notar a los estudiantes la gradiente en la proporción de consumo de cigarrillos según grupo etario, y la de pipas según grupo etario. Comentar si fuese posible realizar esta observación con una variable nominal en lugar de una ordinal.
- Dar a notar a los estudiantes que, salvo esta tabla, la exposición en las demás tablas y figuras fue el estado de fumador (no fumador, fumador 1 a 14 cigarrillos/día, 15 a 24 cigarrillos/día y 25 a más cigarrillos/día). Los grupos de la cohortes fueron determinados por dichas exposiciones.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 4		
Título original	Tasa de mortalidad estandarizada por edad (por 1000 varones) entre médicos varones de 35 años a más en función de la cantidad de consumo de tabaco.	
Título formulado (seminario 6)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 6)	Es una pregunta descriptiva, pero a manera de guía al investigador y siempre y cuando existan hallazgos u observaciones previas, se podría plantear: *En varones de 35 años a más, la tasa de mortalidad estandarizada por edad por cáncer de pulmón incrementa según cantidad de consumo de tabaco.*	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Causa de muerte	Cualitativa	Nominal
- Número de cigarrillos consumidos diariamente	El número de cigarrillos consumidos por día es de naturaleza cuantitativa, pero ha sido categorizada para fines de análisis.	En la tabla la variable ha sido presentada en una escala ordinal.
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
Grupos definidos por la exposición o factor de riesgo		
- No fumadores	Médicos varones de 35 a más años que en el cuestionario inicial brindaron esa respuesta.	**Por cáncer pulmonar (0)** + Otras causas de muerte (x) + no fallecidos (y)
- Fumadores 1 a 14 cigarrillos (gramos) diario	Médicos varones de 35 a más años que en el cuestionario inicial brindaron esa respuesta.	**Por cáncer pulmonar (12)** + Otras causas de muerte (x) + no fallecidos (y)
- Fumadores 15 a 24 cigarrillos (gramos) diario	Médicos varones de 35 a más años que en el cuestionario inicial brindaron esa respuesta.	**Por cáncer pulmonar (11)** + Otras causas de muerte (x) + no fallecidos (y)
- Fumadores 25 a más cigarrillos (gramos) diario	Médicos varones de 35 a más años que en el cuestionario inicial brindaron esa respuesta.	**Por cáncer pulmonar (13)** + Otras causas de muerte (x) + no fallecidos (y)

		789 muertes en la población de estudio. No se brinda el número de muertes (valor absoluto) en cada grupo de exposición. Del artículo se puede conocer el número de muertes por cáncer pulmonar según nivel de exposición.
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	En la tabla se presentan estimaciones de tasa de mortalidad estandarizada por 1000 participantes según grupo de exposición.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	La tasa de mortalidad por cáncer de pulmón estandarizada para la edad se incrementa a mayor consumo de cigarrillos diarios. Además, hubo 36 muertes atribuibles al cáncer de pulmón.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- - - -	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la presentación de esta tabla para explicar identificar el numerador, y el denominador para el cálculo de la tasa de mortalidad específica por enfermedad. Preguntar a los estudiantes ¿cuál es la finalidad de la estandarización por edad?
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Figura 1		
Título original	Razón entre las muertes observadas y las esperadas en las diferentes causas de muerte, según cantidad de consumo de tabaco.	
Título formulado (seminario 6)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 6)	En el cáncer de pulmón, la cantidad de consumo de tabaco incrementa el número de muertes observadas. La cantidad de consumo de tabaco ejerce un efecto dosis – respuesta directo entre los pacientes fallecidos con cáncer de pulmón, más no en otras enfermedades.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Causa de muerte	Cualitativa	Nominal
- Número de cigarrillos consumidos diariamente	El número de cigarrillos consumidos por día es de naturaleza cuantitativa, pero ha sido categorizada para fines de análisis.	En la tabla la variable ha sido presentada en una escala ordinal.
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño

Grupos definidos por la exposición o factor de riesgo.	Médicos varones de 35 a más años que en el cuestionario inicial brindaron esa respuesta.	En la figura no se brinda esta información, pero de otras tablas se obtiene el dato (tabla 1)
- No fumadores		3093
- Fumadores 1 a 14 cigarrillos (gramos) diario		8431
- Fumadores 15 a 24 cigarrillos (gramos) diario		7662
- Fumadores 25 a más cigarrillos (gramos) diario		5203
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla o figura	En la figura se observa un gráfico panel que muestra la razón entre el número de muertes observadas y muertes esperadas según nivel de exposición (consumo de tabaco). Cada gráfico representa estos resultados en cada causa de muerte.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla o figura	La razón del número de muertes observadas sobre las esperadas se va incrementando a mayor consumo de cigarrillos diarios. Entre los que consumen 25 o más cigarrillos existen 1.5 veces el número de muertes observadas respecto a lo esperado en una situación en la que el consumo de cigarrillo no estuviera asociado al riesgo de morir por cáncer de pulmón. En otras causas de muertes no se observa un patrón similar respecto al incremento del consumo de cigarrillos, excepto por la trombosis coronaria.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Cómo fue calculado el número de muertes esperadas según consumo de cigarrillo para las otras causas de muerte?, ¿los autores brindan datos para recalcular esos resultados? - - -	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Explicar a los estudiantes el principio general de cómo se calcula la frecuencia esperada (número de muertes esperadas). Considerando que el número de casos o frecuencia esperados se refiere al número de observaciones que se esperaría encontrar en cada categoría de una tabla de contingencia si no hubiera asociación entre las variables (es decir, si las variables fueran independientes). Explicar que en bioestadística aplicarán este principio para la prueba chi-cuadrado.
- Explicar el lineamiento que orienta sobre causalidad: dosis respuesta, ¿es posible apreciarla en este gráfico? ¿Qué otros criterios de causalidad podrían identificarse con esta figura?: Explicar especificidad, temporalidad (por el diseño empleado).
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Respuesta 3

Mapa conceptual para el artículo completo

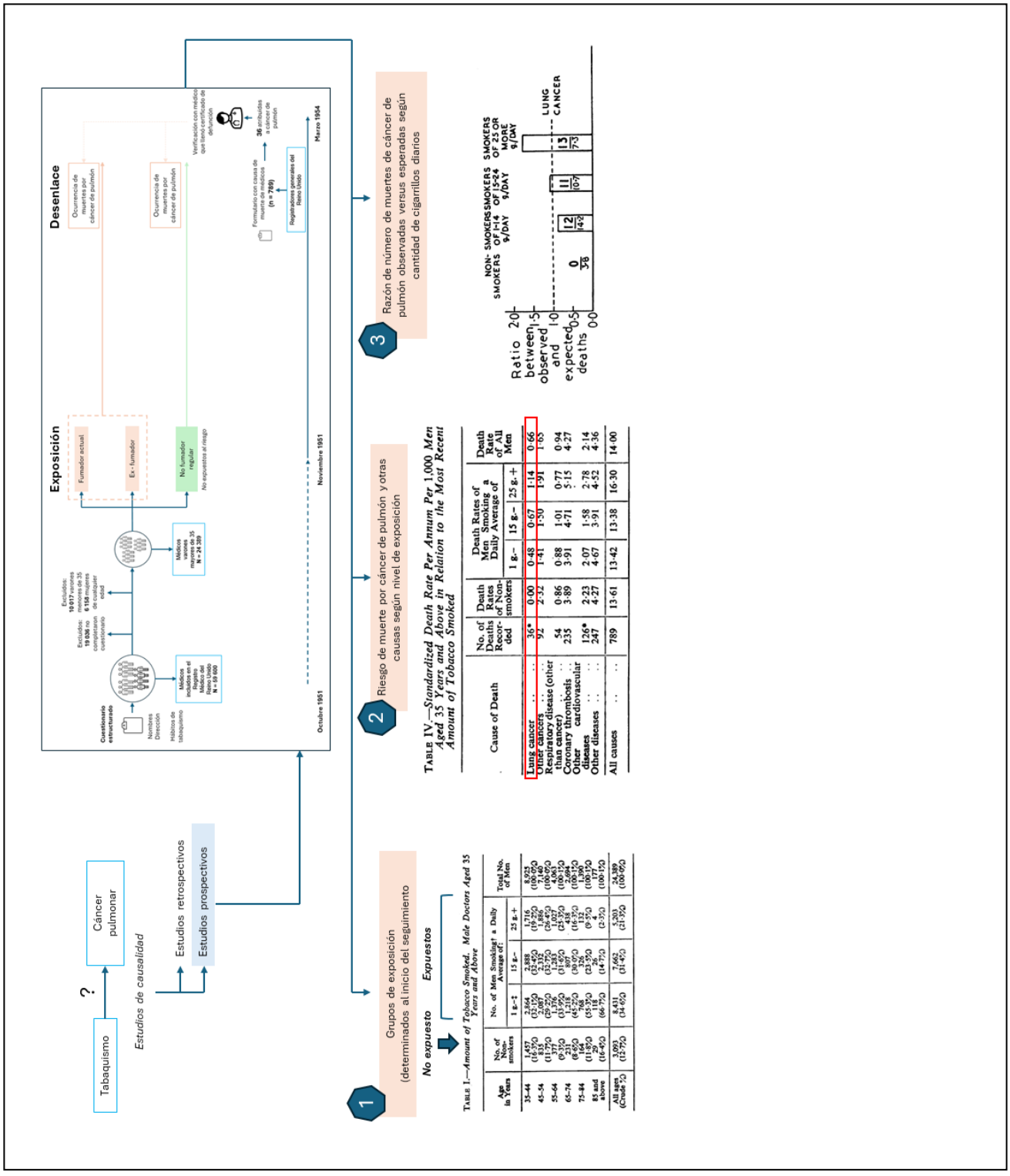


TABLE I.—*Amount of Tobacco Smoked. Male Doctors Aged 35 Years and Above*

Age in Years	No. of Non-smokers	No. of Men Smoking† a Daily Average of: 1 g.–7	15 g.–	25 g.+	Total No. of Men
35–44	1,437 (16·5%)	3,064 (35·2%)	2,885 (33·2%)	1,316 (15·1%)	8,702 (100·0%)
45–54	835 (11·7%)	2,087 (29·2%)	2,332 (32·7%)	1,886 (26·4%)	7,140 (100·0%)
55–64	377 (9·3%)	1,376 (33·9%)	1,383 (34·1%)	1,027 (25·3%)	4,063 (100·0%)
65–74	136 (8·6%)	711 (45·2%)	478 (30·0%)	258 (16·3%)	1,586 (100·0%)
75–84	104 (15·0%)	258 (37·3%)	256 (37·0%)	73 (10·5%)	691 (100·0%)
85 and above	29 (16·4%)	118 (66·7%)	26 (14·7%)	4 (2·3%)	177 (100·0%)
All ages (Crude %)	3,093 (12·7%)	8,431 (34·6%)	7,662 (31·4%)	5,303 (21·7%)	24,389 (100·0%)

TABLE IV.—*Standardized Death Rate Per Annum Per 1,000 Men Aged 35 Years and Above In Relation to the Most Recent Amount of Tobacco Smoked*

Cause of Death	No. of Deaths Recorded	Death Rates of Non-smokers	Death Rates of Men Smoking a Daily Average of: 1 g.–	15 g.–	25 g.+	Death Rate of All Men
Lung cancer	36*	0·00	0·48	0·67	1·14	0·66
Other cancers	92	2·32	1·41	1·50	1·91	1·65
Respiratory disease (other than cancer)	54	0·86	0·88	1·01	0·77	0·94
Coronary thrombosis	235	3·89	3·91	4·71	5·15	4·27
Other cardiovascular diseases	126*	2·23	2·07	1·58	2·78	2·14
Other diseases	247	4·27	4·67	3·91	4·52	4·36
All causes	789	13·61	13·42	13·38	16·30	14·00

Respuesta 4

Conclusiones basada en los resultados

1. El incremento de la mortalidad por cáncer pulmonar a mayor consumo de tabaco diaria reflejaría una asociación real entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón.
2. La tasa de mortalidad específica por cáncer de pulmón se incrementa de 0.48 por 1000 varones mayores de 35 años entre aquellos que consumen 1 a 14 cigarrillos diarios hasta 1,14 por 1000 para aquellos que consumen de 25 a más cigarrillos diarios.
3. No se observó un incremento de la tasa de mortalidad por otras causas a mayor consumo de tabaco.

Indicaciones:

- Solicitar a dos estudiantes que brinden las conclusiones del estudio, según su perspectiva (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual).
- Verificar que las conclusiones respondan a las preguntas de investigación y estén sustentadas en los hallazgos del estudio.
- Realizar esta actividad en 10 minutos.

Seminario 8

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

Lea el texto correspondiente a la discusión de un artículo original. También debe considerar las respuestas y apuntes de los seminarios 5 al 7.

Este documento resuelto debe ser subido al aula virtual hasta el 8 de mayo a las 23:59 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice una comparación entre las conclusiones del estudio que usted formuló en el seminario 7, y las conclusiones presentadas por los autores.

2. Formule dos nuevas preguntas de investigación que usted plantearía, a partir de los resultados generados en el estudio analizado. Estas preguntas deberían referirse a los siguientes pasos o nuevas hipótesis por confirmar.

3. Elabore representaciones gráficas (bocetos) de cada uno de los estudios que deberían realizarse para abordar las preguntas de investigación que previamente ha formulado.

Respuesta 1

Comparación de conclusiones

Propias (formuladas en el seminario 7)	De los autores
- Pacientes sintomáticos que acuden a un servicio de gastroenterología con títulos menores de 150 EU medidos con el ELISA desarrollado probablemente no tengan C. pyloridis en el estómago. Por el contrario, pacientes con títulos mayores de 300 EU probablemente tengan el microorganismo en el estómago.	- Los pacientes sintomáticos que tienen un título < 150 UE probablemente no tengan *C. pyloridis* en el estómago. El ELISA desarrollado es una prueba **específica**.
- La prueba de ELISA desarrollada a partir de antígenos obtenidos de extracto ácido de glicina exhibe una buena capacidad discriminativa. Con un corte de 150 EU tiene una sensibilidad del 99% y especificidad del 78%. Con un corte de 300 EU la sensibilidad es de 81% y la especificidad del 97%.	- Los pacientes sintomáticos con un título >300 UE en el ELISA desarrollado probablemente tengan el organismo en el estómago. El ELISA es una prueba **sensible**.
-	- En los pacientes sintomáticos con **resultados indeterminados** en el ELISA (entre 150 y 300 UE) se necesitará una prueba endoscópica para determinar si *C pyloridis* está presente.
-	- Los títulos de ELISA entre nuestros pacientes reflejaron fielmente el diagnóstico histológico de gastritis crónica activa, gastritis crónica o histología normal.

Indicaciones:

- Se selecciona a tres estudiante para que lean sus conclusiones formuladas en el seminario previo, y que presente las conclusiones de los autores que ellos han extraído del texto. **Al momento de presentar sus conclusiones repreguntar a los estudiantes, en que tabla, figura o parte del texto de resultados se sustenta dicha conclusión,**
- En guía se presenta a modo de referencia cuatro conclusiones que los autores incluyen en su discusión. Las **tres primeras** son aquellas a las que deben arribar al finalizar este ejercicio.
- Evaluar si existe coincidencia entre las conclusiones formuladas por los estudiantes y las que se encuentran en el último párrafo de la discusión.
- Discutir con los alumnos la siguiente aseveración de los autores:

  "Los títulos de ELISA entre nuestros pacientes reflejaron fielmente el diagnóstico histológico de gastritis crónica activa, gastritis crónica o histología normal. La tabla 1 muestra que entre los 31 pacientes con gastritis crónica la mediana de títulos fue de solo 150 UE, mientras que entre los tres grupos con gastritis crónica activa las medianas de títulos fueron 415 UE, 685 UE y 965 UE. Entre aquellos con histología normal, la mediana del título fue sólo de 110 UE."

  Explicar cómo esta aseveración sustenta una conclusión más (la última presentada en la tabla). Presentar de manera breve, el fenómeno de dosis respuesta o gradiente biológico, cómo se aplica en este caso.

- Conducir esta actividad en 20 minutos.

Respuesta 2

Formulando siguientes preguntas de investigación

Pregunta de investigación 1	En población asintomática ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico del ELISA validado comparado con el aislamiento microbiológico del *C. Pyloridis* en muestras de biopsia gástrica?
Pregunta de investigación 2	¿Cuál es la concordancia diagnóstica del ELISA validado con la prueba de aliento con 13C-urea en pacientes con dispepsia?
Pregunta de investigación 3	En población con síntomas dispépticos ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico de ELISA en saliva comparado con el aislamiento microbiológico del *C. Pyloridis* en muestras de biopsia gástrica?

Indicaciones:

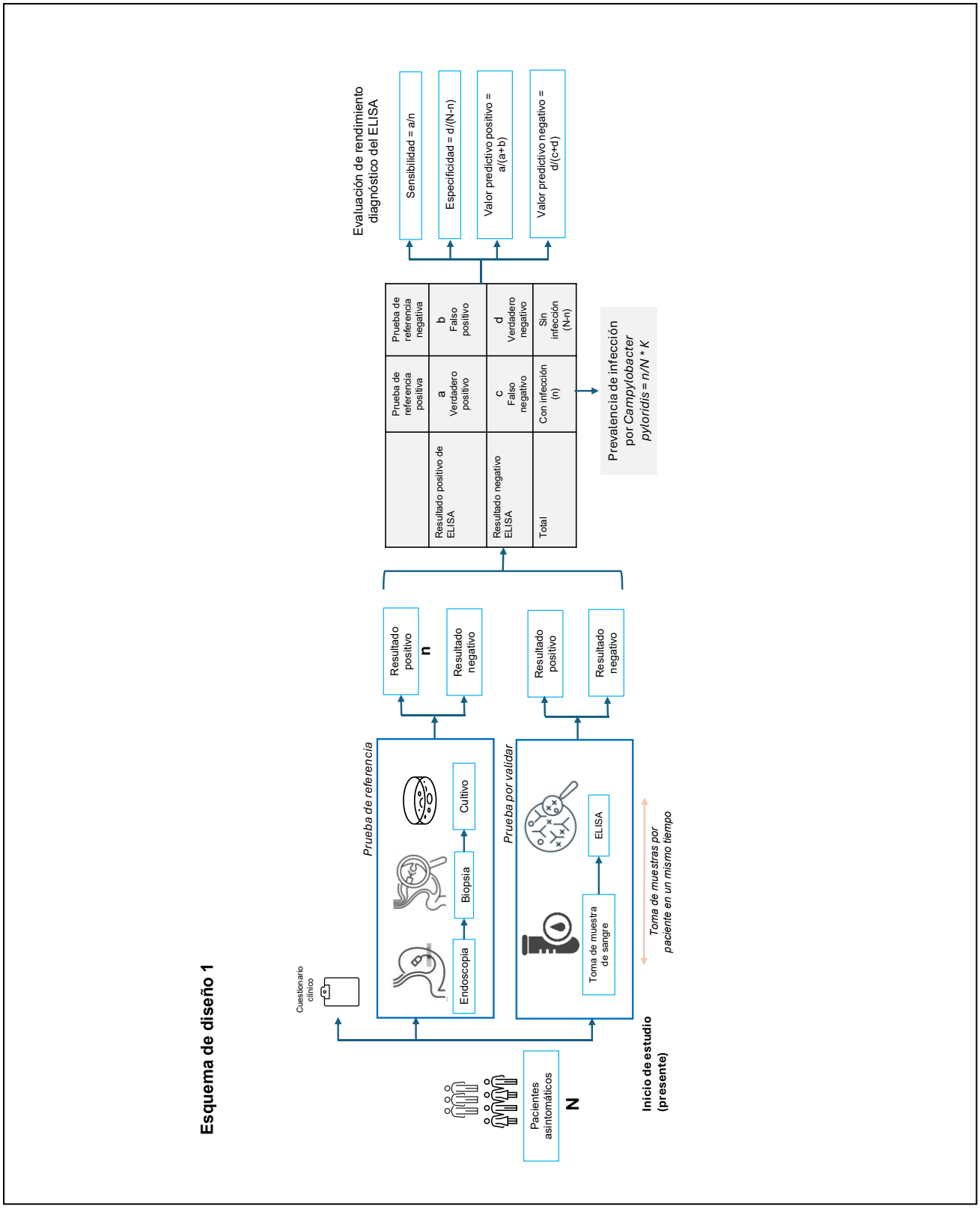
- Consultar a cuatro estudiantes las preguntas de investigación que han formulado a partir de los aspectos pendientes por investigar que se pudieron captar de la discusión, o según el criterio del estudiante. En el ejemplo a manera de referencia aparecen tres posibles preguntas de investigación, en caso los alumnos formulen otras verificar lo siguiente:
  a. Vinculación con la problemática del estudio.
  b. Verificación de la estructura de la pregunta (PICO o variante).

- La primera propuesta de investigación que podría desprenderse del estudio analizado sería evaluar el rendimiento diagnóstico en población asintomática, posteriormente, a la fecha de ejecución de este estudio, surgieron investigaciones epidemiológicas que demostraron que la infección con H. pylori puede cursar de manera asintomática, de hecho, posteriormente se hicieron estudios de seroprevalencia en niños y población sin síntomas de dispepsia. Por ello, es razonable conocer el rendimiento diagnóstico de esta misma prueba de ELISA en población asintomática, especialmente, parámetros como los valores predictivos.
- La tercera propuesta de investigación es una pregunta que también podría desprenderse del estudio analizado. Si demostramos que el ELISA desarrollado funciona cuando se usa la matriz biológica del suero de los pacientes, es razonable evaluar si pudiera funcionar en una muestra cuya obtención sea menos invasiva (muestra de esputo versus venopunción).
- La segunda propuesta quizás está menos vinculada con lo encontrado por el estudio, pero también es posible de plantear. Si ya vimos que esta prueba de ELISA tiene una aceptable capacidad diagnóstica en pacientes con dispepsia, y si, además, existen otras pruebas no invasivas disponibles, es posible evaluar que tanta concordancia tiene nuestro ELISA desarrollado con una prueba de aliento con 13C-urea. Esta propuesta tendría más fundamento, si en el contexto en que realizaremos el estudio, no se dispone de la capacidad para realizar la prueba de referencia (endoscopia + biopsia + cultivo).

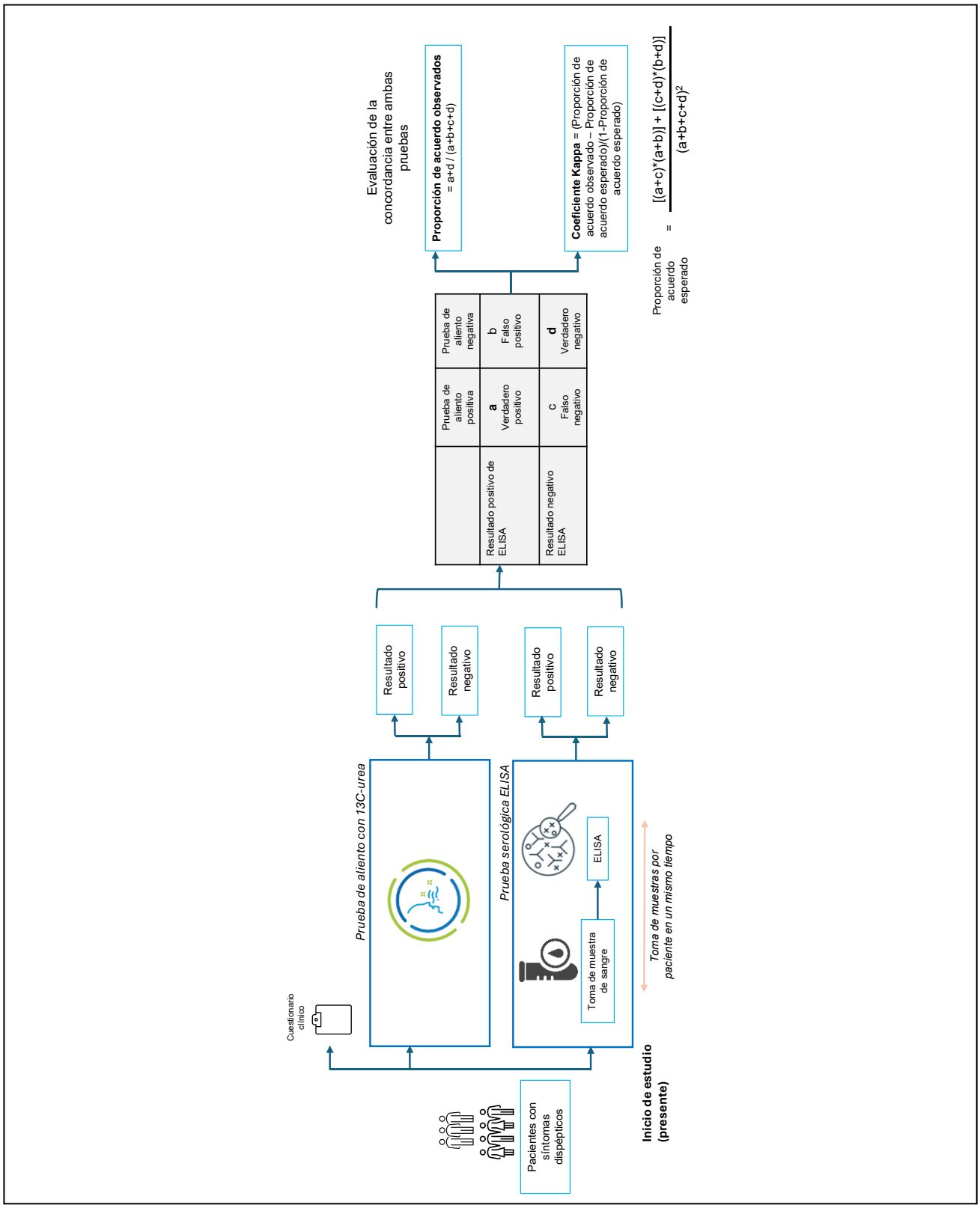
- Esta actividad debe durar 20 minutos.

Respuesta 3

Representación gráfica de estudio o experimento siguiente (1)



Representación gráfica de estudio o experimento siguiente (2)



UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Indicaciones:

- Para esta actividad los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben ponerse de acuerdo en **la pregunta de investigación a abordar** y, luego aportar las ideas empleadas en sus tareas individuales para generar la representación del diseño **de un solo estudio** (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el diseño de investigación esquematizado del nuevo estudio elaborado (15 minutos). Solicitar a los estudiantes que presenten como mínimo la siguiente información:
  a. La pregunta de investigación seleccionada.
  b. El diseño de estudio (los estudiantes ya llevaron la clase de diseño, deberían denominar adecuadamente aquel seleccionado).
  c. Descripción de la población de estudio, de la secuencia temporal de las mediciones, el número de mediciones, los procedimientos diagnósticos a usar, la identificación de la prueba de referencia o pruebas a validar, y las posibles categorías de respuesta de las variables.
  d. Qué resultados se esperarían de ese diseño y para qué servirían esos resultados.

- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado y los criterios señalados en la viñeta previa (25 minutos).

- En la explicación de las observaciones y sugerencias a los esquemas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
  - La importancia de los **estudios transversales** para la investigación del rendimiento diagnóstico de una prueba que se está desarrollando.
  - En las posibles preguntas 1 y 3 es necesario una **prueba de referencia** (patrón de oro), explicar la importancia de este método en los estudios de validación de prueba diagnóstica. Con esta explicación, explicar brevemente la construcción de la tabla de contingencia mostrada en la respuesta de referencia y como se estimar la **sensibilidad, especificidad y valores predictivos.**
  - Resaltar la importancia de la justificación ética de los diseños presentados. Si un grupo presenta el diseño 1, llamar la atención sobre la realización de un procedimiento invasivo (endoscopía + biopsia) en una persona asintomática, la cual en un contexto normal (sino participara del estudio), no tendría porque ser sometida a dicho procedimiento. Adelantar sobre la evaluación del **balance riesgo/beneficio** en la investigación con seres humanos.

UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Seminario 9

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

Lea el texto entregado.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 14 de mayo a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, identifique cinco términos o conceptos que considere relevante, luego defínalos brevemente (máximo 100 palabras) (cite la fuente bibliográfica de la definición en el estilo Vancouver).

2. Considerando los conceptos definidos elabore un mapa conceptual que interrelacione los conceptos relevantes en función al mensaje del texto.

3. Formule la pregunta de investigación más apropiada según el análisis del texto.

Respuesta 1

Definición de términos

- Término 1: Susceptibilidad

  Referencias bibliográficas:

- Término 2: Riesgo

  Referencias bibliográficas:

- Término 3: Riesgo relativo (razón de riesgos)

  Referencias bibliográficas:

- Término 4: Modificación de efecto

  Referencias bibliográficas:

- Término 5: Factor de riesgo

  Referencias bibliográficas:

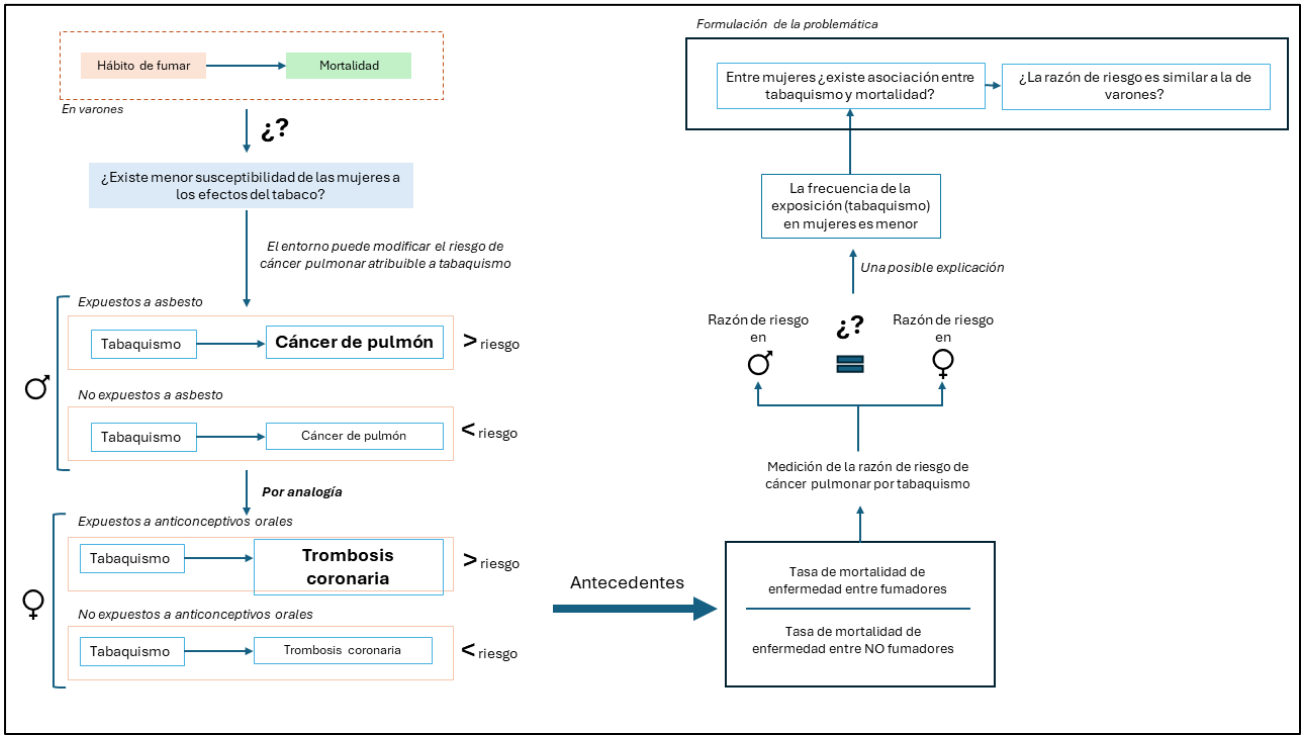
Indicaciones adicionales

Según la perspectiva del estudiante pueden seleccionarse otros términos o conceptos. Sin embargo, asegurarse que queden definidos los señalados, pues son importantes para las sesiones siguientes.

Fomentar la participación de los participantes para que brinden los términos seleccionados y que definan uno de ellos (10 minutos).

Respuesta 2

Mapa conceptual del texto



Indicaciones adicionales

1. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las sugerencias brindadas en las actividades previas y las contribución de cada estudiante (brindar 25 minutos).
2. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (Total 15 minutos).
3. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (20 minutos).
4. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
   - La importancia del análisis estratificado en la descripción de los datos.
   - Adelantar el concepto de riesgo relativo, en el artículo lo presentan como razón de riesgo. Aprovechar para explicar su construcción a partir de los riesgo absolutos entre expuestos y no expuestos.

Respuesta 3

Pregunta de investigación propuesta

En primera instancia

- Entre mujeres médicas ¿El tabaquismo incrementa el riesgo de mortalidad?

  Esta opción es más coherente con lo presentado en la introducción, y es más específica.

- Entre mujeres médicas ¿El tabaquismo está asociado con la mortalidad?

  Esta opción puede ser correcta, pero da pasos atrás con el cuerpo de conocimiento descrito en la introducción.

En segunda instancia

- ¿El riesgo de mortalidad entre expuesto y no expuestos al tabaquismo es comparable entre varones y mujeres médicos?
- ¿El tabaquismo incrementa el riesgo de muertes en una magnitud similar entre varones y mujeres médicos?

  Procurar que los alumnos formulen alguna de las opciones, y explicar que implica la formulación de esta pregunta. Adelantar que para dar respuesta a esta pregunta será relevante un análisis estratificado de la asociación según sexo.

  Actividad para realizar en 20 minutos.

Seminario 10

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados del artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 21 de mayo a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, elabore representaciones gráficas (bocetos) de un procedimiento empleado en el estudio. El propósito de este boceto es representar lo que se hizo, experimental o procedimentalmente. Puede hacerlo a mano en una hoja en blanco, luego tomarle foto con una adecuada iluminación y resolución, e insertarla en el espacio correspondiente de este Word.

2. En este documento en Word, redacte el título más adecuado para las figuras y las tablas del artículo.

3. Vincule las tablas y figuras de resultados con los procedimientos que contribuyeron a generarlos.

4. En este documento en Word, presente los resultados de la tabla 4 y 6 en gráfico. Utilice el tipo de gráfico más apropiado para mostrar de manera clara los resultados. Los gráficos deben tener un título adecuado, y una leyenda de ser necesario.

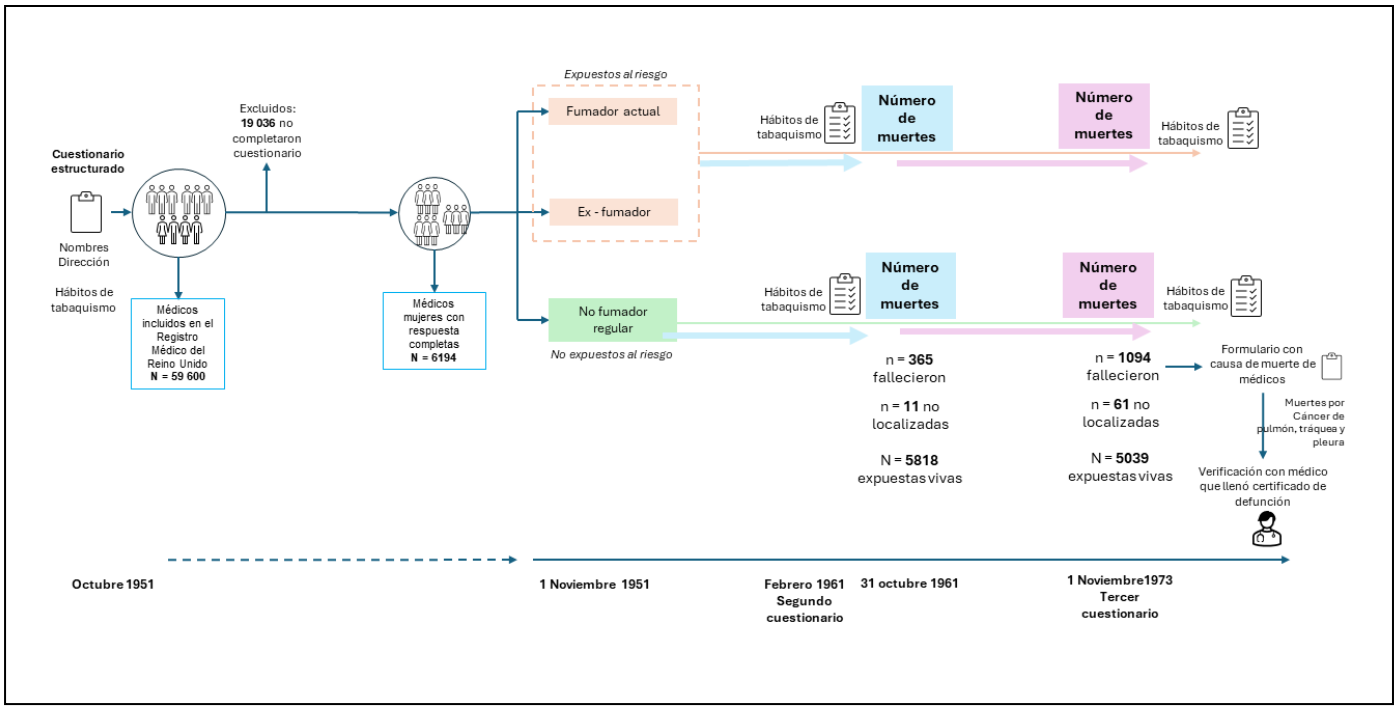
5. Para cada tabla o figura, redacte la pregunta de investigación e hipótesis que ha sido respondida con la información presentada.

Respuesta 1

Indicaciones:

1. Para las representaciones gráficas de procedimientos los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo formulan una representación gráfica. Debido al diseño del estudio el procedimiento a representar es el de enrolamiento de participantes y la conformación de grupos en relación con las mediciones realizadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
2. En esta guía se presenta una representación gráfica para el procedimiento de recogida de datos del estudio en función del diseño, usarlas de manera referencial para conducir la retroalimentación.
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos la representación gráfica de uno de los procedimientos empleados en el estudio (20 minutos).
4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
   - Identificar en el diseño la lógica y racionalidad de evaluar la asociación de las muertes en octubre de 1961 respecto al tabaquismo medido en 1951; y luego la asociación de las muertes ocurridas entre 1961 y 1973, respecto al tabaquismo medico en el segundo cuestionario.
   - Resaltar la importancia de la confirmación de las muertes atribuidas a cáncer de pulmón con el médico que completo el certificado de defunción. Mencionar el sesgo de medición o clasificación y su relación con esta estrategia de diseño.
   - Recordar a los estudiantes la importancia de rescatar del artículo todos los datos posibles, en este caso de la tabla 1 que aporta información para entender el procedimiento de captación de participantes.

<u>Representación gráfica de procedimiento o experimento 1</u>



Respuesta 2 y 3

Elemento de resultados	Título	Procedimiento o experimento
Tabla 2	Consumo de cigarrillos por las médicas comparadas con el promedio nacional de mujeres del Reino Unido	Cuestionario sobre hábitos de tabaquismo.
Tabla 3	Tasas de mortalidad estandarizadas por edad y su asociación con los hábitos de tabaquismos más recientes	Cuestionario sobre hábitos de tabaquismo. Revisión de registros de certificados de defunción.
Tabla 4	Comparación de las tasas de mortalidad estandarizadas por edad entre hombres y mujeres médicos según hábitos de tabaquismo.	Cuestionario sobre hábitos de tabaquismo. Revisión de registros de certificados de defunción.
Tabla 5	Frecuencias absolutas de consumo de cigarrillos según nivel de exposición y grupo etario entre hombres y mujeres médicos	Cuestionario sobre hábitos de tabaquismo.
Tabla 6	Características del consumo de cigarrillos entre hombres y mujeres médicos según estratos de edad.	Cuestionario sobre hábitos de tabaquismo.

Indicaciones:

1. Fomentar la participación de los participantes para que brinden sus sugerencias de títulos e identifiquen puntualmente el procedimiento o experimento para las 5 tablas (15 minutos).
2. Los alumnos deberían llegar a la respuesta mediante el análisis del contenido de la tabla y mediante comprensión lectora del texto de la sección de resultados que cita la tabla. Generar en los estudiantes la atención en el detalle del texto.

   Brindar la siguiente retroalimentación en 10 minutos.
3. Para la tabla 2, consultar a los alumnos si los autores señalan la fuente de información de los datos de consumo de cigarrillos para las mujeres del Reino Unido. Conversar sobre la importancia de dicho análisis ¿Qué buscan demostrar los autores con esta tabla?
4. Para la tabla 3, preguntar y luego explicar a los estudiantes la importancia de la estandarización de la mortalidad según la estructura de edad de los médicos varones. Preguntas y explicar a los estudiantes que busca la información presentada en las dos últimas columnas de la tabla. Explicar la diferencia entre los dos estadísticos mostrados en cada columna y qué se está comparando.
5. Para la tabla 4, preguntar a los estudiantes cómo se interpreta la razón mostrada en la columna (M:F), qué buscan los autores con dicho cálculo. Con los datos en esta tabla ¿se podría estimar el riesgo relativo de enfermedades relacionadas al consumo de tabaco que producen los diferentes niveles de exposición a tabaquismo comparado con no fumar, entre las mujeres? Solicitar a los estudiantes que realicen esos cálculos y orientarlos en la interpretación.

Respuesta 4

Conversión de tabla 4 a gráfico

Figura 1. Tasa de mortalidad por enfermedad asociada al tabaquismo estandarizada por edad según el hábito de fumar entre hombres y mujeres médicos del Reino Unido

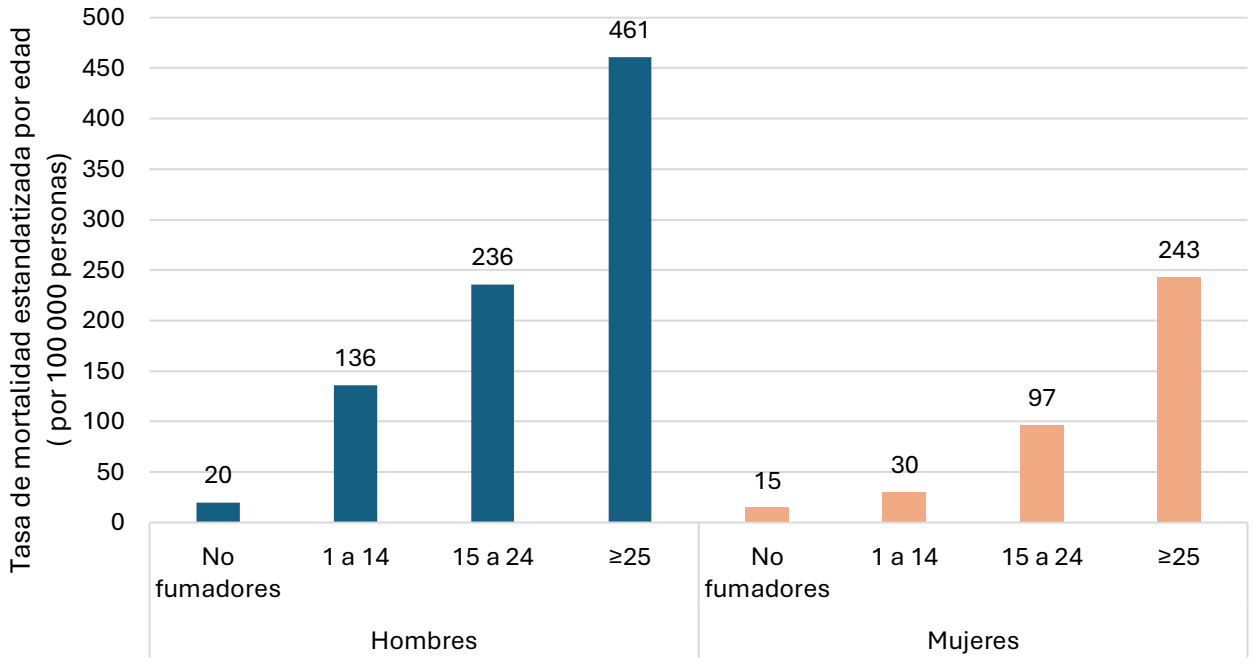
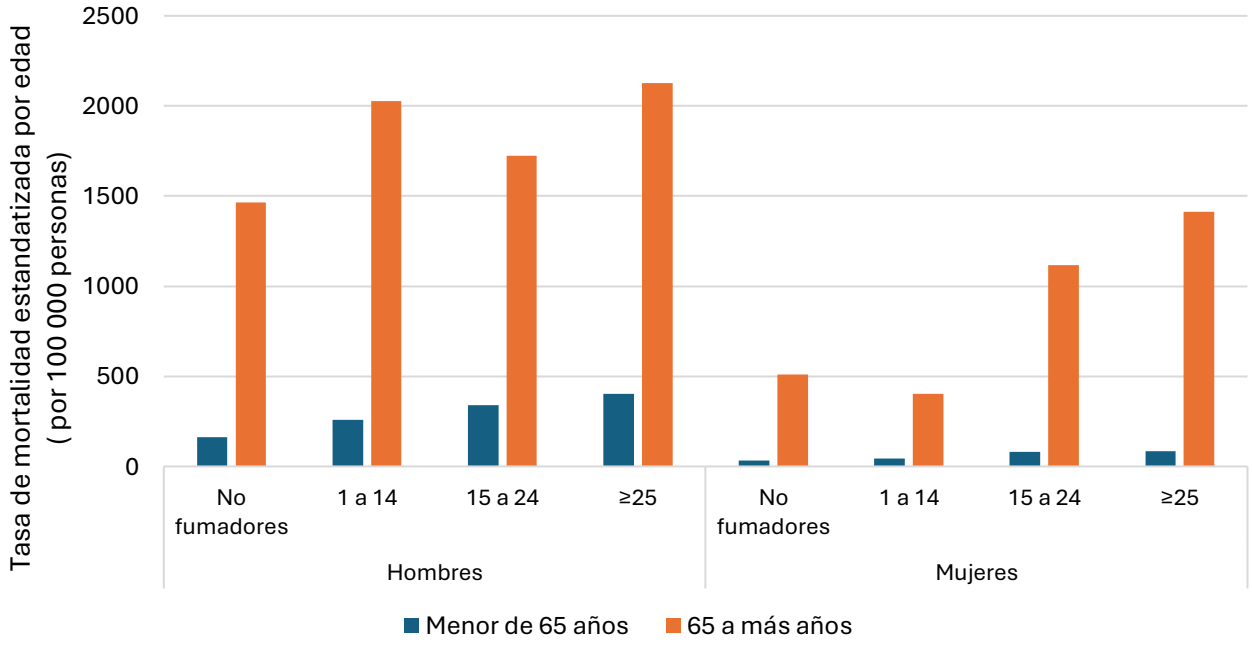


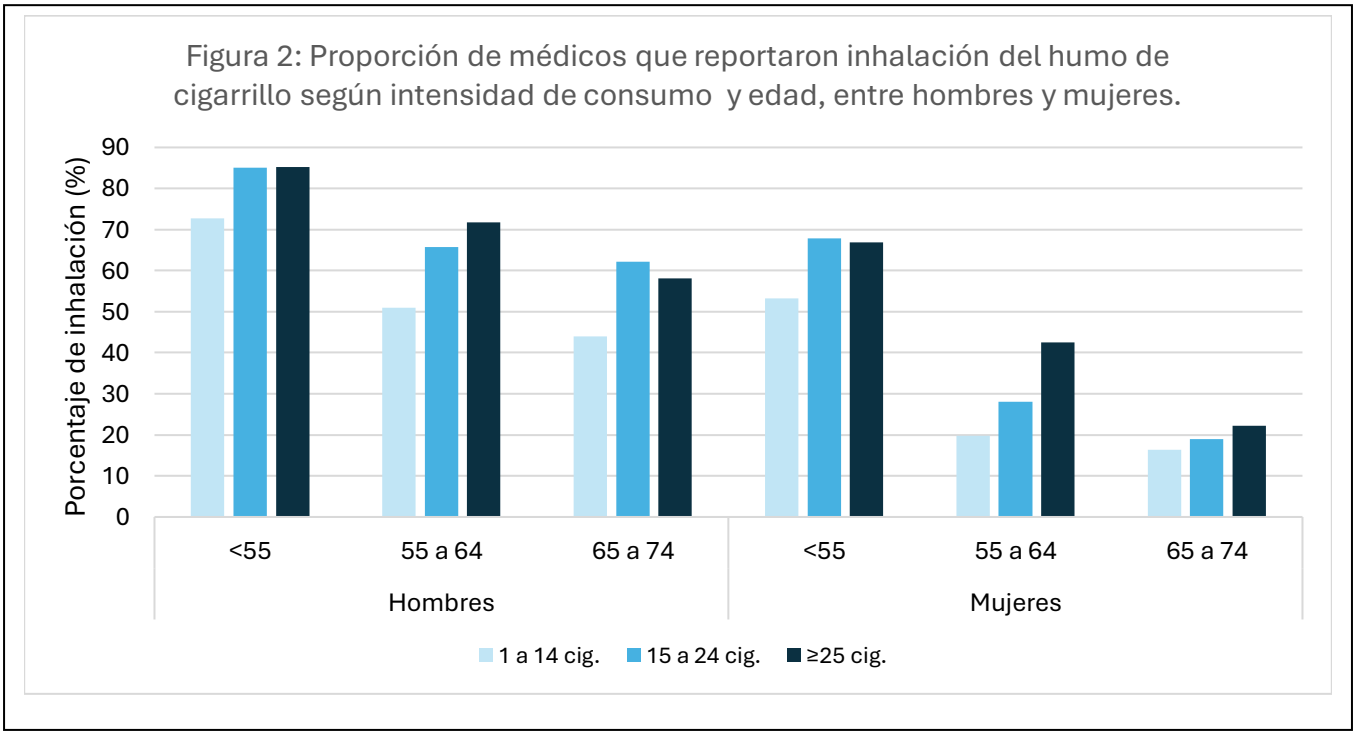
Figura 2. Tasa de mortalidad por enfermedad isquémica coronaria estandarizada por edad según el hábito de fumar y edad entre hombres y mujeres médicos del Reino Unido



Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 1 alumno escogidos al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente porqué seleccionó dicho tipo de gráfico y lo que representa el gráfico (5 minutos en total).
- El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (5 minutos). **La tabla 4 brinda muchas posibilidades para presentar sus resultados en gráficos, principalmente de barras. Se presenta un gráfico de barras, las barras representan las tasas estandarizadas según la exposición, y estratificando por sexo. Se formulan gráficos por separado para cada causa de muerte. La tabla completa podría presentarse en un gráfico panel. En esta guía se muestran para dos de las causas de muerte. La altura de la barra representa el riesgo absoluto de muerte según nivel de riesgo, identificar cuál sería el grupo de referencia (no expuesto). Hacer énfasis cómo en un gráfico es posible visualizar mejor que en una tabla un gradiente dosis respuesta.**
- **En la figura inferior, se muestra además un estrato adicional (la edad).**
- Si ninguno de los alumnos llega a la respuesta correcta, graficar una de las figuras en la pizarra, explicando cómo podrían reconstruirla a partir de los datos de las tablas.

Conversión de tabla 6 a gráfico



- Proyectar las respuestas de 1 alumno escogidos al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente porqué seleccionó dicho tipo de gráfico y lo que representa el gráfico (5 minutos en total).
- El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (5 minutos). **Consultar a los estudiantes que se puede observar en el gráfico: La**

mayor práctica de inhalación del humo entre los más jóvenes (menores de 55 años), tanto en varones como mujeres. Entre hombres de 55 a 64 años, a mayor consumo de cigarrillo mayor proporción de inhalación. Dicho patrón también se observa entre las mujeres de 55 a 64 años y de 65 a 74 años.

- Si ninguno de los alumnos llega a la respuesta correcta, graficar una de las figuras en la pizarra, explicando cómo podrían reconstruirla a partir de los datos de las tablas.

Respuesta 5

Elemento de resultados	Pregunta de investigación	Hipótesis de investigación
Tabla 2	¿La proporción de mujeres médicas no fumadoras es comparable con la proporción de mujeres del Reino Unido no fumadoras de la población general? ¿El patrón de consumo de cigarrillos entre las mujeres médicos y de mujeres de la población general ha cambiado entre 1951 y 1971?	Las mujeres médicos fuman en menor frecuencia que las mujeres de la población general del Reino Unido. El consumo de cigarrillos entre mujeres médicos y de la población general del Reino Unido ha cambiado entre 1951 y 1971.
Tabla 3	En mujeres médicos ¿El consumo de cigarrillos se asocia a la tasa de mortalidad? En mujeres médicos ¿A mayor consumo de cigarrillos mayor tasa de mortalidad por cánceres a nivel respiratorio, enfermedad isquémica coronaria y otras causas?	En mujeres el consumo de cigarrillos está asociada al riesgo de muerte por enfermedades asociadas al tabaquismo, enfermedades coronarias isquémicas y otras causas. En mujeres a mayor consumo de cigarrillos se incrementa el riesgo de morir por enfermedades asociadas al tabaquismo, enfermedades coronarias isquémicas y otras causas.
Tabla 4	En médicos ¿La tasa de mortalidad por enfermedades asociadas al tabaquismo estandarizada por edad es similar entre hombre y mujeres entre los diferentes niveles de consumo de cigarrillos?	La tasa de mortalidad por enfermedades asociadas al tabaquismo estandarizada por edad es mayor en hombres respecto a mujeres en todos los niveles de consumo de cigarrillos.
Tabla 5	En médicos ¿Cuál es la frecuencia absoluta del consumo diario de cigarrillos según sexo, y grupo etario?	Al ser una pregunta de naturaleza descriptiva, no amerita una hipótesis de investigación.
Tabla 6	En médicos ¿Cuáles son las características del consumo diario de cigarrillos (media de cigarrillos/día, edad de inicio de hábito de fumar e inhalación de humo) según sexo, grupo etario e intensidad de consumo?	Al ser una pregunta de naturaleza descriptiva, no amerita una hipótesis de investigación. Sin embargo, a partir de la tabla se podrían formular algunas hipótesis, por ejemplo: En médicos varones y mujeres, a mayor consumo diario de cigarrillos mayor inhalación del humo de cigarrillos. En médicos varones y mujeres, la edad de inicio temprano del tabaquismo está asociada a una mayor cantidad de cigarrillos fumados por día.

Indicaciones:

- Fomentar la participación de los estudiantes para que brinden sus sugerencias de preguntas de investigación e hipótesis.
- Solicitar a un alumno que verbalice sus respuestas (pregunta e hipótesis para una tabla o figura). Brindar la retroalimentación inmediatamente. Use como referencia la guía formulada en el recuadro precedente.
- Para cada alumno y su participación verificar el cumplimiento de lo siguiente:
  a. Correcta redacción de una pregunta de investigación (verificación que estén presentes: variables de estudio, direccionalidad o sentido de la asociación entre variables y población de estudio.
  b. Correcta redacción de una hipótesis de investigación.
- La participación y retroalimentación del alumno debería tomar 5 minutos.
- La discusión de esta pregunta en su totalidad debería durar 10 minutos.

Seminario 11

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 28 de mayo a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice el análisis de cada tabla de la sección de resultados del artículo.

2. Describa como los resultados de cada tabla se relacionan con la hipótesis previamente formulada. Para esto copie y pegue las hipótesis redactadas en el seminario anterior.

3. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual para el artículo completo, considerando los elementos analizados en la introducción, métodos y resultados. Use cada tabla o figura, o representaciones gráficas de los seminarios previos, como nodos o elementos del mapa conceptual, e indique las relaciones entre ellos que brinden el flujo lógico de ideas en el artículo.

4. Formule un listado de las conclusiones del estudio. Recuerde que estas deben estar basadas en los resultados del estudio.

Respuesta 1 y 2

Análisis de tablas

Tabla 2		
Título original	Consumo de cigarrillos por las médicas comparadas con el promedio nacional de mujeres del Reino Unido	
Título formulado (seminario 10)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)	Las mujeres médicos fuman en menor frecuencia que las mujeres de la población general del Reino Unido. El consumo de cigarrillos entre mujeres médicos y de la población general del Reino Unido ha cambiado entre 1951 y 1971.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Grupo etario	Categórica	Ordinal
- Año de estudio	Categórica	Nominal
- Número de cigarrillos/día	Cuantitativa	Razón
- Hábito de fumar	Categórica	Nominal (dicotómica)
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- Mujeres médicos	Es el grupo de interés y bajo estudio (cohorte).	6194
- Mujeres del Reino Unido	Este grupo sirvió de referencia.	No se brinda dicha información.
- Grupo etario	Grupo etario según quinquenios.	La tabla muestra el número de mujeres médicos (n = 6194).
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	En la cuarta columna: el número de mujeres médicos según el grupo etario en el año 1951. En la quinta columna: el porcentaje mujeres médicos no fumadoras. El denominador de dicho porcentaje son los valores de la cuarta columna. En la sexta a la octava columna: la media de número de cigarrillos fumados por día por las mujeres de cada grupo etario. Este calculo fue realizado para cada año por separado (1951, 1961 y 1971). Las tres últimas columnas de la tabla refleja la razón de la proporción de mujeres médicos fumadoras y la proporción de mujeres del Reino Unido fumadoras. Esta razón es calculada para todos los grupos etarios, y para cada año de observación (1951, 1961 y 1971). Para 1951, las mujeres médicos fumaban 28% más que el promedio nacional de mujeres, mientras que para 1961 las mujeres médicos fumaban 10% menos que el promedio nacional de mujeres.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	La tabla genera varios resultados: 1. En 1951 la mitad de mujeres médicos reportada no consumir cigarrillos. 2. En 1951, el consumo de cigarrillos en mujeres médicos disminuyo a mayor grupo etario. 3. Entre 1951 y 1971, hubo un cambio en el patrón de consumo. En 1951 las mujeres médicos fumaban más que el promedio de mujeres nacional; ello se invirtió 20 años después, donde las mujeres médico fumaban 36% menos que las mujeres del Reino Unido.	

	4. Las mujeres médicos disminuyeron el consumo promedio de cigarrillos por día entre 1951 y 1971.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- No se muestran las proporciones de mujeres que fuman por grupo etario para el Reino Unido, con este dato sería posible recalcular los resultados mostrados en las últimas tres columnas de la tabla. -

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos:
    a. Naturaleza de la variable y escala de medición de variables.
    b. Asegurar la correcta interpretación de las tres últimas columnas de la tabla.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 3		
Título original	Tasas de mortalidad estandarizadas por edad y su asociación con los hábitos de tabaquismos más recientes	
Título formulado (seminario 10)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)	En mujeres el consumo de cigarrillos está asociada al riesgo de muerte por enfermedades asociadas al tabaquismo, enfermedades coronarias isquémicas y otras causas.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Cada una de las causas de muertes listadas en la primera columna de la tabla. Las cuales a su vez están agrupadas en cuatro grandes categorías (desenlace)	Cualitativa	Nominal (dicotómica).
- Consumo de cigarrillos (exposición)	Cualitativa	Ordinal: no fumador – ex fumador – 1 a 14 cig/día – 15 a 24 cig/día - ≥25 cig/día.
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- Desde el punto de vista de la exposición de interés, los autores utilizan dos enfoques.	A nivel descriptivo presentan cinco grupos de análisis definidos: no fumador – ex fumador – 1 a 14 cig/día – 15 a 24 cig/día - ≥25 cig/día. A nivel analítico: los autores hacen comparaciones de dos maneras: - Dicotomizando (no fumadores versus otros grupos). - Considerando la naturaleza ordinal para el análisis de tendencia, sin considerar a los exfumadores.	No fumadores: 921 Ex fumadores: 898 Fumadoras de 1 a 14 cig/día: 866 Fumadoras de 15 a 24 cig/día: 1426 Fumadoras ≥ 25 cig/día: 1529
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	En las celdas principalmente se muestran tasas anuales de mortalidad estandarizadas por edad por cada 100 000 mujeres. La estructura de edad fue la construida para médicos varones.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Algunas enfermedades tienen un incremento en su tasa de mortalidad a mayor consumo de cigarrillo comparados con aquellas mujeres que no fuman. Esta relación fue observada para el cáncer de pulmón, y para la bronquitis crónica y enfisema, a nivel del aparato respiratorio; y para la enfermedad cardiaca isquémica. Este hallazgo fue menos evidente para las otras condiciones.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- ¿Es posible calcular razones de riesgo (riesgos relativos) con los datos de la tabla? - Las celdas que tienen una línea en las dos últimas columnas ¿Qué significa? ¿en que casos la están usando? - En la tabla se observa que la última fila tiene las estimaciones para todas las causas de muerte, sin embargo, el valor de la tabla radica en la presentación de los hallazgos por causa de muerte específica (que funcionan como estratos).	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos:
    a. La importancia de la estratificación por causa de muerte.
    b. Resaltar la importancia de la exploración de la gradiente dosis respuesta según el nivel de exposición de tabaquismo.
    c. Asegurar el entendimiento y finalidad de los análisis presentados en las dos últimas columnas de la celda.
    d. Consultar a los estudiantes que calculen el riesgo relativo para morir por cáncer pulmonar según nivel de exposición. ¿Qué observan? Hacer lo mismo para enfermedad isquémica cardiaca ¿qué observan?
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 4		
Título original	Comparación de las tasas de mortalidad estandarizadas por edad entre hombres y mujeres médicos según hábitos de tabaquismo.	
Título formulado (seminario 10)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)	La tasa de mortalidad por enfermedades asociadas al tabaquismo estandarizada por edad es mayor en hombres respecto a mujeres en todos los niveles de consumo de cigarrillos.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Consumo de cigarrillos	Cualitativa	Ordinal: no fumador – 1 a 14 cig/día – 15 a 24 cig/día - ≥25 cig/día.
- Sexo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Causa de muerte	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
- No fumadoras	Corresponde al grupo de no expuestos (comparador o referencia).	La tabla no muestra el número de mujeres médicas en cada uno de los grupos. Solo presenta el número de muertes
- Fumadoras de 1 a 14 cig/día	Corresponde al grupo expuesto con el más bajo nivel de exposición.	
- Fumadoras de 15 a 24 cig/día	Corresponde al grupo expuesto con el nivel de exposición intermedio.	
- Fumadoras de ≥25 cig/día	Corresponde al grupo expuesto con el más alto nivel de exposición.	
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	La tabla presenta dos tipos de datos: En la segunda a la cuarta columna empezando por la izquierda se muestran el número observado de muertes entre mujeres y varones. En las demás columnas de la izquierda se muestran tasas estandarizadas por edad de la mortalidad por 100 000 personas. Además, la razón hombre/mujer de las tasas de mortalidad.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Los resultados de la tabla muestran que la tasa de mortalidad por enfermedades relacionadas al tabaquismo fue mayor en	

	varones comparado con mujeres, especialmente en la exposición de 1 a 14 cigarrillos/día. Respecto a la mortalidad por enfermedad cardiaca isquémica, entre los no fumadores se observó la mayor diferencia relativa de muerte entre hombres respecto a mujeres; comparada con la calculada en las otras enfermedades que no superaron 1.3.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- Si bien no fue el objetivo de la tabla, es posible calcular la razón relativa (riesgo relativo) de muerte que generan los diferentes niveles de exposición respecto a no fumar. De hecho, es posible estimar dichos riesgos entre hombres y mujeres.

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos:
    a. Solicitar a los estudiantes que interpreten correctamente la razón M:F.
    b. Verificar que diferencien esa razón (M:F), con el riesgo relativo calculado en la tabla anterior ¿Cuál es la diferencia en la interpretación?
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 6		
Título original	Características del consumo de cigarrillos entre hombres y mujeres médicos según estratos de edad.	
Título formulado (seminario 10)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 10)	Al ser una pregunta de naturaleza descriptiva, no amerita una hipótesis de investigación.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
- Consumo de cigarrillos	Cualitativa	Ordinal: 1 a 14 cig/día – 15 a 24 cig/día - ≥25 cig/día.
- Sexo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
- Grupo etario	Cualitativa	Ordinal
- Edad de inicio de hábito de fumar	Cuantitativa	Razón.
- Inhalación de humo de cigarrillo	Cualitativa	Nominal (dicotómica)
-		
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
1 a 14 cigarrillos por día	Mínimo nivel de exposición. La tabla muestra los hallazgos para las mujeres (del estudio) comparado con los obtenidos en varones (de estudio previo).	No es posible recuperar dicho datos de la tabla.
15 a 24 cigarrillos por día	Nivel de exposición intermedio. La tabla muestra los hallazgos para las	

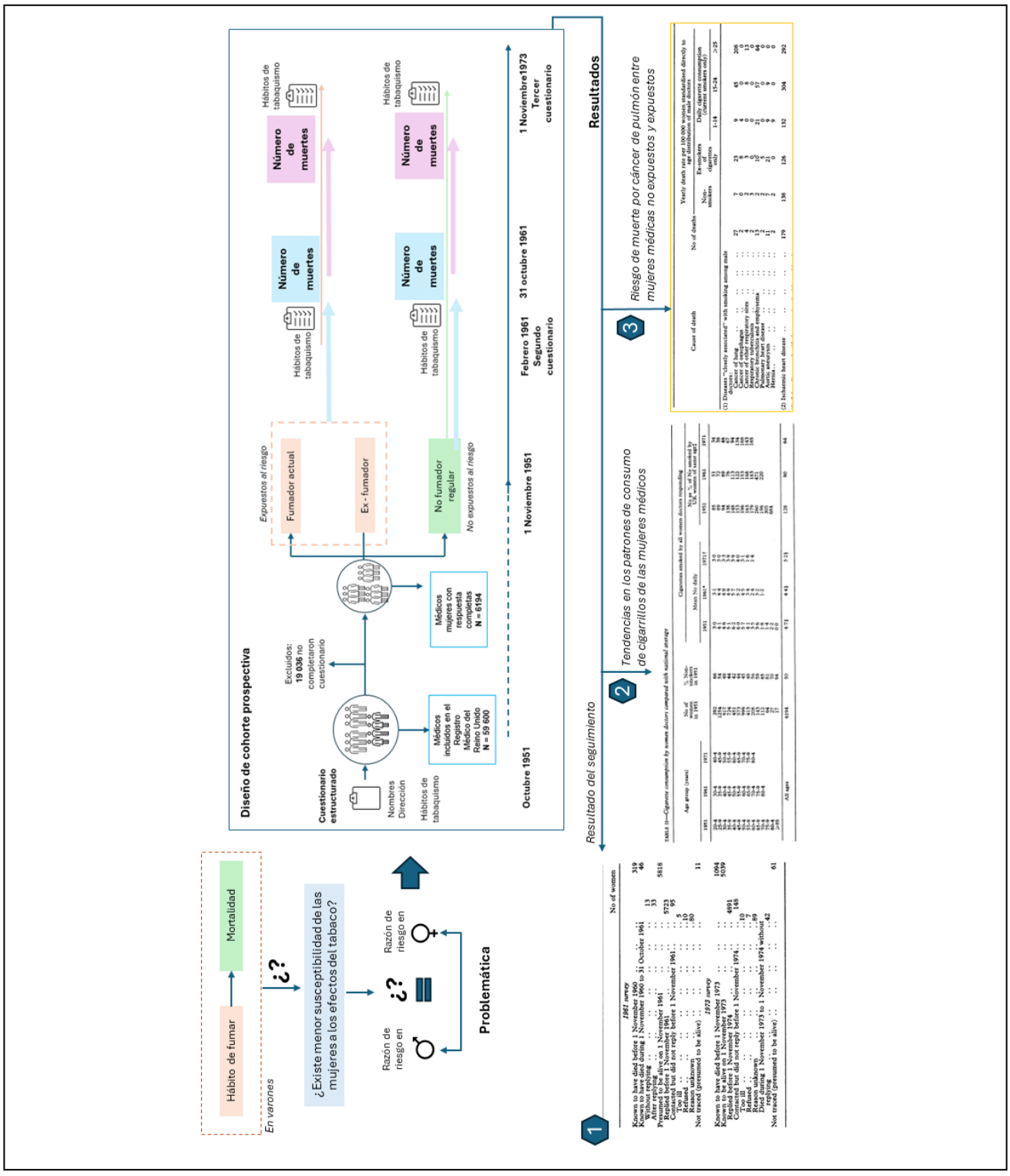
	mujeres (del estudio) comparado con los obtenidos en varones (de estudio previo).	
≥25 cigarrillos por día	Máximo nivel de exposición. La tabla muestra los hallazgos para las mujeres (del estudio) comparado con los obtenidos en varones (de estudio previo).	
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	La tabla muestra los siguientes datos: - Para la fila de media de consumo: es un valor numérico que refleja el promedio del consumo de cigarrillos diarios para las mujeres y varones en cada uno de los niveles de exposición. - Para la fila de media de la edad de inicio de tabaquismo, es el promedio de la edad en que cada mujer reportó el inicio del consumo de cigarrillos. - Para la fila de porcentaje de inhalación: es una proporción (expresada en %) calculado para hombres y mujeres; dentro de cada nivel de exposición.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Los varones inhalan el humo del cigarrillo en mayor proporción que las mujeres, en todos los grupos etarios y en todos los niveles de exposición de tabaquismo. Los varones inician el consumo de cigarrillos a una menor edad que las mujeres.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- Es recomendable colocar el tamaño muestral para hombres y mujeres en cada nivel de exposición. - ¿Qué opina de la presentación de la media de consumo de cigarrillos por día, cuando los niveles de exposición fueron definidos con dicha variable?	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos:
    a. La importancia de la estratificación en el análisis descriptivo. ¿Qué nos permite identificar la estratificación por grupo etario respecto al porcentaje de inhalación?
    b. La estratificación que nos permite concluir respecto a la edad de inicio de consumo de cigarrillos en las mujeres.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Respuesta 3

Mapa conceptual para el artículo completo



UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Indicaciones:

- Para este mapa conceptual los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 25 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el mapa conceptual elaborado (15 minutos).
- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado. **Explicar cómo en el diseño los investigadores pudieron establecer y definir la secuencia temporal entre la exposición y el desenlace. Consultar a los estudiantes ¿qué estrategias emplearon los autores para mitigar el sesgos de información? ¿La variable desenlace fue medida de igual manera en los grupos expuestos y no expuestos?** (5 minutos).
- Es posible que algunos alumnos incorporen las tablas en la cuál se utilizan los datos de los médicos varones del estudio previo. Si lo hacen es correcto pues un objetivo secundario del artículo es hacer la comparación cuantitativa de las tasas de mortalidad con los varones de un estudio previo. Vincular este artículo con el analizado en el ciclo de seminarios previos. Asegurar que los alumnos identifiquen correctamente ese objetivo secundario.

Respuesta 4

Conclusiones basada en los resultados

1. El patrón de consumo de cigarrillos de las médicos mujeres, es decir la exposición, cambió entre 1951 y 1971. Comparadas con mujeres de la población del Reino Unido, pasaron de fumar en mayor proporción en 1951, a fumar un 36% menos para 1971.
2. La tasa de mortalidad por cáncer pulmonar estandarizada por edad se incrementó a mayor consumo de cigarrillos por día comparada con el grupo de mujeres médicos no fumadoras.
3. La tasa de mortalidad por cáncer pulmonar fue mayor en varones respecto a las mujeres, esta relación se dio en todos los niveles de exposición, siendo mayor en los que fuman de 1 a 14 cigarrillos/día. La razón de menor magnitud se dio entre los no fumadores.
4. Las características de consumo de cigarrillos (exposición) tienen patrones diferentes entre hombres y mujeres. Los varones inician el consumo de cigarrillo a una menor edad y tienden a inhalar en mayor proporción el humo de los cigarrillos.

Indicaciones:

- Solicitar a dos estudiantes que brinden las conclusiones del estudio, según su perspectiva (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual).
- Verificar que las conclusiones respondan a las preguntas de investigación (objetivo general y secundario) y estén sustentadas en los hallazgos del estudio.
- Realizar esta actividad en 10 minutos.

Seminario 12

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

Lea el texto correspondiente a la discusión de un artículo original. También debe considerar las respuestas y apuntes de los seminarios 9 al 11.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 4 de junio a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice una comparación entre las conclusiones del estudio que usted formuló en el seminario 11, y las conclusiones presentadas por los autores.

2. Formule dos nuevas preguntas de investigación que usted plantearía, a partir de los resultados generados en el estudio analizado. Estas preguntas deberían referirse a los siguientes pasos o nuevas hipótesis por confirmar.

3. Elabore representaciones gráficas (bocetos) de cada uno de los estudios que deberían realizarse para abordar las preguntas de investigación que previamente ha formulado.

Respuesta 1

Comparación de conclusiones

Propias (formuladas en el seminario 11)	De los autores
El patrón de consumo de cigarrillos de las médicos mujeres, es decir la exposición, cambió entre 1951 y 1971. Comparadas con mujeres de la población del Reino Unido, pasaron de fumar en mayor proporción en 1951, a fumar un 36% menos para 1971.	La exposición de prácticas de tabaquismo de las mujeres médicos que nacieron antes de la primera guerra mundial cambiaron respecto a aquellas que nacieron posteriormente.
La tasa de mortalidad por cáncer pulmonar estandarizada por edad se incrementó a mayor consumo de cigarrillos por día comparada con el grupo de mujeres médicos no fumadoras.	Las mujeres médicas encuestadas en 1961 que reportaron fumar 10 cigarrillos/día tuvieron mayor probabilidad de iniciar el consumo tempranamente y de inhalar el humo de cigarrillos comparadas con aquellas que nacieron luego de la segunda guerra mundial.
La tasa de mortalidad por cáncer pulmonar fue mayor en varones respecto a las mujeres, esta relación se dio en todos los niveles de exposición, siendo mayor en los que fuman de 1 a 14 cigarrillos/día. La razón de menor magnitud se dio entre los no fumadores.	En las mujeres más jóvenes al llegar a los 60 y 70 años, el tabaquismo incrementó el riesgo de mortalidad por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco en hombres y por enfermedades cardiacas isquémicas.
Las características de consumo de cigarrillos (exposición) tienen patrones diferentes entre hombres y mujeres. Los varones inician el consumo de cigarrillo a una menor edad y tienden a inhalar en mayor proporción el humo de los cigarrillos.	En mujeres médicas el consumo de cigarrillo es un factor de riesgo para mortalidad por cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva y enfermedad cardiaca isquémica.

Indicaciones:

- Se selecciona a tres estudiantes para que lean sus conclusiones formuladas en el seminario previo, y que presente las conclusiones de los autores que ellos han extraído del texto. **Al momento de presentar sus conclusiones repreguntar a los estudiantes, en que tabla, figura o parte del texto de resultados se sustenta dicha conclusión.**
- En la guía se presenta a modo de referencia cuatro conclusiones que los autores incluyen en su discusión.
- Evaluar si existe coincidencia entre las conclusiones formuladas por los estudiantes y las que se encuentran en el último párrafo de la discusión.
- Discutir con los estudiantes ¿Alguna de las conclusiones planteadas por los autores es consistente con la hipótesis de investigación formulada en la introducción?
- Conducir esta actividad en 20 minutos.

Respuesta 2

Formulando siguientes preguntas de investigación

Pregunta de investigación 1	¿El tabaquismo incrementa el riesgo de desarrollo de cáncer pulmonar en la misma magnitud entre hombres y mujeres adultos? ¿El tabaquismo incrementa el riesgo de muerte por cáncer pulmonar en la misma magnitud entre hombres y mujeres adultos?
Pregunta de investigación 2	¿Una intervención basada en advertencias publicitarias para reducir el consumo de cigarrillos reduce el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar?

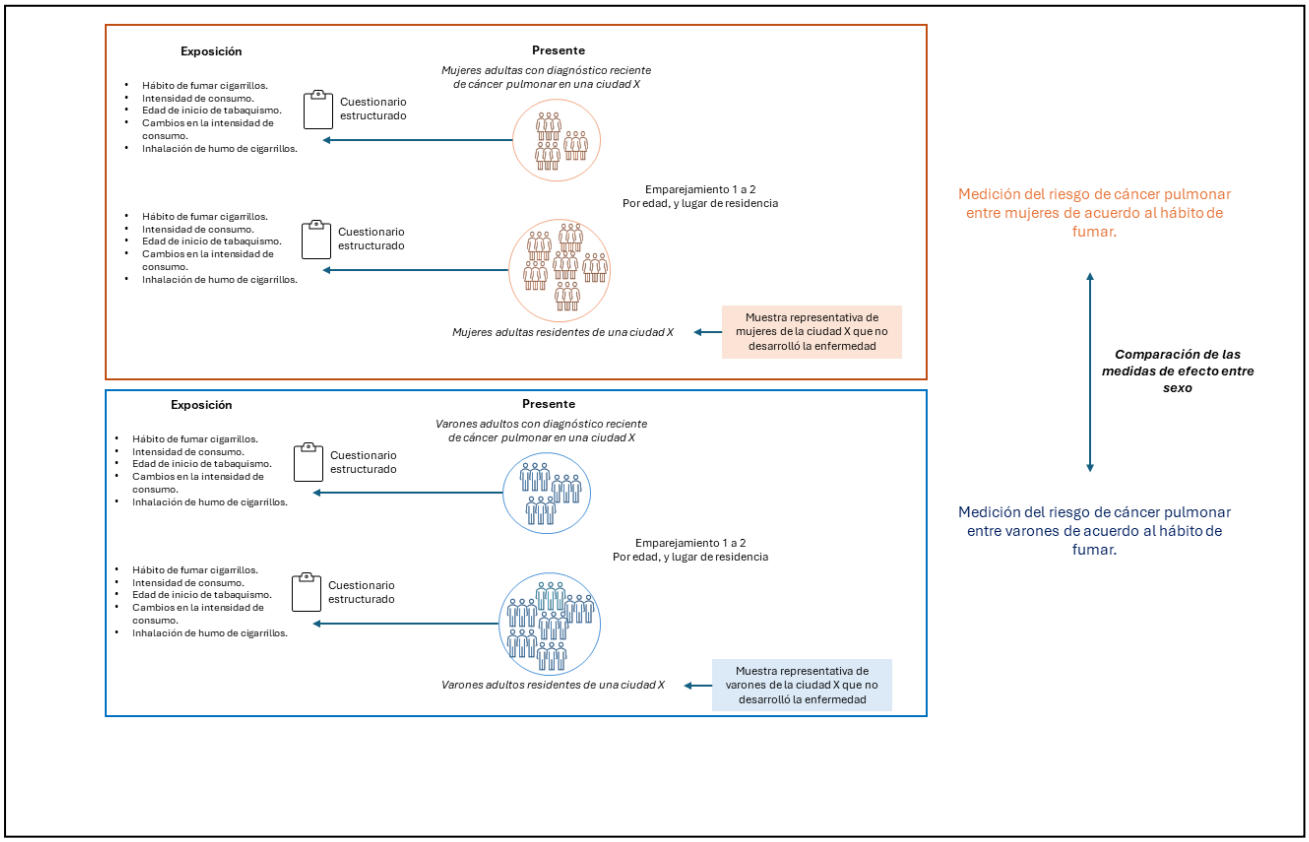
Indicaciones:

- Consultar a cuatro estudiantes las preguntas de investigación que han formulado a partir de los aspectos pendientes por investigar que se pudieron captar de la discusión, o según el criterio del estudiante. En el ejemplo a manera de referencia aparecen dos posibles preguntas de investigación, en caso los alumnos formulen otras verificar lo siguiente:
  a. Vinculación con la problemática del estudio.
  b. Verificación de la estructura de la pregunta (PICO o variante).

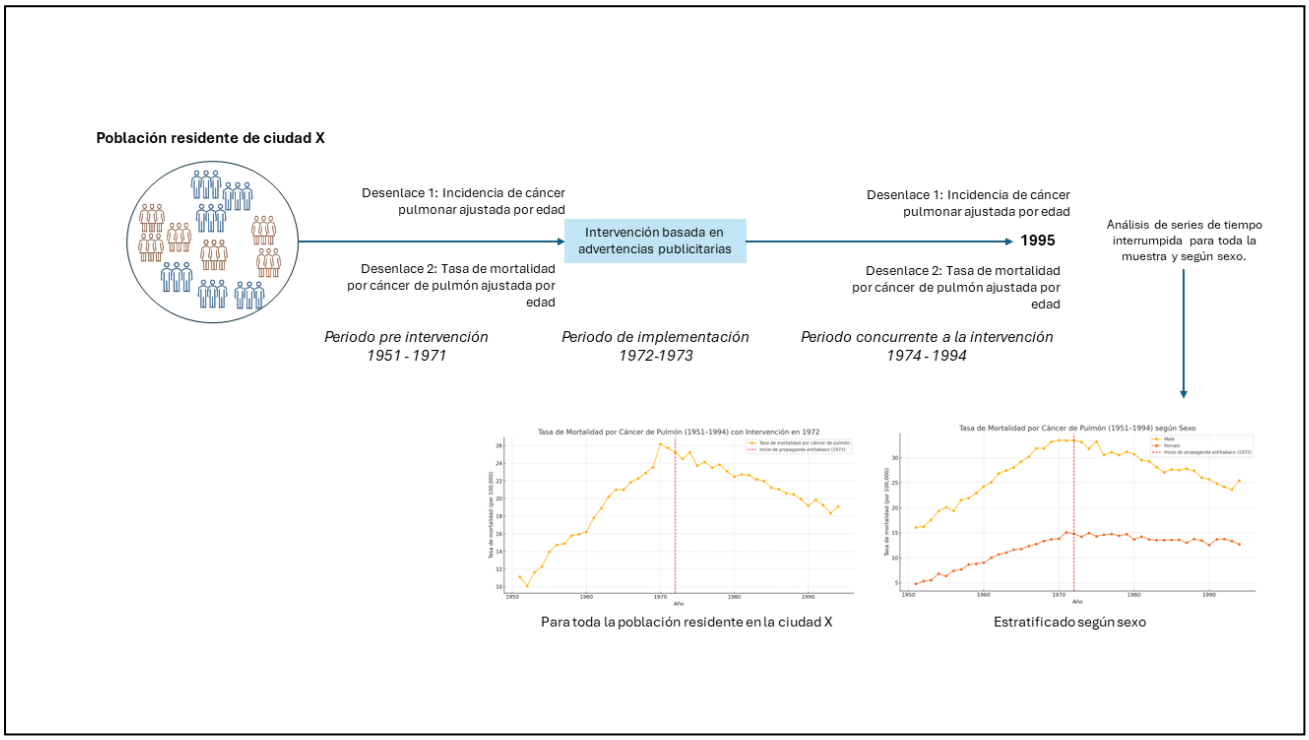
- A partir de esta propuesta se puede formular la pregunta de investigación de un siguiente estudio (Pregunta de investigación 1). Algunos alumnos quizás formulen la pregunta 2.
- Explicar a los estudiantes la importancia de que, en la sección de discusión de un artículo original, los mismos autores (investigadores) sean los que brinden **recomendaciones** específicas sobre lo que falta por hacer e investigar (como en este caso).
- Orientar a los estudiantes para que identifiquen qué conocimiento o resultado esperado generaría la pregunta 1 y 2 de la guía. La pregunta 1 permitirá saber si el exceso de riesgo de cáncer pulmonar por tabaquismo es comparable entre hombres y mujeres. La pregunta 2 permitirá saber si la reducción del hábito de fumar produce una disminución en la frecuencia de cáncer pulmonar y, por ende, de la mortalidad por cáncer pulmonar.
- Esta actividad debe durar 20 minutos.

Respuesta 3

Representación gráfica de estudio o experimento siguiente 1



Representación gráfica de estudio o experimento siguiente 2



Indicaciones:

- Para esta actividad los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben representar el diseño más apropiado para la pregunta de investigación 1 o 2 del ejercicio anterior (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el diseño de investigación esquematizado del nuevo estudio elaborado (20 minutos). Solicitar a los estudiantes que presenten como mínimo la siguiente información:
  a. La pregunta de investigación seleccionada.
  b. El diseño de estudio (los estudiantes ya llevaron la clase de diseño, deberían denominar adecuadamente aquel seleccionado).
  c. Descripción de la población de estudio, de la secuencia temporal de las mediciones, el número de mediciones, los procedimientos diagnósticos a usar, **la intervención a evaluar y el comparador, y los desenlaces a estudiar.**
  d. Qué resultados se esperarían de ese diseño y para qué servirían esos resultados.

- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado y los criterios señalados en la viñeta previa (25 minutos).
- Considerar las siguientes precisiones: **La figura 1** representa un diseño de caso y controles. Los estudiantes deben incluir elementos de diseño como emparejamiento (1:1, 1:2), emparejamiento por edad (que finalidad tiene). Las características de los grupos de control. Explicar a los estudiantes por qué es importante la inclusión de casos de reciente diagnóstico (incidente) en un estudio caso-control (criterio de temporalidad).

- **La figura 2** representa un estudio ecológico de serie de tiempos interrumpida. Verificar que los alumnos recuerden los elementos de diseño de un estudio ecológico. Los estudiantes deben identificar cuáles son las medidas agregadas de interés en este caso. Consultar a los alumnos si existe un grupo comparador concurrente (respuesta no). Conversar con los estudiantes de las limitaciones de este estudio.

- Conversar con los estudiantes cómo los hallazgos de un estudio de este tipo sumaría al estudio del tabaquismo como factor causal del cáncer pulmonar. Presentarles el criterio de causalidad de evidencia experimental.

Seminario 13

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

Lea el texto entregado.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 11 de junio a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, identifique cinco términos o conceptos que considere relevante, luego defínalos brevemente (máximo 100 palabras) (cite la fuente bibliográfica de la definición en el estilo Vancouver).

2. Considerando los conceptos definidos elabore un mapa conceptual [1] que interrelacione los conceptos relevantes en función del mensaje del texto.

3. Formule la pregunta de investigación más apropiada según el análisis del texto.

[1] Es una representación bidimensional de un conjunto de conceptos y de las relaciones que dichos conceptos tienen entre sí. Para más información consultar las siguientes fuente: a. Mapas conceptuales para favorecer el aprendizaje significativo en ciencias de la salud (disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-investigacion-educacion-medica-343-pdf-S2007505714709408), b. El mapa conceptual. Un instrumento educativo polivalente para las ciencias de la salud. Su aplicación en histología (disponible en: https://scielo.isciii.es/pdf/edu/v9n2/colaboracion.pdf)

Respuesta 1

Definición de términos

- Término 1: Estudio caso-control

  Referencias bibliográficas:

- Término 2: Prevalencia

  Referencias bibliográficas:

- Término 3: Efecto

  Referencias bibliográficas:

- Término 4: Evidencia médica

  Referencias bibliográficas:

- Término 5: Exposición a radón

  Referencias bibliográficas:

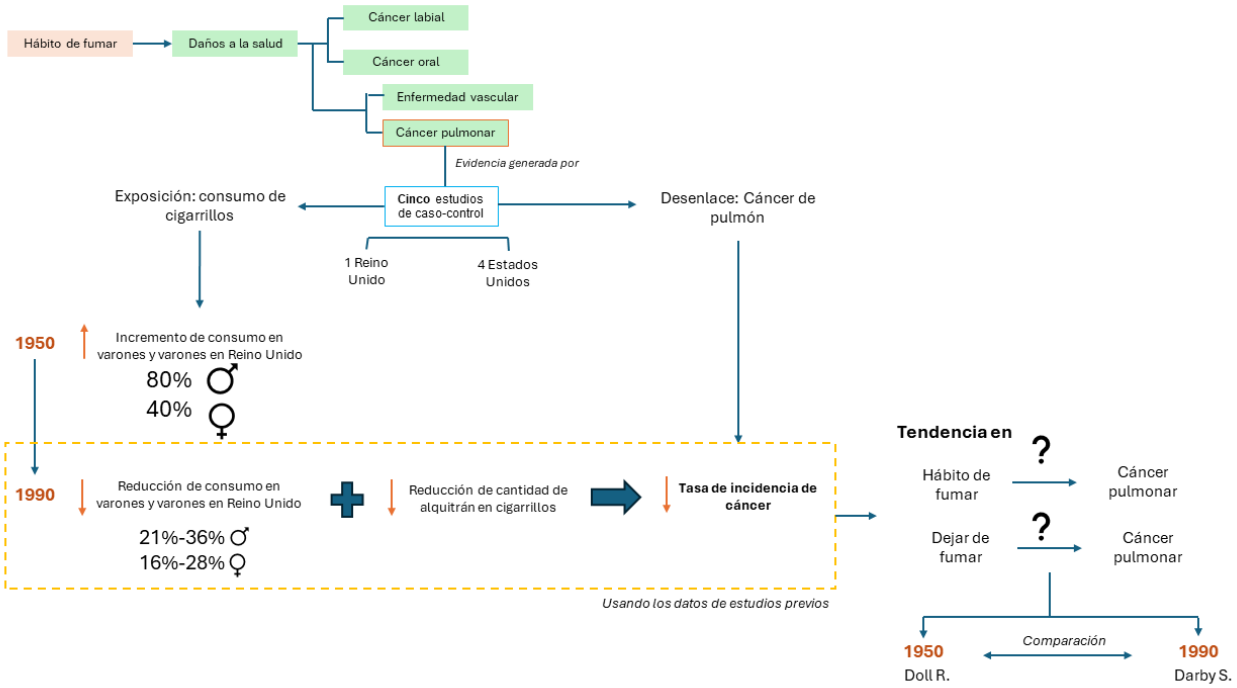
Indicaciones adicionales

Según la perspectiva del estudiante pueden seleccionarse otros términos o conceptos. Sin embargo, asegurarse que queden definidos los señalados, pues son importantes para las sesiones siguientes.

Fomentar la participación de los participantes para que brinden los términos seleccionados y que definan uno de ellos (10 minutos).

Respuesta 2

Mapa conceptual del texto



Indicaciones adicionales

1. Las tareas previamente realizadas estarán disponibles en el aula virtual. Los docentes deben revisar previamente que cada alumno haya cumplido con dicha carga.
2. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran un mapa mental mejorado que incorpore las contribuciones de cada estudiante (brindar 25 minutos).
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos su mapa mental (20 minutos en total).
4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (15 minutos)
5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a los mapas mentales, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
   - Estudios caso-control, repaso de su diseño y sus limitaciones.
   - Discutir cómo las figura 1 y 2 respaldan lo presentado en el mapa conceptual (cómo se articulan con la justificación del estudio).
   - Analizar las figuras de la introducción, principalmente, respecto a que tipo de medidas están representadas en el eje "y". Se trata de medidas agregadas: Prevalencia (%) de tabaquismo para el Reino Unido (Figura 1) y Tasa de mortalidad anual por cáncer pulmonar para el Reino Unido (Figura 2).
   - Consultar a los estudiantes la justificación de este estudio, respecto, a lo ya conocido.
   - En la introducción se menciona: "*In this paper we relate the UK national trends in smoking, in smoking cessation, and in lung cancer* ***to the contrasting results*** *from two large case-control studies of smoking and lung cancer in the United Kingdom*". Consultar a los estudiantes que resultados obtuvo el primer estudio (ya revisado en los primeros cuatro seminarios) y el segundo (el estudiante debe haber revisado al menos el resumen de dicho estudio).

Respuesta 3

Pregunta de investigación propuesta

Opción 1: En adultos del Reino Unido ¿El cese del hábito de fumar cigarrillos reduce el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar?

Opción 2: En adultos del Reino Unido ¿El hábito de fumar cigarrillos es un factor causal del cáncer pulmonar?

La primera opción puede ser correcta, sin embargo, la introducción describe antecedentes que apuntan a una pregunta de investigación donde claramente hay una potencial exposición (tabaquismo), cuya disminución podría explicar la reducción de la incidencia de cáncer pulmonar.

La segunda opción recoge lo señalado previamente, sin embargo, plantea que la exposición (fumar cigarrillos) es una causa del cáncer de pulmón. El estudio por su diseño recabará algunos lineamientos de relación causal: temporalidad, consistencia, dosis respuesta, fuerza de asociación

Aprovechar esta pregunta para asegurar que los estudiantes formulen la pregunta de investigación con la estructura PECO.

Realizar la actividad en 20 minutos en total.

UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Seminario 14

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 18 de junio a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word, elabore una representación gráfica de los procedimientos empleados en el estudio. El propósito de estos bocetos es representar lo que se hizo,procedimentalmente. Puede hacerlo a mano en una hoja en blanco, luego tomarle foto con una adecuada iluminación y resolución, e insertarla en el espacio correspondiente de este Word. Trate de incluir en la representación todos los pasos del estudio, incluso el plan de análisis estadístico.

2. En este documento en Word, redacte el título más adecuado para las figuras y las tablas del artículo.

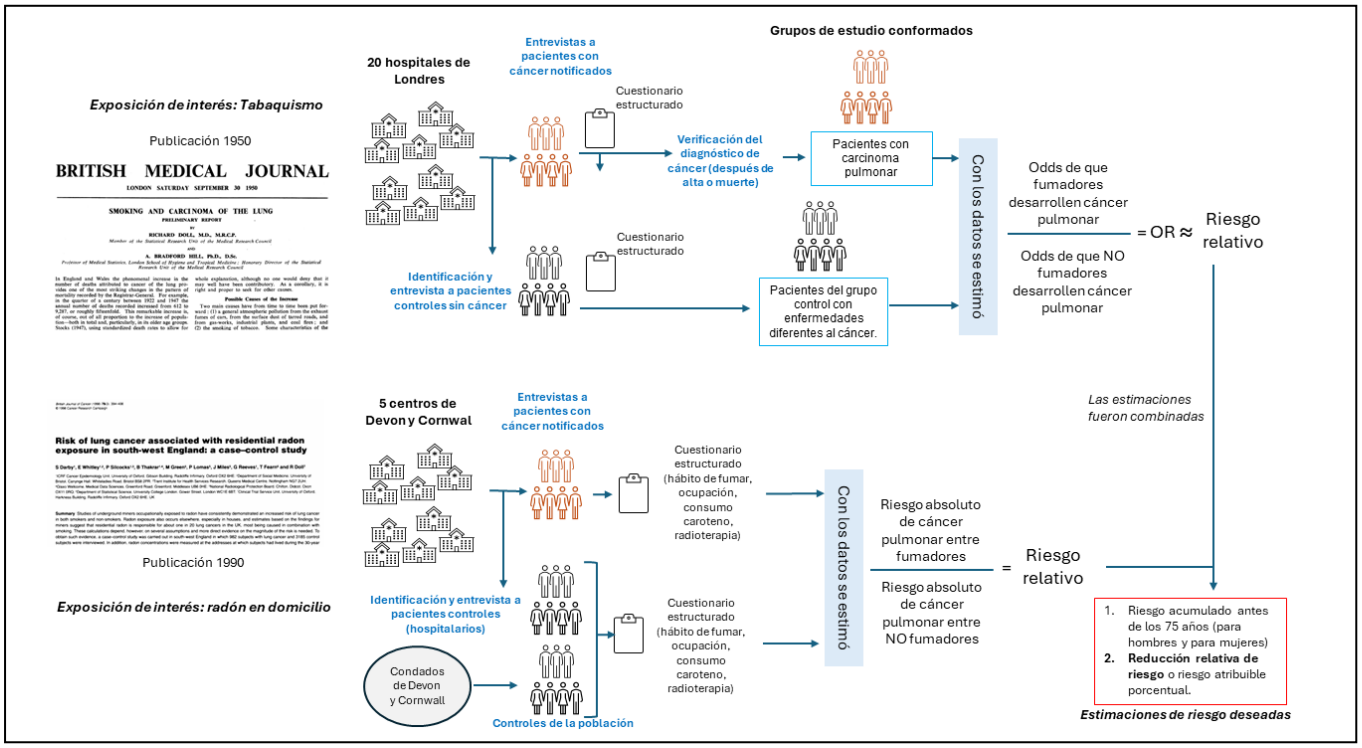
3. Vincule las tablas y figuras de resultados con los procedimientos que contribuyeron a generarlos.

4. En este documento en Word, presente los resultados de las dos tablas del texto en dos figuras. Utilice el tipo de gráfico más apropiado para mostrar de manera clara los resultados. Los gráficos deben tener un título adecuado, y una leyenda de ser necesario. Para el caso de la tabla 2 NO es necesario representar todos los datos de la tabla, seleccione un conjunto de datos de interés para el gráfico.

5. Para cada tabla o figura, redacte la pregunta de investigación e hipótesis que ha sido respondida con la información presentada.

Respuesta 1

Representación gráfica de procedimiento o experimento 1



Indicaciones:

1. Los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo formulan **una** representación gráfica. La más relevante para la metodología del estudio. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
2. En esta guía se presenta una representación gráfica para procedimientos del estudio, usarlas de manera referencial para conducir la retroalimentación. Es posible que algunos formulen una representación para el enrolamiento de sujetos y conformación de grupos, de cada uno de los estudios analizados; otros quizás se enfoquen en el procedimiento de obtención de datos de los estudios primarios.
3. Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos la representación gráfica (20 minutos). En esta actividad el docente procura que los grupos presenten todos los procedimientos aplicados en el estudio y que se vinculen en un solo gran esquema general.

   Por la naturaleza del estudio los dos procedimientos que deben presentarse y discutirse son:
   a. **Una descripción general de los dos estudios analizados (1950 y 1990). Precisar los diseños de esos estudios, el ámbito del estudio, los objetivos primarios de esos estudios.**
   b. **Los datos obtenidos de ambos estudios y con ellos que otros resultados se obtuvieron: Riesgo acumulado de muerte a los 75 años y Reducción Relativa de Riesgo.**

4. El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos)

5. En la explicación de las observaciones y sugerencias a las representaciones gráficas, el docente debe resaltar las siguientes ideas primordiales:
   - Definir claramente cuál es la exposición y cuál es el desenlace en este estudio. Debe quedar claro en función de qué variable fueron conformados los grupos de estudios en las investigaciones primarias. ¿Cuál fue la exposición bajo estudio principal en el estudio de 1990?
   - Reforzar los conceptos de riesgo relativo (cómo se calcula) y su uso como medida de fuerza de asociación.
   - Explicar el concepto de reducción relativa de riesgo(RRR) como la reducción de riesgo al dejar de fumar a diferentes edades. Esta estimación es mayor (mayor efecto protector) mientras más temprano es el cese del consumo de cigarrillos.

     $$RRR: \left(1 - \frac{\text{riesgo absoluto en grupos intervenidos (cese de consumo)}}{\text{riesgo absoluto en grupo control (consumo continuado de cigarrillos)}}\right) \times 100\%$$

   - Informar que estos conceptos los revisarán en epidemiología, y que corresponde a medidas de impacto.
   - Reforzar el concepto que, para este artículo, los estudios de 1950 y 1990 (publicado en 1998) son estudios primarios.

Respuesta 2 y 3

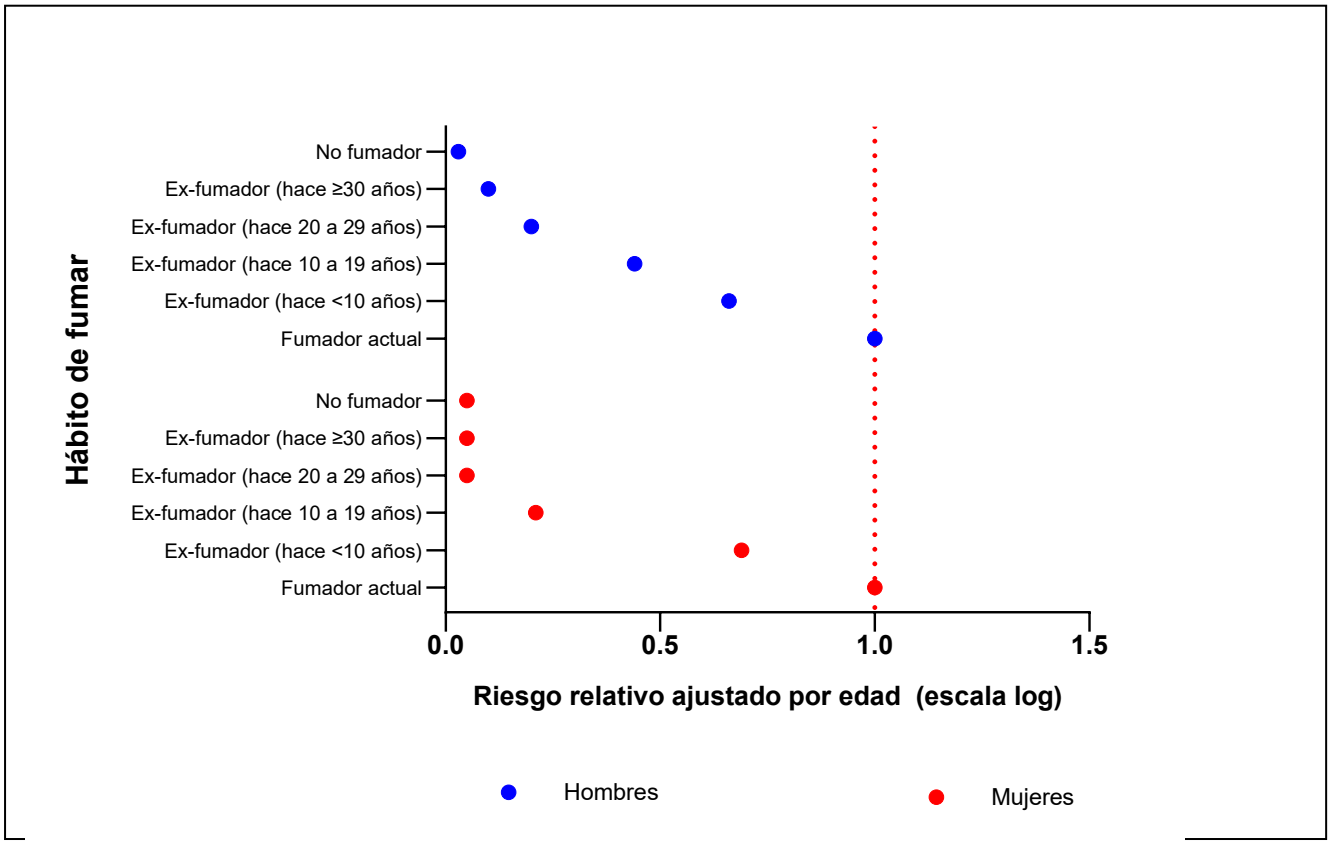
Elemento de resultados	Título	Procedimiento o experimento
Tabla 1	Comparaciones del riesgo de cáncer de pulmón entre todos los fumadores actuales, todos los exfumadores y los no fumadores de por vida en el estudio de 1990.	Extracción de datos del estudio publicado en 1998 (Darby S). Condados de Devon y Cornwall. Extracción de datos de estudio prospectivo de mortalidad de cáncer pulmonar en Norteamérica entre no fumadores.
Figura 3	Efectos de dejar de fumar a distintas edades sobre el riesgo acumulado (%) de morir por cáncer de pulmón hasta los 75 años, según las tasas de mortalidad de hombres en el Reino Unido en 1990.	Extracción de datos del estudio publicado en 1998 (Darby S).Condados de Devon y Cornwall. Extracción de datos de estudio prospectivo de mortalidad de cáncer pulmonar en Norteamérica entre no fumadores.
Tabla2	Características del consumo de cigarrillos versus riesgo acumulado de muerte por cáncer de pulmón hasta los 75 años, según los estudios de 1950 y 1990.	Extracción de datos del estudio publicado en 1998 (Darby S).Condados de Devon y Cornwall. Extracción de datos del estudio de 1950 (Doll R). Londres.

Indicaciones:

1. Fomentar la participación de los participantes para que brinden sus sugerencias de títulos e identifiquen puntualmente el procedimiento o experimento para las dos tablas y figura 3 del artículo (tiempo total: 10 minutos)
2. Los alumnos deberían llegar a la respuesta mediante el análisis del contenido de la tabla y mediante comprensión lectora del texto de la sección de resultados que cita la tabla. Generar en los estudiantes la atención en el detalle del texto.
3. Explicar el uso de los datos del estudio prospectivo de mortalidad de cáncer pulmonar en no fumadores de Norteamérica:Los autores utilizaron tasas de cáncer de pulmón en no fumadores obtenidas de un gran estudio prospectivo en EE. UU. (más de un millón de personas en los años 80) como referencia estándar para estimar el riesgo basal de cáncer de pulmón en personas que nunca fumaron.
   Esta fue una estrategia metodológica para evitar sesgo por tamaños muestrales pequeños, pues el estudio en médicos británicos, el número de no fumadores era relativamentepequeño.Por eso, las tasas observadas en no fumadores eran estadísticamente inestables (por un reducido tamaño muestral).El estudio estadounidense tenía una población enorme y tasas mucho más estables y confiables de incidencia de cáncer de pulmón en no fumadores.Estas tasas son necesarias como comparador para calcular riesgos relativos (RR) en fumadores y exfumadores. Por último, sirvió como validación cruzada pues se comprobó que las tasas de no fumadores en EE. UU. eran comparables con las del Reino Unido. La explicación hacerla en 5 minutos.

Respuesta 4

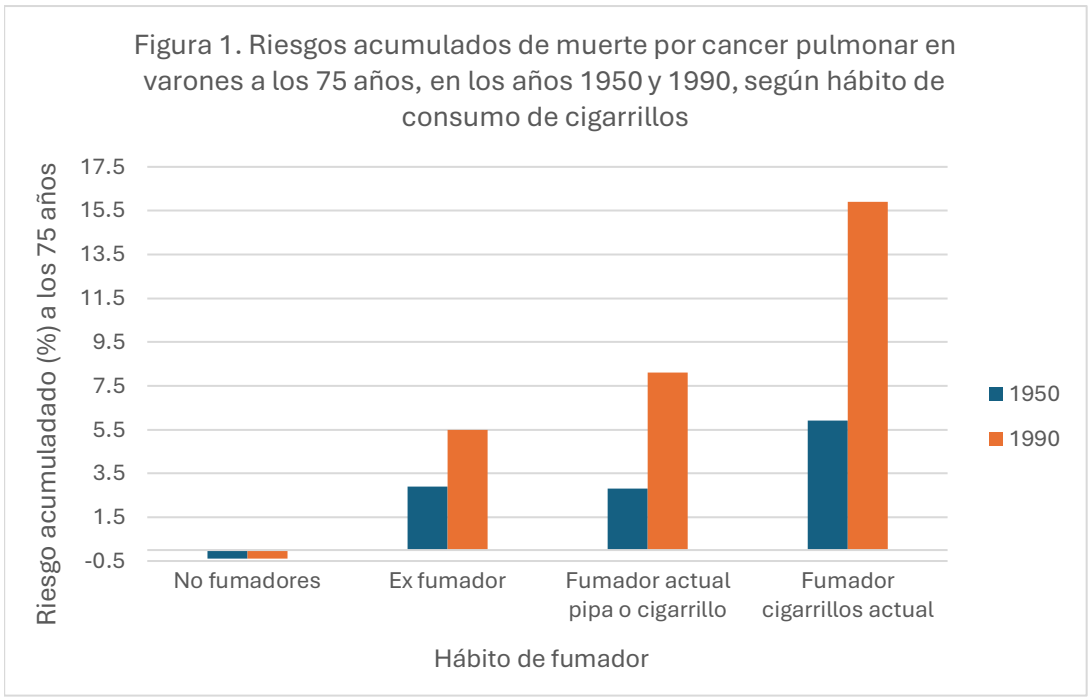
Conversión de tabla 1 a gráfico

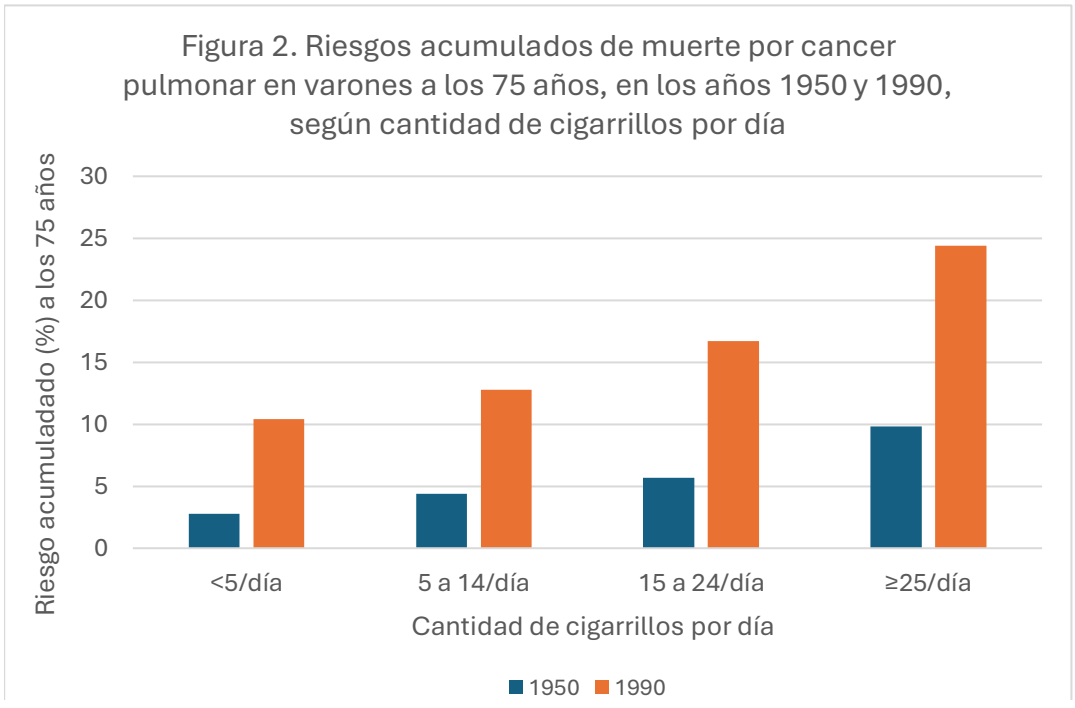


Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 1 alumnoescogido al azar del aula virtual.
- Solicitar que el alumno explique brevemente porqué seleccionó dicho tipo de gráfico y lo que representa el gráfico (5 minutos en total para ambos alumnos). Pueden presentarse otros datos de la tabla, sin embargo, el más evidente en el recomendado.
- El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (5 minutos):
  a. Explicar la interpretación del riesgo relativo y que implican los valores menores que la unidad. Asegurar la correcta interpretación de estos riesgo relativos protectores respecto al desarrollo de cáncer pulmonar.Hay que recordar que la magnitud del efecto protector, la gradiente dosis respuesta y la consistencia de la asociación y su sentido entre hombres y mujeres, indicarían una asociación causal.

Conversión de tabla 2 a gráfico (elegir algunos de los datos para ser presentado en gráfico)





Indicaciones:

- Proyectar las respuestas de 2 alumno escogido al azar del aula virtual.
- Solicitar que los alumnos expliquen brevemente porqué seleccionaron dichos gráficos y lo que representan (10 minutos en total para ambos alumnos). La tabla brinda muchos datos para establecer comparaciones entre sexo y entre los estudios. Sin embargo, en esta tabla los resultados más interesantes son los de riesgo acumulado de muerte por cáncer pulmonar a los 75 años.
- El docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos):
- Explicar el concepto de riesgo acumulado de muerte a los 75 años (probabilidad de que una persona muera por una causa específica (por ejemplo, cáncer de pulmón) antes de cumplir los 75 años**.** Este riesgo considera las tasas de mortalidad observadas en diferentes grupos de edad desde el nacimiento (o desde cierta edad inicial) hasta los 75 años.
- La figura 1 presenta comparaciones del riesgo acumulado de muerte por cáncer de pulmón hasta los 75 años, según el estado de tabaquismo, usando datos de estudios de 1950 y 1990 pero solo para los varones.
- La figura 2 presenta comparaciones del riesgo acumulado de muerte por cáncer de pulmón hasta los 75 años entre los varones fumadores actuales, según el nivel de consumo de cigarrillos/día, para los años 1950 y 1990.
- Además, los alumnos deben llegar a alguna conclusión con dichos resultados. En la figura 1 se ve que fumar cigarrillos aumenta fuertemente el riesgo de morir por cáncer de pulmón, los hombres fumadores actuales en 1990 tenían el riesgo acumulado de 15.9%, es decir aproximadamente 1 de cada 6 hombres fumadores morirían por esta causa antes de los 75 años si mantuvieran dicho hábito. Este riesgo acumulado fue mayor que el estimado para 1950, en quienes fue de 5,9%. También se observa que el riesgo en no fumadores varones es muy bajo y se mantuvo constante entre 1950 y 1990. Lo que muestra que el cáncer de pulmón es raro sin tabaquismo**.**
- En la figura 2, se observa que a mayor consumo de tabaquismo mayor riesgo acumulado, se observa un efecto dosis respuesta consistente entre los datos de 1950 y 1990.

Respuesta 5

Elemento de resultados	Pregunta de investigación	Hipótesis de investigación
Tabla 1	¿El dejar de fumar un mayor periodo de tiempo reduce el riesgo de cáncer pulmonar comparado con los que actualmente consumen?	El dejar de fumar por más tiempo es un factor protector para el desarrollo de cáncer pulmonar.
Figura 3	¿El dejar de fumar a una edad más temprana reduce el riesgo acumulado de muerte por cáncer de pulmón a los 75 años?	El cese del consumo de cigarrillos a una edad más temprana reduce el riesgo acumulado de muerte por cáncer pulmonar a los 75 años.
Tabla 2	¿El hábito de fumar de las personas del Reino Unido ha tenido cambios entre 1950 y 1990? ¿El mayor consumo de cigarrillos por día incrementa el riesgo acumulado de muerte por cáncer pulmonar a los 75 años?	En 1990 una mayor proporción de casos y controles son no fumadores de por vida comparado con 1950. Entre los fumadores, a mayor consumo de cigarrillos por día se incrementa el riesgo acumulado de muerte por cáncer pulmonar a los 75 años.

Indicaciones:

- Fomentar la participación de los estudiantes para que brinden sus sugerencias de preguntas de investigación e hipótesis (5 minutos)
- Solicitar a un alumno que verbalice sus respuestas (pregunta e hipótesis para una tabla). Brindar la retroalimentación inmediatamente. Use como referencia la guía formulada en el recuadro precedente (10 minutos).
- Para cada alumno y su participación verificar el cumplimiento de lo siguiente:
- Correcta redacción de una pregunta de investigación (verificación que estén presentes: variables de estudio, **direccionalidad o sentido de la asociación** entre variables y población de estudio.
- Correcta redacción de una hipótesis de investigación.
- Resaltar la importancia de la concordancia entre pregunta de investigación e hipótesis de investigación.

La tabla 2 presenta diversos datos con múltiples resultados, por ende, es posible que algunos alumnos formulen otras preguntas de investigación. Sin embargo, el dato más relevante mostrado es el de riesgo acumulado. En todas las tablas las preguntas de investigación e hipótesis deberían plantear una direccionalidad de la asociación entre la exposición y el desenlace. Luego de varios estudios analizados, ya es posible analizar específicamente este aspecto.

Seminario 15

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

En primer lugar, lea el texto correspondiente a la sección de resultados de un artículo científico. Luego lea la sección de métodos del mismo artículo.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 25 de junio a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice el análisis de cada tabla o figura de la sección de resultados del artículo.

2. Describa como los resultados de cada tabla o figura se relacionan con la hipótesis previamente formulada. Para esto copie y pegue las hipótesis redactadas en el seminario anterior.

3. En este documento en Word, elabore un mapa conceptual para el artículo completo, considerando los elementos analizados en la introducción, métodos y resultados. Use cada tabla o figura, o representaciones gráficas de los seminarios previos, como nodos o elementos del mapa conceptual, e indique las relaciones entre ellos que brinden el flujo lógico de ideas en el artículo.

4. Formule un listado de las conclusiones del estudio. Recuerde que estas deben estar basadas en los resultados del estudio.

Respuesta 1 y 2

Análisis de tablas

Tabla 1		
Título original	Comparaciones del riesgo de cáncer de pulmón entre todos los fumadores actuales, todos los exfumadores y los no fumadores de por vida en el estudio de 1990.	
Título formulado (seminario 14)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 14)	El dejar de fumar por más tiempo es un factor protector para el desarrollo de cáncer pulmonar.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
-Estado de fumador	Cualitativa	Ordinal
-Sexo	Cualitativa	Nominal
-		
-		
-		
-		
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
-Casos	Todos los casos fueron captados en el estudio de 1990: • Fumador actual = 379 (H) + 197 (M) • Ex-fumador (hace <10 años) = 146 (H) + 68 (M) • Ex-fumador (hace 10 a 19 años) = 92 (H) + 18 (M) • Ex-fumador (hace 20 a 29 años) = 31 (H) + 8(M) • Ex-fumador (hace ≥30 años) = 16 (H) • No fumador = 3 (H) + 24 (M)	667 (H) + 312 (M) = 982
-Controles	Todos los casos fueron captados en el estudio de 1990: • Fumador actual = 602 (H) + 218 (M) • Ex-fumador (hace <10 años) = 339 (H) + 93 (M) • Ex-fumador (hace 10 a 19 años) = 306 (H) + 80 (M) • Ex-fumador (hace 20 a 29 años) = 221 (H) + 144 (M) • Ex-fumador (hace ≥30 años) = 240 (H) • No fumador = 400 (H) + 542 (M)	2108 (H) + 1077 (M) = 3185
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	- Se presentan los hallazgos estratificados por sexo. - La segunda celda en cada subgrupo presenta medidas de fuerza de asociación (razón de riesgos) para cada nivel de exposición de consumo de cigarrillos, considerando como referencia el "ser actual fumador". - El número de casos esperados si no hubiera cese de consumo fue calculado para cada nivel de exposición: Para aquellos que dejaron de fumar hace menos de 10 años se considera el número de casos observados (146) es a 0.66, como el número de casos que se esperaría sin el cese (X) es a 1. Entonces el número de casos esperados = 146 / 0.66 = 221.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Se observa que, tanto en hombres como en mujeres, el no fumar y no haber dejado de fumar por más tiempo reducen el riesgo de desarrollar	

	cáncer de pulmón. De hecho, se observa una gradiente dosis respuesta en los riesgos relativos.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- - - -

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.

- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos en base a las siguientes preguntas: ¿Cómo se calcula la razón de riesgos? ¿cómo se interpreta una razón de riesgo menor de 1? ¿Cuál es la importancia de un grupo de referencia? En este caso, la categoría de referencia es el actual fumador.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Tabla 2		
Título original	Características del consumo de cigarrillos versus riesgo acumulado de muerte por cáncer de pulmón hasta los 75 años, según los estudios de 1950 y 1990.	
Título formulado (seminario 14)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 14)	En 1990 una mayor proporción de casos y controles son no fumadores de por vida comparado con 1950. Entre los fumadores, a mayor consumo de cigarrillos por día se incrementa el riesgo acumulado de muerte por cáncer pulmonar a los 75 años.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
-Estado de fumador	Cualitativa	Ordinal
-Sexo	Cualitativa	Nominal
-Año del estudio	Cualitativa	Nominal
-		
-		
-		
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
-Casos	**En estudio de 1950** Hombres = 1357 Mujeres = 108 **En estudio de 1990** Hombres = 667 Mujeres = 315	Casos en 1950 = 1465 Casos en 1990 = 982
-Controles	**En estudio de 1950** Hombres = 1357 Mujeres = 108 **En estudio de 1900** Hombres = 2108 Mujeres = 1077	Controles en 1950 = 1465 Controles en 1990 = 3185
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	En cada estrato de sexo se presentan dos tipos de estimaciones para cada estudio (1950 y 1990): 1. En el encabezado (% de casos/controles), se presentan los porcentajes del estado de fumador entre los casos y entre los controles. Dichos porcentajes sumar 100% para la columna, considerando no fumador, exfumador, fumador actual de pipa o cigarrillo, fumador actual de cigarrillos. El mismo cálculo se presenta para los estratos de cantidad de cigarrillos consumidos por día. 2. El encabezado de columna denominado “riesgo acumulado” (%). Este es la probabilidad de que una persona muera por una causa específica (por ejemplo, cáncer de pulmón) antes de cumplir los 75 años. Este riesgo considera las tasas de mortalidad observadas en diferentes grupos de edad desde el nacimiento (o desde cierta edad inicial) hasta los 75 años.	

Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	Aprendemos que en hombres el riesgo acumulado de muerte por cáncer de pulmón a los 75 años se incrementa a mayor consumo de cigarrillos. Las estimaciones de este riesgo acumulado fueron mayores en el estudio de 1990. En mujeres el riesgo acumulado de muerte a los 75 años por cáncer de pulmón fue menor que en los varones. Al igual que en varones el riesgo acumulado entre las mujeres fumadores y con mayor intensidad de consumo fue mayor en el estudio de 1990.
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- - - -

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Aprovechar la retroalimentación para repasar los conceptos en base a las siguientes preguntas:
- Consultar a los estudiantes por la definición de los criterios de causalidad de: consistencia y dosis respuesta. En la tabla que datos ayudan a respaldar estos dos criterios respecto al análisis de la asociación causal entre consumo de cigarrillos y muerte por cáncer pulmonar.
- Consultar a los estudiantes el porqué en el estudio de 1950 el número de casos y controles es el mismo. Recordar en los estudiantes el concepto de emparejamiento (1:1).
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

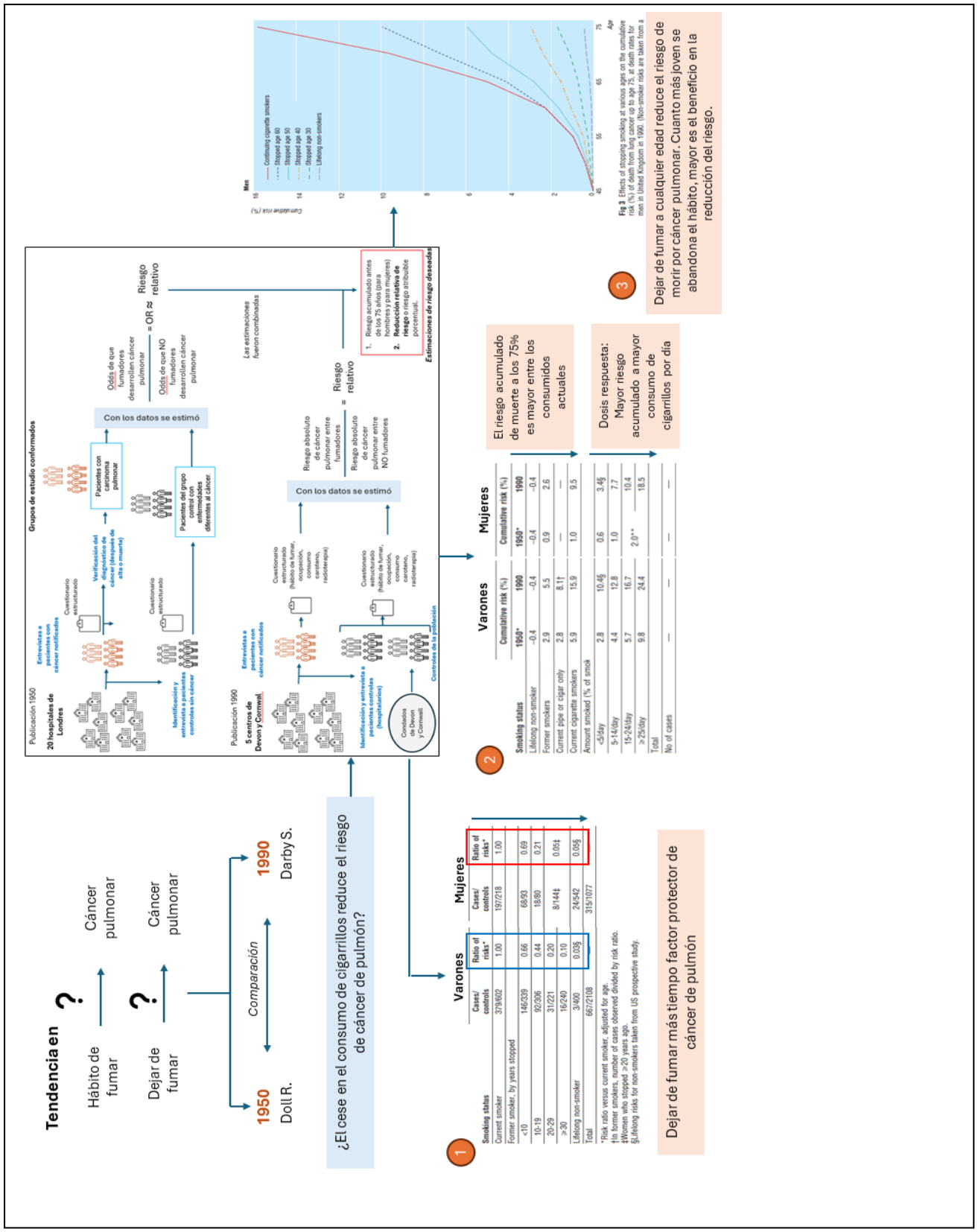
Figura 3		
Título original	Efectos de dejar de fumar a distintas edades sobre el riesgo acumulado (%) de morir por cáncer de pulmón hasta los 75 años, según las tasas de mortalidad de hombres en el Reino Unido en 1990.	
Título formulado (seminario 14)		
Hipótesis de investigación formulada (seminario 14)	El cese del consumo de cigarrillos a una edad más temprana reduce el riesgo acumulado de muerte por cáncer pulmonar a los 75 años.	
Análisis		
Identifique las variables analizadas	Naturaleza de variable	Escala de medición
-Edad	Cuantitativa	De razón
-Grupo según hábito de fumar	Cualitativa	Ordinal
-		
Identifique los grupos de análisis	Descripción	Tamaño
-Se determinar tendencias del riesgo acumulado para 6 estratos o grupos	1. Personas que siguen fumando. 2. Dejó de fumar a los 60 años. 3. Dejó de fumar a los 50 años. 4. Dejó de fumar a los 40 años. 5. Dejó de fumar a los 30 años. 6. No fumadores de por vida.	Con los datos de la figura no es posible determinarlo.
Describa que datos se presentan o comparan en la tabla	Las líneas representan el riesgo acumulado de muerte por cáncer pulmonar a los 55, 65 y hasta lo 75 años. Las líneas fueron construidas para seis estratos de riesgo respecto al consumo de cigarrillos, desde aquellos que nunca han fumado, hasta aquellos que continúan fumando, como grupos de riesgo intermedio aquellos que dejaron de fumar desde hace más tiempo hasta hace menos tiempo.	
Señale brevemente qué aprendemos de la tabla	La figura presenta claramente que los hombres que siguen fumando tienen un riesgo acumulado muy alto de morir por cáncer de pulmón, que supera el 15% antes de los 75 años. Por otro lado, el riesgo disminuye considerablemente si el hombre deja de fumar, y cuanto más temprano lo haga, mayor es la reducción del riesgo: Dejar de fumar a los 60 años: riesgo cercano al 10%; a los 50 años: riesgo cae a alrededor del 6%; a los 40 años: riesgo baja a 3–4%; y a los 30 años: riesgo muy bajo, aproximadamente 2%. Finalmente, en los no fumadores de por vida el riesgo acumulado es el más bajo, menor al 1%.	
Formule interrogantes generadas por aspectos preocupantes u observables de los datos o resultados mostrados en la tabla (incluya cuestiones que no se entiendan, aspectos que podrían mejorarse)	- - - -	

Indicaciones:

- Solicitar a un estudiante que brinde sus respuestas ante el aula (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual). El docente brinda la retroalimentación según las respuestas señaladas.
- Consultar a los estudiantes, si este gráfico ayuda a documentar el criterio de evidencia experimental de manera indirecta. ¿Es posible evaluar este aspecto con los grupos que dejaron de fumar a los 30, 40, 50 o 60 años?
- De manera aproximada solicitar a los estudiantes la interpretación del riesgo acumulado a los 65 años, para los seis niveles de riesgo.
- El desarrollo de esta actividad debe durar 10 minutos.

Respuesta 3

Mapa conceptual para el artículo completo



UNIVERSIDAD DE PIURA Medicina Humana	Guía de seminario **Metodología de la Investigación Científica I**	Semestre académico 2025-I

Indicaciones:

- Para este mapa conceptual los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben aportar con las ideas empleadas en sus tareas individuales (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el mapa conceptual elaborado (20 minutos).
  Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado (10 minutos).
- Asegurarse en el esquema que los estudiantes identifiquen la naturaleza de este estudio. Los datos primarios recogidos en los estudios de 1950 y 1990 fueron reanalizados en este análisis. Los estudiantes deben identificar con que datos fueron estimados el riesgo acumulada a los 75 años y la reducción relativa de riesgo.

Respuesta 4

Conclusiones basada en los resultados

1. El consumo de cigarrillo incrementa el riesgo del desarrollo de cáncer pulmonar. El estudio además muestra que el dejar de fumar por un mayor periodo de tiempo, el efecto protector se incrementa.
2. Cuando el desenlace es muerte por cáncer de pulmón, dejar de fumar a cualquier edad reduce ese riesgo. Específicamente, cuanto más joven se abandona el hábito, mayor es el beneficio en la reducción del riesgo de morir por cáncer pulmonar a los 75 años.

Indicaciones:

- Solicitar a dos estudiantes que brinden las conclusiones del estudio, según su perspectiva (puede proyectar la respuesta del estudio a partir del aula virtual).
- Verificar que las conclusiones respondan a las preguntas de investigación y estén sustentadas en los hallazgos del estudio.
- Realizar esta actividad en 10 minutos.

Seminario 16

Nombre y apellidos	

Instrucciones para el estudiante

1. Usted recibirá de manera progresiva un texto, el cual corresponde a una sección de un artículo científico.
2. Usted debe asistir al seminario con la lectura del texto realizada.
3. Mientras lea el texto, analice y visualice los datos como si usted los hubieras generado.

Trabajo previo

Lea el texto correspondiente a la discusión de un artículo original. También debe considerar las respuestas y apuntes de los seminarios 13 al 15.

Este documento debe ser subido al aula virtual hasta el 2 de julio a las 22:00 horas.

Tareas

1. En este documento en Word realice una comparación entre las conclusiones del estudio que usted formuló en el seminario 15, y las conclusiones presentadas por los autores.

2. Formule dos nuevas preguntas de investigación que usted plantearía, a partir de los resultados generados en el estudio analizado. Estas preguntas deberían referirse a los siguientes pasos o nuevas hipótesis por confirmar.

3. Elabore una representación gráfica de un estudio que deberían realizarse para abordar alguna de las preguntas de investigación que previamente ha formulado.

Respuesta 1

Comparación de conclusiones

Propias (formuladas en el seminario 15)	De los autores
El consumo de cigarrillo incrementa el riesgo del desarrollo de cáncer pulmonar. El estudio además muestra que el dejar de fumar por un mayor periodo de tiempo, el efecto protector se incrementa.	Si las personas que han fumado durante muchos años dejan de hacerlo, incluso bien entrada la mediana edad, evitan la mayor parte del riesgo posterior de padecer cáncer de pulmón.
Cuando el desenlace es muerte por cáncer de pulmón, dejar de fumar a cualquier edad reduce ese riesgo. Específicamente, cuanto más joven se abandona el hábito, mayor es el beneficio en la reducción del riesgo de morir por cáncer pulmonar a los 75 años.	El abandono generalizado del hábito de fumar en el Reino Unido ya ha reducido aproximadamente a la mitad la mortalidad por cáncer de pulmón que se habría esperado si los exfumadores hubieran seguido fumando.
Una menor cantidad de cigarrillos fumados reduce los riesgos que aporta este hábito.	El dejar de fumar aporta mayores beneficios que el cambio de cigarrillos a otros tipos de tabaco, o la reducción en la magnitud de fumar.

Indicaciones:

- Se selecciona a tres estudiantes para que lean sus conclusiones formuladas en el seminario previo, y que presente las conclusiones de los autores que ellos han extraído del texto. **Al momento de presentar sus conclusiones repreguntar a los estudiantes, en que tabla, figura o parte del texto de resultados se sustenta dicha conclusión.**
- En la guía se presenta a modo de referencia tres conclusiones que los autores incluyen en su discusión.
- Evaluar si existe coincidencia entre las conclusiones formuladas por los estudiantes y las que se encuentran en la discusión.
- Discutir con los estudiantes ¿Alguna de las conclusiones planteadas por los autores es consistente con la hipótesis de investigación formulada en la introducción?
- Conducir esta actividad en 20 minutos.

Respuesta 2

Formulando siguientes preguntas de investigación

Pregunta de investigación 1	¿Cuál es la asociación entre la entrega de los resultados de una tomografía computarizada de tórax tomada como tamizaje de cáncer de pulmón y la cesación del tabaquismo en fumadores actuales a lo largo de un seguimiento de 20 años?
Pregunta de investigación 2	¿Las políticas e intervenciones anti-consumo de cigarrillo reducen la incidencia y mortalidad por cáncer pulmonar en el Reino Unido?
Pregunta de investigación 3	¿La frecuencia de consumo de cigarros electrónicos (vape) genera el mismo riesgo que los cigarros convencionales?

Indicaciones:

- Consultar a cuatro estudiantes las preguntas de investigación que han formulado a partir de los aspectos pendientes por investigar que se pudieron captar de la discusión, o según el

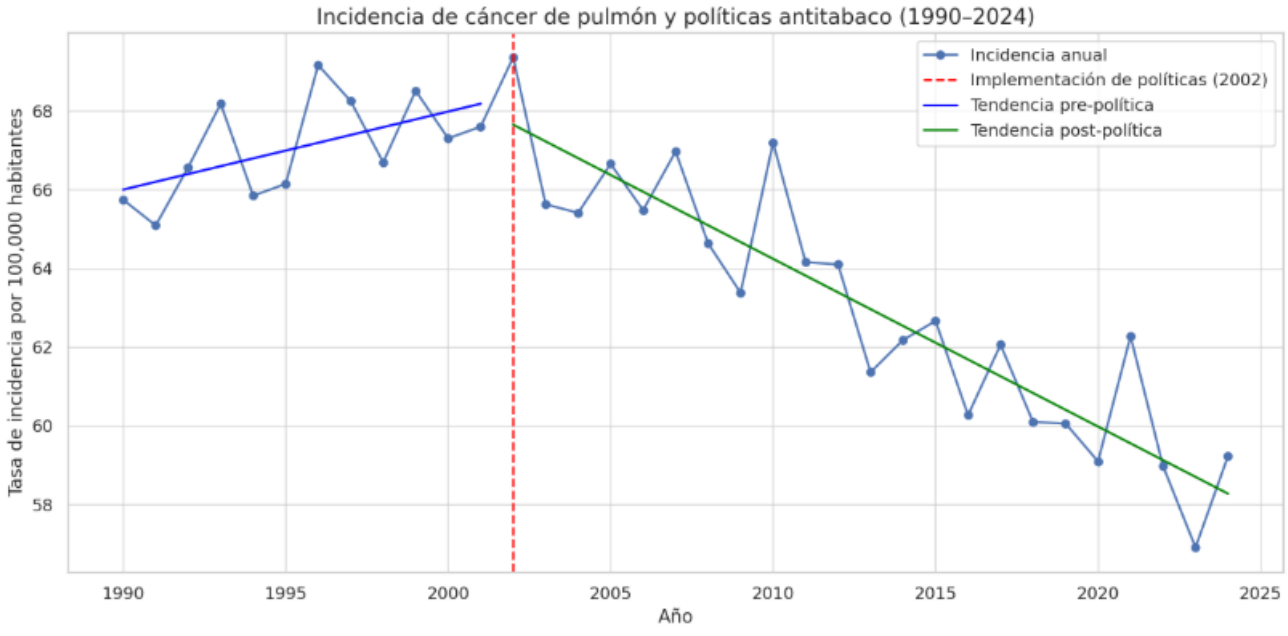
criterio del estudiante. En el ejemplo a manera de referencia aparecen dos posibles preguntas de investigación, en caso los alumnos formulen otras verificar lo siguiente:

a. Vinculación con la problemática del estudio.
b. Verificación de la estructura de la pregunta (PICO o variante).

- A partir de esta propuesta se puede formular la pregunta de investigación de un siguiente estudio. Evaluar la argumentación que hacen los estudiantes sobre la pregunta que formulan, y su coherencia con el nivel de conocimiento alcanzando con el estudio analizado. Las preguntas formuladas deben continuar con una línea de conocimiento, que dé un paso más allá a lo encontrado por este estudio.

- Pregunta de investigación 1: Esta pregunta podría surgir de la evidencia que, a mayor tiempo de cese de consumo de cigarrillos, el riesgo acumulado de muerte por cáncer pulmonar a los 75 años se reduce. Si nos enfocamos en la población en riesgo, y como parte de la implementación de un programa de tamizaje usando la TAC, mostramos las imágenes a los fumadores, y cada cierto intervalo de tiempo, repetimos la TAC y mostramos las imágenes, como efecto disuasivo, se podría evaluar el cese de consumo de manera longitudinal. El control podría ser un grupo de pacientes fumadores actuales que no acepten formar parte del programa de tamizaje.

- Pregunta 2: Esta pregunta es otra posibilidad y asume que con los resultados de todos los estudios analizados (lecturas 1 a la 4), se tiene evidencia suficiente que el tabaquismo es un factor de riesgo que explica la incidencia del cáncer pulmonar y las muertes por cáncer pulmonar a nivel poblacional. En base a este supuesto y asumiendo que algunos países formulen e implementen políticas nacionales anti-consumo de cigarrillo, se podría evaluar el impacto de estas intervenciones a nivel poblacional sobre la incidencia de cáncer pulmonar y muerte por cáncer pulmonar. Un diseño podría ser un tipo de estudio ecológico de serie de tiempo con regresión de discontinuidad. Considerando que la política nacional se implementara el 2002, y se analiza el periodo 1990 al 2025.



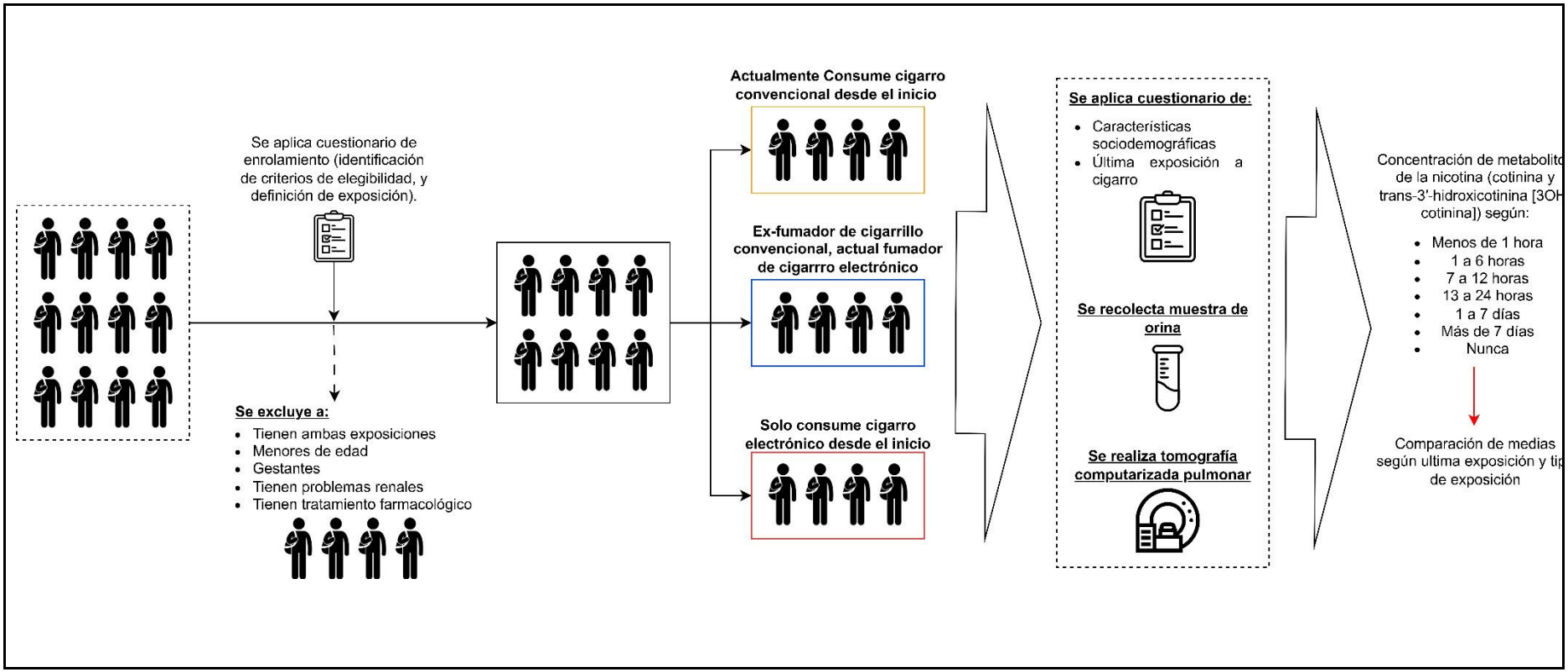
- Pregunta 3: Esta pregunta es otra posibilidad, que busca evaluar alternativas a la práctica del consumo de cigarrillos. Esta pregunta podría ser formulada en el contexto de identificar diversas estrategias de prevención del cáncer de pulmón. Este diseño ya implicaría un estudio experimental que permitiría evaluar, además, efectos no deseados o no previsto de los cigarrillos electrónicos. Además, de los desenlaces mostrados en la representación, es posible explorar sobre hallazgos en la TAC, en un periodo mayor de seguimiento. En caso, se formule actualmente, el diseño más probable sería el de un estudio transversal, pues es factible ubicar a personas actuales fumadoras, ex fumadoras y que actualmente consumen cigarrillos electrónicos, y personas que iniciaron directamente con cigarrillos electrónicos.

- Orientar a los estudiantes para que identifiquen qué conocimiento o resultado esperado generaría las preguntas que formulen. Por ejemplo:
- La pregunta 1: permitirá saber comprobar que un programa de tamizaje que incluya la entrega de las imágenes de la TAC a los fumadores puede incrementar el cese de consumo de tabaco, además, de permitir lesiones pulmonares que ameritan confirmación diagnóstica para cáncer pulmonar.
- La pregunta 2: permitirá generar evidencia sobre el impacto en desenlaces clínicos relevantes (cáncer pulmonar y muerte por cáncer pulmonar) de una política nacional anti-consumo de cigarrillos (por ejemplo, la vinculada a la publicidad, o restricciones para fumar en espacios públicos).
- La pregunta 3: permitirá comprobar que el consumo de cigarrillos electrónicos reduce la exposición a compuestos derivados de productos de tabaco y nicotina, y reduce el riesgo en el desarrollo de lesiones a nivel pulmonar.

- Esta actividad debe durar 20 minutos.

Respuesta 3

Representación gráfica de estudio o experimento 3



Basado en: Hammond D, Reid JL, Goniewicz ML, McNeill A, O'Connor RJ, Corsetti D, et al. Nicotine exposure from smoking tobacco and vaping among adolescents. JAMA Netw Open. 2025 Mar 3;8(3):e2462544. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2024.62544

Indicaciones:

- Para esta actividad los estudiantes conforman grupos de 4 o 5 y en un papelógrafo elaboran la representación gráfica según las indicaciones brindadas. En esta actividad los integrantes de cada grupo deben representar el diseño más apropiado para la pregunta de investigación 1, 2 o 3 del ejercicio anterior (brindar 30 minutos).
- Un representante de cada grupo presenta en 5 minutos el diseño de investigación esquematizado del nuevo estudio elaborado (20 minutos). Solicitar a los estudiantes que presenten como mínimo la siguiente información:
  a. La pregunta de investigación seleccionada.
  b. El diseño de estudio (los estudiantes ya llevaron la clase de diseño, deberían denominar adecuadamente aquel seleccionado).
  c. Descripción de la población de estudio, de la secuencia temporal de las mediciones, el número de mediciones, los procedimientos diagnósticos a usar, **la intervención a evaluar y el comparador, y los desenlaces a estudiar.**
  d. Qué resultados se esperarían de ese diseño y para qué servirían esos resultados.

- Al final de las presentaciones, el docente realiza observaciones y correcciones según el modelo de referencia brindado y los criterios señalados en la viñeta previa (25 minutos).

- Para la representación de la pregunta 3, considerar las siguientes precisiones: **La figura del estudio propuesto** representa un diseño transversal, donde los estudiantes deben identificar la limitación que tiene la temporalidad y de variabilidad de la exposición, además del emplear indicadores agudos para valorar el riesgo de fenómenos longitudinales. Explicar a los estudiantes la importancia de tener un grupo de comparación respecto a tener exposición de cigarro convencional, y de no tener algún tipo de exposición (cigarro convencional o electrónico) y de considerar la magnitud de exposición.
  Conversar con los estudiantes cómo los hallazgos de un estudio de este tipo sumarían al estudio del tabaquismo como factor de riesgo. Repasar criterios de dosis respuesta, temporalidad, y los aspectos éticos que limitan la implementación de experimentos sobre este tema en el momento actual de conocimiento y comercialización.

- Para la pregunta dos, los estudiantes podrían formular un estudio de cohortes, la población de estudio serían adultos fumadores actuales sin diagnóstico de cáncer pulmonar. Los expuestos serían aquellos que aceptan formar parte del programa de tamizaje con entrega de las imágenes de la TAC, los no expuestos serían aquellos que no aceptaron formar parte del programa. A los expuestos se les aplica un cuestionario sobre consumo de cigarrillos, este mismo cuestionario es aplicado a los que no aceptan participar de las TAC. Luego inicia el seguimiento, cada dos años a los pacientes del grupo expuesto se le realiza una TAC pulmonar y se le muestra sus resultados, además, de realizar el cuestionario de consumo de cigarrillos; al grupo no expuesto solo se le consulta sobre su consumo de cigarrillo. El estudio podría extenderse por 10 años, es decir, la realización de 5 TACs pulmonares. En ambos grupos se mediría el cese de consumo de cigarrillos, o la reducción en la cantidad de consumo.

- Para la pregunta tres, los estudiantes deberían representar un diseño ecológico de serie de tiempo con regresión de discontinuidad. Debe precisar un periodo de estudio, los tres momentos requeridos en este diseño, de dónde obtendrían los datos agregados sobre los desenlaces, brevemente describir la política publica anti consumo de tabaco.